

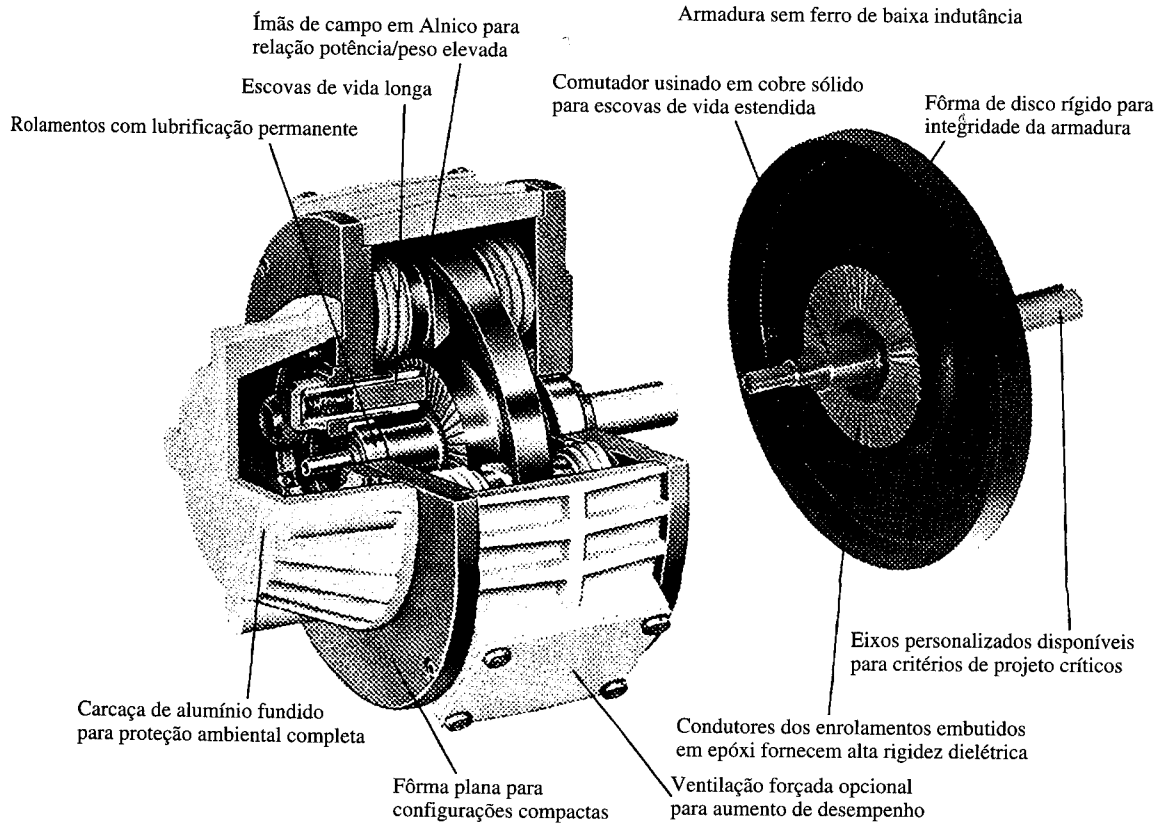


Fig. 2.16 Um motor CC do tipo panqueca com enrolamento de armadura plano e rotor de ímã permanente. Estes motores são capazes de fornecer torque elevado com um rotor de inércia reduzida. Um valor de constante de tempo mecânica típica está na faixa de 15 ms. (Cortesia de Mavilor Motors.)

O torque desenvolvido pelo motor é admitido como sendo relacionado linearmente a ϕ e à corrente de armadura, como a seguir:

$$T_m = K_1 \phi i_a(t) = K_1 K_f i_f(t) i_a(t). \quad (2.54)$$

É evidente a partir da Eq. (2.54) que, para ter um elemento linear, uma das correntes deve ser mantida constante enquanto a outra se torna a corrente de entrada. Primeiramente será considerado o motor **controlado pela corrente de campo**, o qual fornece uma amplificação de potência substancial. Tem-se, então, em notação de transformada de Laplace

$$T_m(s) = (K_1 K_f I_a) I_f(s) = K_m I_f(s), \quad (2.55)$$

onde $i_a = I_a$ é uma corrente de armadura constante e K_m é definida como a constante do motor. A corrente de campo se relaciona com a tensão de campo através de

$$V_f(s) = (R_f + L_f s) I_f(s). \quad (2.56)$$

O torque motor $T_m(s)$ é igual ao torque entregue à carga. Esta relação pode ser expressa como

$$T_m(s) = T_L(s) + T_d(s), \quad (2.57)$$

onde $T_L(s)$ é o torque na carga e $T_d(s)$ é o torque perturbador, quase sempre desprezível. Contudo, muitas vezes, o torque perturbador deve ser considerado em sistemas sujeitos a forças externas, como as produzidas por rajadas de vento em antenas. O torque de carga para inércias em rotação, conforme está mostrado na Fig. 2.15, é escrito como

$$T_L(s) = J s^2 \theta(s) + b s \theta(s). \quad (2.58)$$

Rearranjando as Eqs. (2.55) e (2.57), tem-se

$$T_L(s) = T_m(s) - T_d(s), \quad (2.59)$$

$$T_m(s) = K_m I_f(s), \quad (2.60)$$

$$I_f(s) = \frac{V_f(s)}{R_f + L_f s}. \quad (2.61)$$

Em consequência a função de transferência do conjunto motor-carga, com $T_d(s) = 0$, é

$$\frac{\theta(s)}{V_f(s)} = \frac{K_m}{s(Js + b)(L_f s + R_f)} = \frac{K_m/JL_f}{s(s + b/J)(s + R_f/L_f)}. \quad (2.62)$$

O modelo em diagrama de blocos do motor CC controlado pelo campo está mostrado na Fig. 2.17. Alternativamente, a função de transferência pode ser, escrita em termos das constantes de tempo do motor, como sendo

$$\frac{\theta(s)}{V_f(s)} = G(s) = \frac{K_m/bR_f}{s(\tau_f s + 1)(\tau_L s + 1)}, \quad (2.63)$$

onde $\tau_f = L_f/R_f$ e $\tau_L = J/b$. Encontra-se que, tipicamente, $\tau_L > \tau_f$ e muitas vezes a constante de tempo do campo pode ser desprezada.

O **motor CC controlado pela armadura** utiliza uma corrente de campo constante e, em consequência, o torque motor é

$$T_m(s) = (K_1 K_f I_f) I_a(s) = K_m I_a(s). \quad (2.64)$$

A corrente de armadura se relaciona com a tensão aplicada à armadura através da expressão

$$V_a(s) = (R_a + L_a s) I_a(s) + V_b(s), \quad (2.65)$$

onde $V_b(s)$ é a tensão devida à força contra-eletromotriz proporcional à velocidade do motor. Tem-se, por conseguinte,

$$V_b(s) = K_b \omega(s), \quad (2.66)$$

e a corrente de armadura é

$$I_a(s) = \frac{V_a(s) - K_b \omega(s)}{(R_a + L_a s)}. \quad (2.67)$$

As Eqs. (2.58) e (2.59) representam o torque de carga, e assim

$$T_L(s) = Js^2 \theta(s) + bs \theta(s) = T_m(s) - T_d(s). \quad (2.68)$$

As relações para o motor CC controlado pela armadura estão mostradas esquematicamente na Fig. 2.18. Usando as Eqs. (2.64), (2.67) e (2.68), ou alternativamente, o diagrama de blocos, obtém-se a função de transferência (com $T_d(s) = 0$)

$$\begin{aligned} G(s) = \frac{\theta(s)}{V_a(s)} &= \frac{K_m}{s[(R_a + L_a s)(Js + b) + K_b K_m]} \\ &= \frac{K_m}{s(s^2 + 2\zeta \omega_n s + \omega_n^2)}. \end{aligned} \quad (2.69)$$

Contudo, para muitos motores CC, a constante de tempo da armadura, $\tau_a = L_a/R_a$, pode ser desprezada e, por conseguinte,

$$G(s) = \frac{\theta(s)}{V_a(s)} = \frac{K_m}{s[R_a(Js + b) + K_b K_m]} = \frac{[K_m/(R_a b + K_b K_m)]}{s(\tau_1 s + 1)}, \quad (2.70)$$

onde a constante de tempo equivalente $\tau_1 = R_a J/(R_a b + K_b K_m)$.

Fig. 2.17 Modelo em diagrama de blocos do motor CC controlado pelo campo.

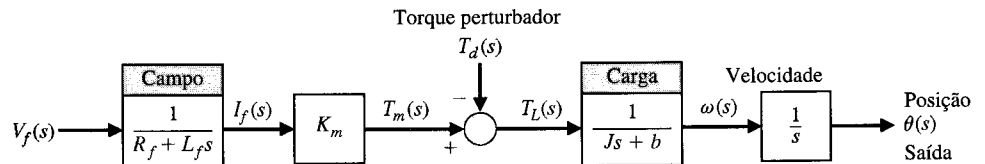


Fig. 2.18 Motor CC controlado pela armadura.

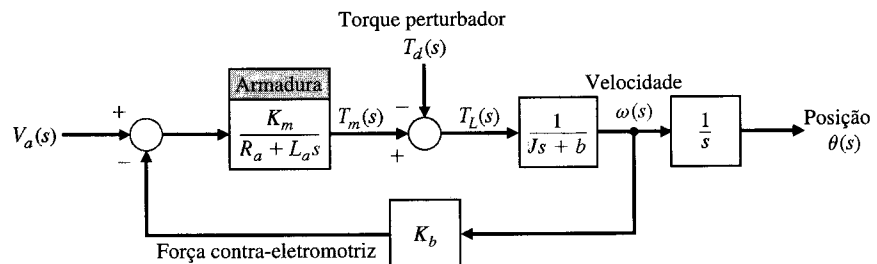


TABELA 2.6 Parâmetros Típicos de um Motor CC Fracionário (em HP)

Constante do motor K_m	$50 \times 10^{-3} \text{ N} \cdot \text{m/A}$
Inércia do rotor J_m	$1 \times 10^{-3} \text{ N} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^2/\text{rad}$
Constante de tempo do campo τ_f	1 ms
Constante de campo do rotor τ	100 ms
Potência máxima de saída	1/4 hp, 187 W

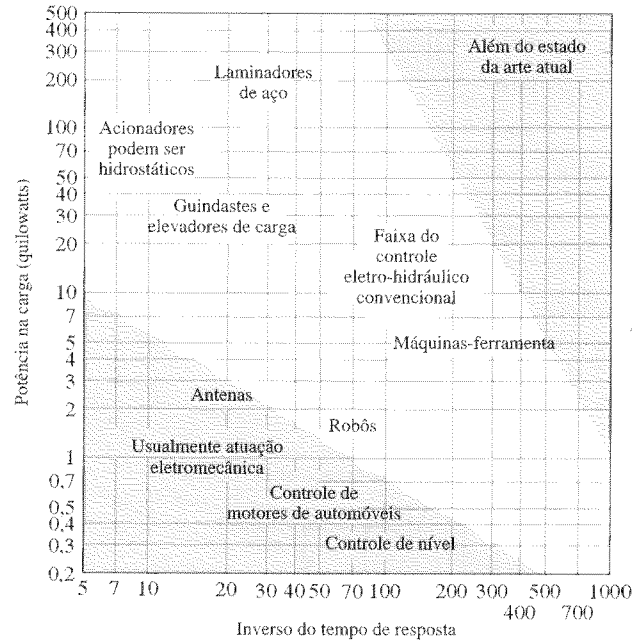


Fig. 2.19 Faixa de valores de tempo de resposta de controle e de potência na carga para dispositivos eletromecânicos e eletro-hidráulicos.

É interessante observar que K_m é igual a K_b . Esta igualdade pode ser mostrada considerando-se a operação do motor em estado estacionário e o equilíbrio de potência quando se despreza a resistência do rotor. A potência de entrada no rotor é $(K_b \omega) i_a$ e a potência entregue ao eixo é $T \omega$. Na condição de estado estacionário, a potência de entrada é igual à potência entregue ao eixo de modo que $(K_b \omega) i_a = T \omega$; como $T = K_m i_a$ (Eq. 2.64), conclui-se que $K_b = K_m$.

Os motores elétricos são usados para movimentar cargas quando não se requer resposta rápida e para requisitos de pequena potência. Os valores típicos de parâmetros de um motor de potência fracionária (em HP) são fornecidos na Tabela 2.6. Atuadores que operam como um resultado de pressão hidráulica são utilizados para grandes cargas. A Fig. 2.19 mostra as faixas usuais de emprego para os acionadores eletromecânicos em contraste com os acionadores eletro-hidráulicos. Aplicações típicas são também mostradas na figura. ■

EXEMPLO 2.5

Função de transferência de atuador hidráulico

Um atuador útil no posicionamento linear de uma massa é o atuador hidráulico mostrado na Tabela 2.7, item 9 [9, 10]. O atuador hidráulico é capaz de prover uma elevada amplificação de potência. Será suposto que o fluido hidráulico é disponível a partir de uma fonte de pressão com valor constante e que a compressibilidade do fluido seja desprezível. Um deslocamento de entrada para baixo, x , move a válvula de controle e, assim, o fluido ingressa na parte superior do cilindro e o êmbolo é forçado para baixo. Um pequeno deslocamento $x(t)$, com baixa potência, provoca um deslocamento maior $y(t)$, de alta potência. A vazão volumétrica Q do fluido se relaciona com o deslocamento de entrada $x(t)$ e com a pressão aplicada ao êmbolo pela expressão $Q = g(x, P)$. Usando a linearização por meio da série de Taylor como na Eq. (2.11), tem-se

$$Q = \left(\frac{\partial g}{\partial x} \right)_{x_0, P_0} x + \left(\frac{\partial g}{\partial P} \right)_{P_0, x_0} P = k_x x - k_P P, \quad (2.71)$$

TABELA 2.7 Funções de Transferência de Elementos Dinâmicos e de Circuitos

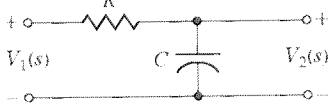
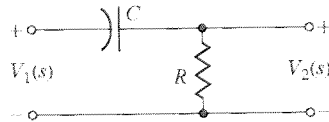
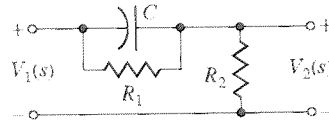
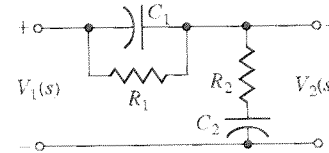
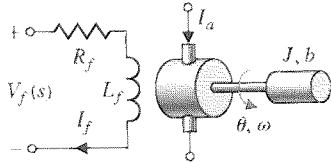
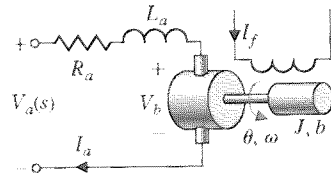
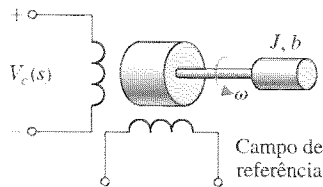
Elemento ou Sistema	$G(s)$
1. Circuito integrador, filtro	
	$\frac{V_2(s)}{V_1(s)} = \frac{1}{RCs + 1}$
2. Circuito diferenciador	
	$\frac{V_2(s)}{V_1(s)} = \frac{RCs}{RCs + 1}$
3. Circuito diferenciador	
	$\frac{V_2(s)}{V_1(s)} = \frac{s + 1/R_1 C}{s + (R_1 + R_2)/R_1 R_2 C}$
4. Circuito de filtro de avanço-atraso de fase	
	$\frac{V_2(s)}{V_1(s)} = \frac{(1 + s\tau_a)(1 + s\tau_b)}{\tau_a\tau_b s^2 + (\tau_a + \tau_b + \tau_{ab})s + 1}$ $= \frac{(1 + s\tau_a)(1 + s\tau_b)}{(1 + s\tau_1)(1 + s\tau_2)}$
	$\tau_a = R_1 C_1$ $\tau_b = R_2 C_2$ $\tau_{ab} = R_1 C_2$ $\tau_1 \tau_2 = \tau_a \tau_b$ $\tau_1 + \tau_2 = \tau_a + \tau_b + \tau_{ab}$
5. Motor CC, controlado pelo campo, atuador rotativo	
	$\frac{\theta(s)}{V_f(s)} = \frac{K_m}{s(Js + b)(L_f s + R_f)}$
6. Motor CC, controlado pela armadura, atuador rotativo	
	$\frac{\theta(s)}{V_a(s)} = \frac{K_m}{s[(R_a + L_a s)(Js + b) + K_b K_m]}$

TABELA 2.7 Continuação

Elemento ou Sistema

 $G(s)$

7. Motor CA, bifásico com enrolamento de controle, atuador rotativo

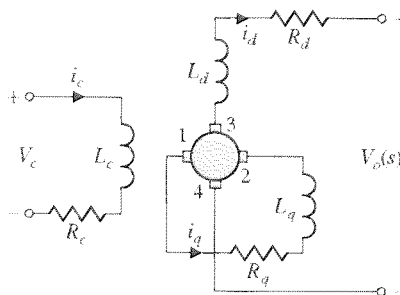


$$\frac{\theta(s)}{V_c(s)} = \frac{K_m}{s(\tau s + 1)}$$

$$\tau = J/(b - m)$$

m = inclinação (normalmente negativa) da curva de torque-velocidade linearizada

8. Amplidina, amplificador de tensão e de potência



$$\frac{V_o(s)}{V_c(s)} = \frac{(K/R_c R_q)}{(s\tau_c + 1)(s\tau_q + 1)}$$

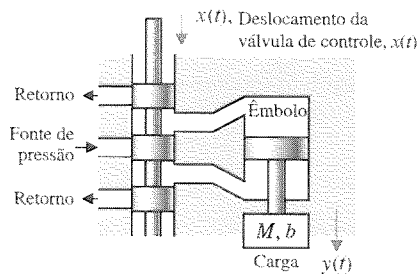
$$\tau_c = L_c/R_c, \quad \tau_q = L_q/R_q$$

Para o caso de operação em vazio (sem carga) $i_d \approx 0$, $\tau_c \approx \tau_q$,

$$0,05 \text{ s} < \tau_c < 0,5 \text{ s}$$

$$V_{12} = V_q, \quad V_{34} = V_d$$

9. Atuador hidráulico



$$\frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{K}{s(Ms + B)}$$

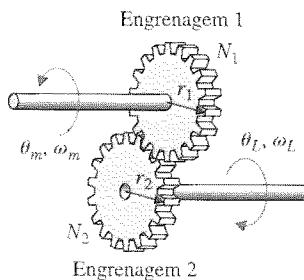
$$K = \frac{Ak_x}{k_p}, \quad B = \left(b + \frac{A^2}{k_p} \right)$$

$$k_x = \left. \frac{\partial g}{\partial x} \right|_{x_0}, \quad k_p = \left. \frac{\partial g}{\partial P} \right|_{P_0}$$

$$g = g(x, P) = \text{vazão}$$

$$A = \text{área do êmbolo}$$

10. Trem de engrenagens, transformador de rotação



$$\text{Relação de engrenagens} = n = \frac{N_1}{N_2}$$

$$N_2 \theta_L = N_1 \theta_m, \quad \theta_L = n \theta_m$$

$$\omega_L = n \omega_m$$

TABELA 2.7 Continuação

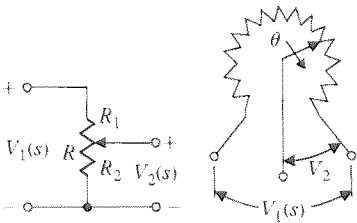
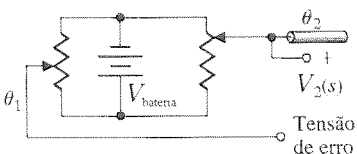
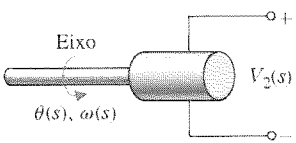
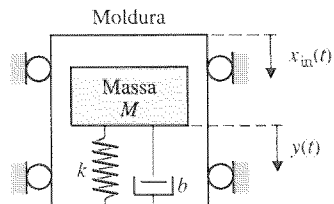
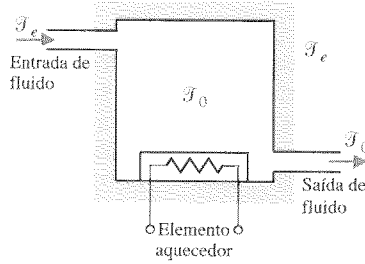
Elemento ou Sistema	$G(s)$
11. Potenciômetro, controle de tensão	 $\frac{V_2(s)}{V_1(s)} = \frac{R_2}{R} = \frac{R_2}{R_1 + R_2}$ $\frac{R_2}{R} = \frac{\theta}{\theta_{\max}}$
12. Ponte potenciométrica para detecção de erro	 $V_2(s) = k_s(\theta_1(s) - \theta_2(s))$ $V_2(s) = k_s \theta_{\text{erro}}(s)$ $k_s = \frac{V_{\text{bateria}}}{\theta_{\max}}$
13. Tacômetro, sensor de velocidade	 $V_2(s) = K_t \omega(s) = K_t s \theta(s);$ $K_t = \text{constante}$
14. Amplificador CC	 $\frac{V_2(s)}{V_1(s)} = \frac{k_a}{s\tau + 1}$ $R_o = \text{resistência de saída}$ $C_o = \text{capacitância de saída}$ $\tau = R_o C_o, \tau \ll 1$ e é freqüentemente desprezada nos amplificadores para servomecanismos
15. Acelerômetro, sensor de aceleração	 $x_o(t) = y(t) - x_{\text{in}}(t),$ $\frac{X_o(s)}{X_{\text{in}}(s)} = \frac{-s^2}{s^2 + (b/M)s + k/M}$ Para oscilações de frequência baixa, onde $\omega < \omega_n$, $\frac{X_o(j\omega)}{X_{\text{in}}(j\omega)} \approx \frac{\omega^2}{k/M}$

TABELA 2.7 Continuação

Elemento ou Sistema

 $G(s)$

16. Sistema térmico de aquecimento



$$\frac{T(s)}{q(s)} = \frac{1}{C_t s + (QS + 1/R)}, \text{ onde}$$

$T = T_o - T_e =$ diferença de temperatura devida ao processo térmico

$C_t =$ capacitância térmica

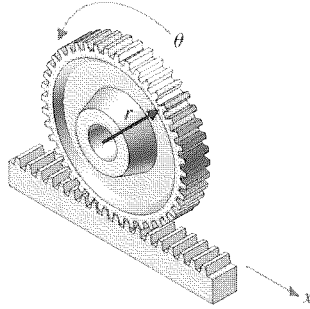
$Q =$ vazão de fluido = constante

$S =$ calor específico da água

$R_t =$ resistência térmica do isolamento

$q(s) =$ vazão do fluxo térmico do elemento aquecedor

17. Cremalheira e pinhão



$$x = r\theta$$

converte movimento angular em movimento linear

Onde $g = g(x, P)$ e (x_0, P_0) é o ponto de operação. A força desenvolvida pelo êmbolo do atuador é igual à área, A , do êmbolo multiplicada pela pressão, P . Esta força é aplicada à massa, de modo que se tem

$$AP = M \frac{d^2 y}{dt^2} + b \frac{dy}{dt}. \quad (2.72)$$

Assim, substituindo-se a Eq. (2.71) na Eq. (2.72), resulta

$$\frac{A}{k_p} (k_x x - Q) = M \frac{d^2 y}{dt^2} + b \frac{dy}{dt}. \quad (2.73)$$

Além disto, a vazão volumétrica de fluido é relacionada ao movimento do êmbolo por

$$Q = A \frac{dy}{dt}. \quad (2.74)$$

Então, substituindo-se a Eq. (2.74) na Eq. (2.73) e rearrumando os termos, vem

$$\frac{Ak_x}{k_p} x = M \frac{d^2 y}{dt^2} + \left(b + \frac{A^2}{k_p} \right) \frac{dy}{dt}. \quad (2.75)$$

Assim, usando a transformação de Laplace, obtém-se a função de transferência

$$\frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{K}{s(Ms + B)}, \quad (2.76)$$

onde

$$K = \frac{Ak_x}{k_p} \quad \text{e} \quad B = \left(b + \frac{A^2}{k_p} \right).$$

Observe-se que a função de transferência do atuador hidráulico é semelhante à do motor elétrico. Além disto, para um atuador operando em níveis de pressão elevada e requerendo resposta rápida no acionamento da carga, o efeito da compressibilidade do fluido deve ser levado em conta [4, 5].

A Tabela B.1 do Apêndice B fornece as unidades das variáveis no Sistema SI. São incluídos também, na Tabela B.2, os fatores de conversão de unidades do Sistema Britânico para o SI. ■

O conceito e a abordagem de função de transferência é muito importante porque dota o analista e o projetista de um modelo matemático útil dos elementos do sistema. A função de transferência será vista como um auxílio continuamente valioso no esforço de modelar sistemas dinâmicos. A abordagem é particularmente útil porque os pólos e zeros da função de transferência no plano s representam a resposta transitória do sistema. As funções de transferência de diversos elementos dinâmicos são dadas na Tabela 2.7.

Em muitas situações de engenharia, a transmissão do movimento de rotação de um eixo para outro constitui um requisito fundamental. Por exemplo, a potência de saída de um motor de automóvel é transferida para as rodas de tração por meio de uma caixa de mudanças e de um diferencial. A caixa de engrenagens permite que o motorista escolha diferentes relações de transmissão dependendo da situação de tráfego, enquanto o diferencial possui um valor fixo. A velocidade do motor, neste caso, não é constante, uma vez que está sob o controle do motorista. Um outro exemplo é um conjunto de engrenagens que transfere a potência do eixo de um motor elétrico para o eixo de uma antena rotativa. São exemplos de conversores mecânicos as engrenagens, as correntes e as correias de acionamento. Um conversor elétrico comumente usado é o transformador. Um exemplo de dispositivo que converte movimento de rotação em movimento linear é o conjunto de engrenagens pinhão-cremalheira mostrado no número 17 na Tabela 2.7.

2.6 MODELOS EM DIAGRAMAS DE BLOCOS

Os sistemas dinâmicos que abrangem os sistemas de controle automático são representados matematicamente por um conjunto de equações diferenciais simultâneas. Como foi observado nas seções anteriores, a introdução da transformação de Laplace reduz o problema à solução de um conjunto de equações algébricas lineares. Como os sistemas de controle dizem respeito ao controle de variáveis específicas, isto requer a inter-relação entre as variáveis controladas e as variáveis de controle. Esta relação é representada tipicamente pela função de transferência do subsistema que relaciona as variáveis de entrada e de saída. Em consequência, pode-se admitir corretamente que a função de transferência é uma relação importante para o engenheiro de controle.

A importância da relação causa e efeito da função de transferência é evidenciada pela facilidade de representar a relação entre as variáveis do sistema através de diagramas. A representação das relações de sistemas em **diagrama de blocos** é predominante na engenharia de sistemas de controle. Os diagramas de blocos consistem de blocos operacionais, unidirecionais, que representam a função de transferência entre as variáveis de interesse. Um diagrama de blocos de motor CC e carga controlado pelo campo está mostrado na Fig. 2.20. A relação entre o deslocamento $\theta(s)$ e a tensão de entrada $V_f(s)$ é retratada claramente pelo diagrama de blocos.

Para representar um sistema com várias variáveis sob controle, utiliza-se uma interconexão de blocos. Por exemplo, o sistema mostrado na Fig. 2.21 possui duas variáveis de entrada e duas variáveis de saída [6]. Usando as relações de função de transferência, pode-se escrever as equações simultâneas para as variáveis de saída como sendo

$$Y_1(s) = G_{11}(s)R_1(s) + G_{12}(s)R_2(s), \quad (2.77)$$

$$Y_2(s) = G_{21}(s)R_1(s) + G_{22}(s)R_2(s), \quad (2.78)$$

onde $G_{ij}(s)$ é a função de transferência relacionando a i -ésima variável de saída com a j -ésima variável de entrada. O diagrama de blocos representando este conjunto de equações está mostrado na Fig. 2.22. Em geral, para J entradas e I saídas, escrevem-se as equações simultâneas sob forma matricial como sendo

$$\begin{bmatrix} Y_1(s) \\ Y_2(s) \\ \vdots \\ Y_I(s) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} G_{11}(s) & \cdots & G_{1J}(s) \\ G_{21}(s) & \cdots & G_{2J}(s) \\ \vdots & & \vdots \\ G_{I1}(s) & \cdots & G_{IJ}(s) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R_1(s) \\ R_2(s) \\ \vdots \\ R_J(s) \end{bmatrix} \quad (2.79)$$

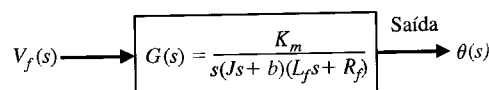


Fig. 2.20 Diagrama de blocos de um motor CC.

Fig. 2.21 Representação em diagrama de blocos genérico de um sistema com duas entradas e duas saídas.

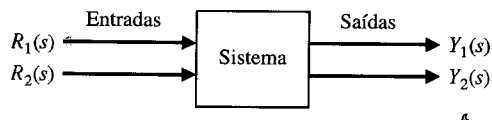
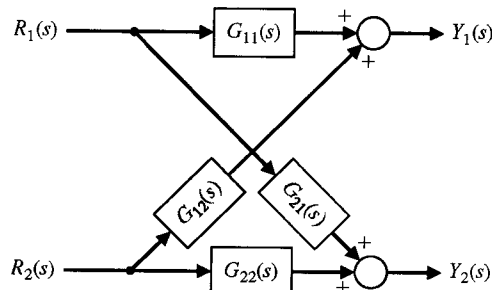


Fig. 2.22 Diagrama de blocos de um sistema interconectado.



ou, simplesmente,

$$\mathbf{Y} = \mathbf{G}\mathbf{R}. \quad (2.80)$$

Aqui as matrizes $\mathbf{Y}$ e $\mathbf{R}$ são matrizes coluna contendo as I variáveis de saída e as J variáveis de entrada, respectivamente, e $\mathbf{G}$ é uma matriz função de transferência de I por J . A representação matricial da inter-relação entre diversas variáveis é particularmente útil em sistemas de controle complexos multivariáveis. Uma introdução à álgebra matricial é fornecida no Apêndice C para os que não estejam familiarizados com esta disciplina ou para aqueles que considerem útil uma revisão sobre o assunto [2].

A representação em diagrama de blocos de um dado sistema pode muitas vezes ser reduzida a um diagrama com um número menor de blocos que o diagrama original por meio das técnicas de redução. Como as funções de transferência representam sistemas lineares e invariantes no tempo, a multiplicação é comutativa. Portanto, como na posição 1 da Tabela 2.8, tem-se

$$X_3(s) = G_2(s)X_2(s) = G_1(s)G_2(s)X_1(s).$$

Quando dois blocos são conectados em cascata, como na posição 1 da Tabela 2.8, admite-se que

$$X_3(s) = G_2(s)G_1(s)X_1(s)$$

permanece verdadeiro. Isto pressupõe que, ao conectar o primeiro bloco com o segundo, o efeito de carga deste sobre o primeiro bloco é desprezível. Podem ocorrer o carregamento e a interação entre componentes ou sistemas interconectados. Se de fato ocorrer o carregamento entre dispositivos interconectados, o engenheiro deve considerar esta mudança na função de transferência e utilizar a função de transferência corrigida nos cálculos subsequentes.

As transformações dos diagramas de blocos e as técnicas de redução são deduzidas considerando-se a álgebra com as variáveis do diagrama. Por exemplo, considere-se o diagrama de blocos mostrado na Fig. 2.23. Este sistema de controle com retroação negativa está descrito pela equação relativa ao sinal atuante

$$E_a(s) = R(s) - B(s) = R(s) - H(s)Y(s). \quad (2.81)$$

Como a resposta se relaciona com o sinal atuante através de $G(s)$, tem-se

$$Y(s) = G(s)E_a(s), \quad (2.82)$$

e, portanto

$$Y(s) = G(s)[R(s) - H(s)Y(s)]. \quad (2.83)$$

Resolvendo em termos de $Y(s)$, resulta

$$Y(s)[1 + G(s)H(s)] = G(s)R(s). \quad (2.84)$$

Por conseguinte a função de transferência relacionando a saída $Y(s)$ à entrada $R(s)$ é

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)}. \quad (2.85)$$

Esta **função de transferência a malha fechada** é particularmente importante porque representa muitos dos sistemas de controle práticos existentes.

TABELA 2.8 Transformações com Diagrama de Blocos

Transformação	Diagrama Original	Diagrama Equivalente
1. Combinando blocos em cascata		 ou
2. Deslocando para a frente um ponto de soma situado atrás de um bloco		
3. Deslocando para trás um ponto de derivação situado à frente de um bloco		
4. Deslocando para a frente um ponto de derivação situado atrás de um bloco		
5. Deslocando para trás um ponto de soma situado à frente de um bloco		
6. Eliminando um laço de retroação		

A redução do diagrama de blocos mostrado na Fig. 2.23 a uma representação com um único bloco é um exemplo de diversas reduções de diagramas de blocos úteis. Estas transformações de diagramas são fornecidas na Tabela 2.8. Todas as transformações na Tabela 2.8 podem ser deduzidas através de manipulações algébricas simples das equações que representam os blocos. A análise de sistemas pelo método da redução de diagrama de blocos propicia uma compreensão da contribuição de cada elemento componente melhor do que a que é possível obter através da manipulação das equações. A utilidade das transformações de diagramas de blocos será ilustrada através de um exemplo usando a redução de diagrama de blocos.

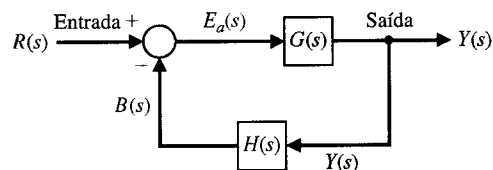


Fig. 2.23 Sistema de controle com retroação negativa.

EXEMPLO 2.6

Redução de diagrama de blocos

O diagrama de blocos de um sistema de controle multimalhas com retroação está mostrado na Fig. 2.24. É interessante observar que o sinal de retroação $H_1(s)Y(s)$ é um sinal de retroação positiva e a malha $G_3(s)G_4(s)H_1(s)$ é chamada de **laço com retroação positiva**. O procedimento de redução do diagrama de blocos se baseia na utilização da regra 6 na Tabela 2.8, a qual elimina os laços de retroação. Em consequência, as outras transformações são usadas para colocar o diagrama em uma forma pronta para a eliminação dos laços de retroação. Primeiramente, para eliminar o laço $G_3G_4H_1$, desloca-se H_2 para depois do bloco G_4 usando a regra 4 e obtendo-se, assim, a Fig. 2.25(a). Eliminando-se o laço $G_3G_4H_1$ com o uso da regra 6, obtém-se a Fig. 2.25(b). Em seguida, eliminando-se o laço interno contendo H_2/G_4 , obtém-se a Fig. 2.25(c). Finalmente, reduzindo-se o laço contendo H_3 obtém-se a função de transferência a malha fechada do sistema como está mostrado na Fig. 2.25(d). Vale a pena examinar a forma do numerador e do denominador desta função de transferência a malha fechada. Observa-se que o numerador é composto da função de transferência em cascata dos elementos do canal de atuação à frente (*feedforward*) conectando a entrada $R(s)$ à saída $Y(s)$. O denominador é composto de 1 menos a soma de cada uma das funções de transferência de laço. O sinal do laço $G_3G_4H_1$

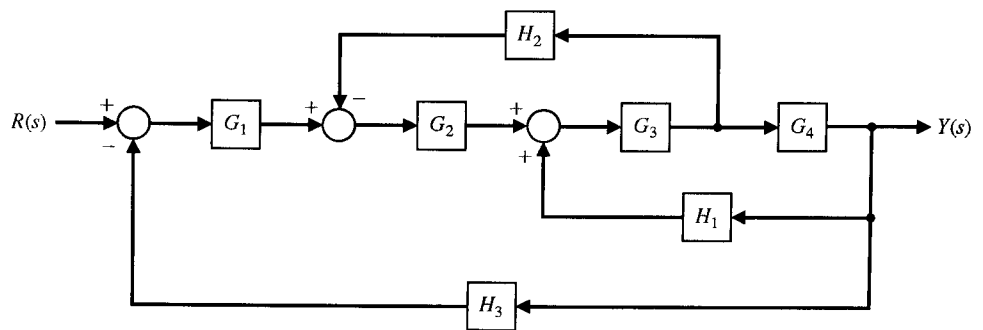


Fig. 2.24 Sistema de controle com retroação com laços múltiplos.

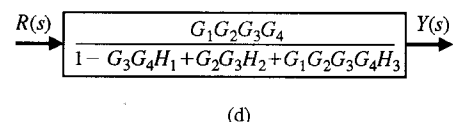
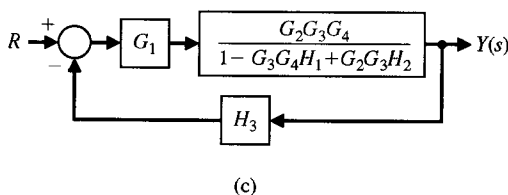
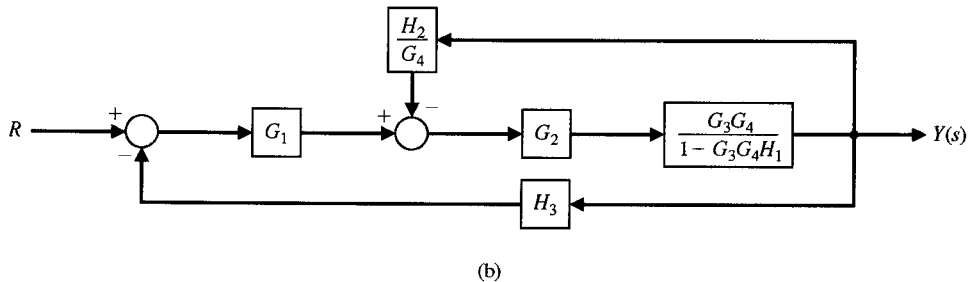
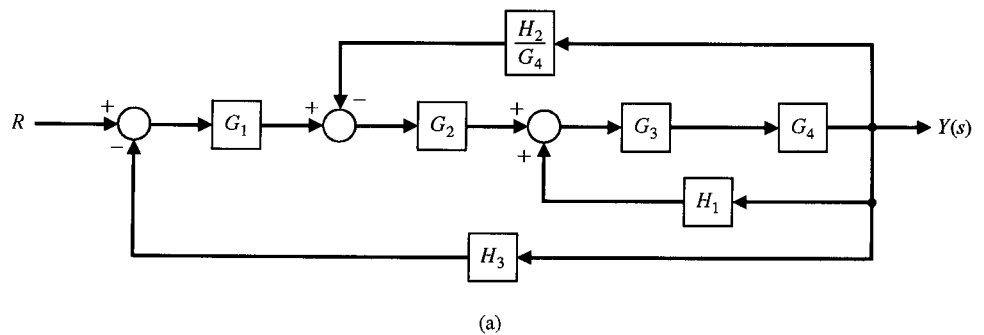


Fig. 2.25 Redução do diagrama de blocos do sistema da Fig. 2.24.

é mais porque se trata de um laço de retroação positiva, enquanto os laços $G_1G_2G_3G_4H_3$ e $G_2G_3H_2$ são laços de retroação negativa. Para ilustrar este ponto, o denominador pode ser reescrito como

$$q(s) = 1 - (+G_3G_4H_1 - G_2G_3H_2 - G_1G_2G_3G_4H_3). \quad (2.86)$$

Esta forma do numerador e do denominador é bastante próxima da forma geral de sistemas multimalhas com retroação, como será encontrado na seção a seguir. ■

A representação em diagrama de blocos de sistemas de controle com retroação é uma abordagem valiosa e largamente usada. O diagrama de blocos fornece ao analista uma representação gráfica das inter-relações entre as variáveis controlada e de entrada. Além disto, o projetista pode visualizar prontamente as possibilidades de adicionar blocos a um diagrama de blocos de um sistema existente de modo a alterar e melhorar o seu desempenho. A transição do método de diagrama de blocos para um método que utiliza uma representação por meio de arcos orientados em vez de blocos é conseguida prontamente e será apresentada na próxima seção.

2.7 MODELOS EM DIAGRAMAS DE FLUXO DE SINAL

Os diagramas de blocos são adequados para a representação das inter-relações entre variáveis controlada e de entrada. Contudo, para um sistema com inter-relações razoavelmente complexas, o procedimento de redução do diagrama de blocos é trabalhoso e quase sempre bastante difícil de concluir. Um método alternativo para se determinar a relação entre variáveis de um sistema foi desenvolvido por Mason e é baseado em uma representação do sistema por meio de segmentos de arcos [4, 25]. A vantagem do método do percurso de arcos, chamado de método do diagrama de fluxo de sinal, é a disponibilidade de uma fórmula para obter o ganho de um diagrama de fluxo, a qual fornece a relação entre variáveis do sistema sem requerer qualquer redução ou manipulação do diagrama de fluxo.

A transição de uma representação em diagrama de blocos para uma representação através de arcos orientados é fácil de obter reconsiderando-se os sistemas da seção anterior. Um **diagrama de fluxo** é um gráfico formado de nós conectados através de arcos orientados e constitui uma representação gráfica de um conjunto de relações lineares. Os diagramas de fluxo são particularmente úteis nos sistemas de controle com retroação, uma vez que a teoria da retroação está fundamentalmente relacionada com o fluxo e o processamento de sinais em sistemas. O elemento básico de um diagrama de fluxo de sinal é um segmento de percurso unidirecional chamado **ramo**, que relaciona a dependência de uma variável de entrada e de uma variável de saída de um modo equivalente a um bloco do diagrama de blocos. Assim, o ramo que relaciona a saída de um motor CC, $\theta(s)$, à tensão de campo, $V_f(s)$, é semelhante ao diagrama de blocos da Fig. 2.20 e está mostrado na Fig. 2.26. Os pontos de entrada e saída, ou junções, são chamados de **nós**. De modo semelhante, o diagrama de fluxo de sinal representando as Eqs. (2.77) e (2.78) e a Fig. 2.22 está mostrado na Fig. 2.27. A relação entre as variáveis é escrita próxima do arco direcional. Todos os ramos que saem de um nó passam (unidirecionalmente) o sinal nodal ao nó de saída de cada um dos ramos. A soma de todos os sinais que entram em um nó é igual à variável deste nó. Um **percurso** é um ramo ou uma seqüência contínua de ramos que podem ser atravessados de um sinal (nó) a outro sinal (nó). Um **laço** é um percurso fechado que se origina e termina em um mesmo nó de modo que ao longo do percurso nenhum nó seja encontrado duas vezes. Dois laços são ditos **disjuntos** quando não possuírem um nó comum. Dois laços que se tocam (não-disjuntos) compartilham um ou mais nós comuns. Em consequência, reconsiderando a Fig. 2.27, obtém-se

$$Y_1(s) = G_{11}(s)R_1(s) + G_{12}(s)R_2(s), \quad (2.87)$$

$$Y_2(s) = G_{21}(s)R_1(s) + G_{22}(s)R_2(s). \quad (2.88)$$

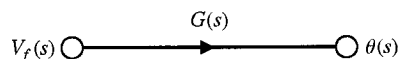


Fig. 2.26 Diagrama de fluxo de sinal do motor CC.

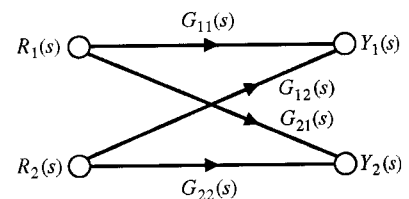


Fig. 2.27 Diagrama de fluxo de um sistema interconectado.

O diagrama de fluxo de sinal é simplesmente um método pictográfico de se escrever um sistema de equações algébricas de modo a indicar a interdependência das variáveis. Como um outro exemplo, considere-se o seguinte conjunto de equações algébricas simultâneas:

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + r_1 = x_1 \quad (2.89)$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + r_2 = x_2 \quad (2.90)$$

As duas variáveis de entrada são r_1 e r_2 e as variáveis de saída são x_1 e x_2 . Um diagrama de fluxo de sinal representando as Eqs. (2.89) e (2.90) está mostrado na Fig. 2.28. As Eqs. (2.89) e (2.90) podem ser reescritas como

$$x_1(1 - a_{11}) + x_2(-a_{12}) = r_1, \quad (2.91)$$

$$x_1(-a_{21}) + x_2(1 - a_{22}) = r_2. \quad (2.92)$$

A solução simultânea das Eqs. (2.91) e (2.92) usando os resultados da regra de Cramer resulta nas soluções

$$x_1 = \frac{(1 - a_{22})r_1 + a_{12}r_2}{(1 - a_{11})(1 - a_{22}) - a_{12}a_{21}} = \frac{(1 - a_{22})}{\Delta} r_1 + \frac{a_{12}}{\Delta} r_2, \quad (2.93)$$

$$x_2 = \frac{(1 - a_{11})r_2 + a_{21}r_1}{(1 - a_{11})(1 - a_{22}) - a_{12}a_{21}} = \frac{(1 - a_{11})}{\Delta} r_2 + \frac{a_{21}}{\Delta} r_1. \quad (2.94)$$

O denominador da solução é o determinante Δ do conjunto de equações e é reescrito como

$$\Delta = (1 - a_{11})(1 - a_{22}) - a_{12}a_{21} = 1 - a_{11} - a_{22} + a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}. \quad (2.95)$$

Neste caso, o denominador é igual a 1 menos cada uma das malhas próprias a_{11} , a_{22} e $a_{12}a_{21}$, mais o produto de dois laços disjuntos a_{11} e a_{22} . Os laços a_{22} e $a_{21}a_{12}$ se tocam, bem como os laços a_{11} e $a_{21}a_{12}$.

O numerador para x_1 com a entrada r_1 é 1 vez $(1 - a_{22})$, que é o valor de Δ que não toca o percurso 1 de r_1 a x_1 . Em consequência, o numerador de r_2 para x_1 é simplesmente a_{12} porque o percurso através de a_{12} toca todos os laços. O numerador para x_2 é o simétrico ao de x_1 .

Em geral, a dependência linear T_{ij} entre a variável independente x_i (chamada usualmente de variável de entrada) e uma variável dependente x_j é dada pela fórmula de Mason para o ganho do diagrama de fluxo [11, 12]:

$$T_{ij} = \frac{\sum_k P_{ijk} \Delta_{ijk}}{\Delta}, \quad (2.96)$$

onde P_{ijk} = k -ésimo percurso entre a variável x_i e a variável x_j ,

Δ = determinante do diagrama,

Δ_{ijk} = co-fator do percurso P_{ijk}

e o somatório é feito para todos os k percursos possíveis entre x_i e x_j . O co-fator Δ_{ijk} é o determinante com todos os laços que tocam o percurso k removidos. O determinante Δ é

$$\Delta = 1 - \sum_{n=1}^N L_n + \sum_{m=1, q=1}^{M, Q} L_m L_q - \sum L_r L_s L_t + \dots, \quad (2.97)$$

onde L_q é igual ao valor da transmitância do q -ésimo laço. Portanto, a regra para calcular Δ em termos dos laços $L_1, L_2, L_3, \dots, L_N$ é

$$\begin{aligned} \Delta = & 1 - (\text{soma de todos os ganhos de malhas distintas}) \\ & + (\text{soma dos produtos de ganhos de todas as combinações de malhas disjuntas 2 a 2}) \\ & - (\text{soma dos produtos de ganhos de todas as combinações de malhas disjuntas 3 a 3}) \\ & + \dots \end{aligned}$$

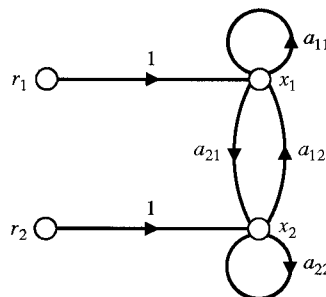


Fig. 2.28 Diagrama de fluxo de sinal de duas equações algébricas.

A fórmula do ganho é usada freqüentemente para relacionar a variável de saída $Y(s)$ à variável de entrada $R(s)$ e é dada sob a forma um tanto simplificada

$$T = \frac{\sum_k P_k \Delta_k}{\Delta}, \quad (2.98)$$

onde $T(s) = Y(s)/R(s)$. O ganho de percurso ou transmitância P_k (ou P_{ijk}) é definido como a sucessão contínua de ramos que são atravessados no sentido das setas e com nenhum dos nós encontrados mais de uma vez. Um laço é definido como um percurso fechado no qual nenhum nó é encontrado mais de uma vez por passagem.

Diversos exemplos ilustrarão a utilidade e a facilidade deste método. Embora a equação de ganho (2.96) pareça assustadora, deve ser lembrado que ela representa um processo de representação resumida e não um processo complicado de solução.

EXEMPLO 2.7

Função de transferência de sistema interativo

Um diagrama de fluxo de sinal com dois percursos está mostrado na Fig. 2.29. Um exemplo de sistema de controle com múltiplos percursos de sinal é o de um robô com diversas pernas. Os percursos conectando a entrada $R(s)$ e a saída $Y(s)$ são

$$\text{percurso 1: } P_1 = G_1 G_2 G_3 G_4 \quad \text{e} \quad \text{percurso 2: } P_2 = G_5 G_6 G_7 G_8$$

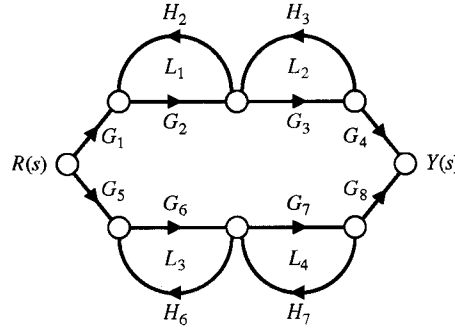


Fig. 2.29 Sistema interativo com dois percursos.

Há quatro malhas próprias:

$$L_1 = G_2 H_2, \quad L_2 = H_3 G_3, \quad L_3 = G_6 H_6, \quad L_4 = G_7 H_7.$$

Os laços L_1 e L_2 não tocam L_3 e L_4 . Em conseqüência, o determinante é

$$\Delta = 1 - (L_1 + L_2 + L_3 + L_4) + (L_1 L_3 + L_1 L_4 + L_2 L_3 + L_2 L_4). \quad (2.99)$$

O co-fator do determinante ao longo do percurso 1 é calculado, a partir de Δ , removendo-se os laços que tocam o percurso 1. Assim, vem

$$L_1 = L_2 = 0 \quad \text{e} \quad \Delta_1 = 1 - (L_3 + L_4).$$

De modo semelhante, o co-fator para o percurso 2 é

$$\Delta_2 = 1 - (L_1 + L_2).$$

Portanto, a função de transferência do sistema é

$$\begin{aligned} \frac{Y(s)}{R(s)} = T(s) &= \frac{P_1 \Delta_1 + P_2 \Delta_2}{\Delta} \\ &= \frac{G_1 G_2 G_3 G_4 (1 - L_3 - L_4) + G_5 G_6 G_7 G_8 (1 - L_1 - L_2)}{1 - L_1 - L_2 - L_3 - L_4 + L_1 L_3 + L_1 L_4 + L_2 L_3 + L_2 L_4}. \quad \blacksquare \end{aligned} \quad (2.100)$$

EXEMPLO 2.8

Motor controlado pela armadura

O diagrama de blocos do motor CC controlado pela armadura está mostrado na Fig. 2.18. Este diagrama foi obtido a partir das Eqs. (2.64)-(2.68). O diagrama de fluxo de sinal pode ser obtido seja a partir das Eqs. (2.64)-(2.68), seja a partir do diagrama de blocos e está mostrado na Fig. 2.30. Usan-

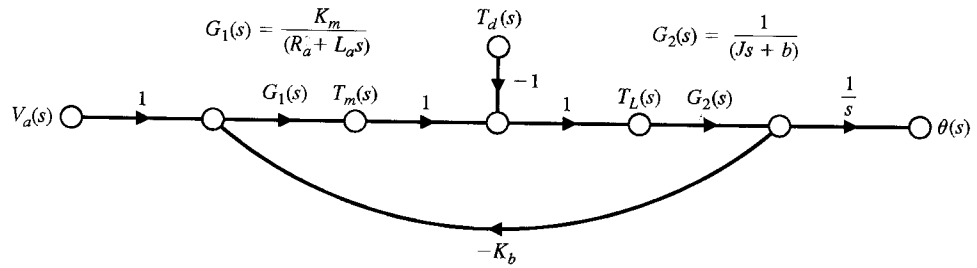


Fig. 2.30 Diagrama de fluxo de sinal do motor CC controlado pela armadura.

do a fórmula de Mason do ganho do diagrama de fluxo de sinal, seja obter a função de transferência $\theta(s)/V_a(s)$ com $T_d(s) = 0$. O percurso direto é $P_1(s)$ que toca o único laço $L_1(s)$, onde

$$P_1(s) = \frac{1}{s} G_1(s) G_2(s) \quad \text{e} \quad L_1(s) = -K_b G_1(s) G_2(s).$$

Portanto, a função de transferência é

$$T(s) = \frac{P_1(s)}{1 - L_1(s)} = \frac{(1/s) G_1(s) G_2(s)}{1 + K_b G_1(s) G_2(s)} = \frac{K_m}{s[(R_a + L_a s)(J s + b) + K_a K_m]},$$

Que é exatamente a expressão deduzida anteriormente (Eq. 2.69). ■

A fórmula do ganho do diagrama de fluxo de sinal fornece uma abordagem razoavelmente direta para o cálculo de sistemas complicados. Para comparar o método com o da redução do diagrama de blocos, que não é na realidade muito mais difícil, reconsidere-se o sistema complexo do Exemplo 2.6.

EXEMPLO 2.9

Função de transferência de sistema com laços múltiplos

Um sistema com laços múltiplos de retroação está mostrado na Fig. 2.24 sob a forma de diagrama de blocos. Não há razão alguma para se redesenhar o diagrama sob a forma de diagrama de fluxo de sinal, e portanto se prosseguirá como de hábito no uso da fórmula de Mason, Eq. (2.98). Há um percurso direto $P_1 = G_1 G_2 G_3 G_4$. Os laços de retroação são

$$L_1 = -G_2 G_3 H_2, \quad L_2 = G_3 G_4 H_1, \quad L_3 = -G_1 G_2 G_3 G_4 H_3. \quad (2.101)$$

Todos os laços possuem nós comuns e, portanto, são todos não-disjuntos. Além disto o percurso P_1 toca todos os laços, assim, $\Delta_1 = 1$. Por conseguinte a função de transferência a malha fechada é

$$\begin{aligned} T(s) &= \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{P_1 \Delta_1}{1 - L_1 - L_2 - L_3} \\ &= \frac{G_1 G_2 G_3 G_4}{1 + G_2 G_3 H_2 - G_3 G_4 H_1 + G_1 G_2 G_3 G_4 H_3}. \quad \blacksquare \end{aligned} \quad (2.102)$$

EXEMPLO 2.10

Função de transferência de sistema complexo

Será considerado, finalmente, um sistema razoavelmente complexo que seria difícil reduzir por meio das técnicas de diagrama de blocos. Um sistema com diversos laços de retroação e percursos de ação à frente está mostrado na Fig. 2.31. Os percursos diretos são

$$P_1 = G_1 G_2 G_3 G_4 G_5 G_6, \quad P_2 = G_1 G_2 G_7 G_6, \quad P_3 = G_1 G_2 G_3 G_4 G_8.$$

Os laços de retroação são

$$\begin{aligned} L_1 &= -G_2 G_3 G_4 G_5 H_2, & L_2 &= -G_5 G_6 H_1, & L_3 &= -G_8 H_1, & L_4 &= -G_7 H_2 G_2, \\ L_5 &= -G_4 H_4, & L_6 &= -G_1 G_2 G_3 G_4 G_5 G_6 H_3, & L_7 &= -G_1 G_2 G_7 G_6 H_3, \\ L_8 &= -G_1 G_2 G_3 G_4 G_8 H_3. \end{aligned}$$

O laço L_5 não toca o laço L_4 ou o laço L_7 ; o laço L_3 não toca o laço L_4 ; e todos os outros laços se tocam. Em consequência, o determinante é

$$\begin{aligned} \Delta &= 1 - (L_1 + L_2 + L_3 + L_4 + L_5 + L_6 + L_7 + L_8) \\ &\quad + (L_5 L_7 + L_5 L_4 + L_3 L_4). \end{aligned} \quad (2.103)$$

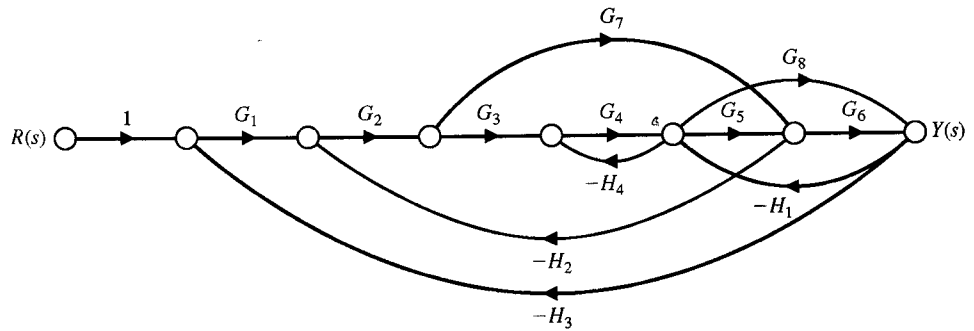


Fig. 2.31 Sistema com laços múltiplos.

Os co-fatores são

$$\Delta_1 = \Delta_3 = 1 \quad \text{e} \quad \Delta_2 = 1 - L_5 = 1 + G_4 H_4.$$

Finalmente, a função de transferência é

$$T(s) = \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{P_1 + P_2 \Delta_2 + P_3}{\Delta}. \quad \blacksquare \quad (2.104)$$

Os diagramas de fluxo de sinal e a fórmula de Mason para o ganho podem ser usados de forma proveitosa na análise de sistemas de controle com retroação, de circuitos amplificadores eletrônicos, de sistemas estatísticos e de sistemas mecânicos, dentre muitos outros exemplos.

2.8 ANÁLISE COMPUTACIONAL DE SISTEMAS DE CONTROLE

Um modelo computacional de um sistema sob forma matemática conveniente para demonstrar o comportamento do sistema pode ser usado para investigar projetos de um sistema planejado sem na realidade construir o sistema propriamente dito. Uma **simulação** em computador utiliza um modelo e as condições reais do sistema que está sendo modelado e os comandos de entrada reais aos quais o sistema será submetido.

Vários níveis de fidelidade de simulação (isto é, de exatidão) estão disponíveis para o engenheiro de controle. Nos estágios iniciais do processo de projetar, os pacotes de software altamente interativos são eficazes. Neste estágio, a velocidade do computador não é tão importante quanto o tempo necessário para se obter uma solução válida inicial e interagir e ajustar com detalhe essa solução. Uma boa capacidade gráfica de saída é crucial. As simulações de análise são geralmente de **baixa fidelidade** no sentido de que muitas das simplificações (como as linearizações) feitas no processo de projetar são retidas na simulação. Neste livro será usado o MATLAB como software de simulação, mas existem muitos outros pacotes semelhantes de software para o projeto de sistemas de controle que podem ser igualmente úteis.

À medida que o projeto amadurece, torna-se geralmente necessário conduzir **experimentos numéricos** em um ambiente de simulação mais realista. Por exemplo, se o projeto de um controlador de altitude de uma nave espacial supôs a inexistência de arrasto aerodinâmico, seria uma boa idéia incluir estes efeitos do arrasto no ambiente final de simulação. Desta forma, será possível quantificar o desempenho esperado da nave espacial quando estiver realmente em órbita. Neste ponto do processo de projetar, a velocidade de processamento do computador se torna mais importante, uma vez que tempos muito longos de simulação reduzem necessariamente o número de experimentos em computador que podem ser obtidos e correspondentemente se elevam os custos. Usualmente estas simulações de **alta fidelidade** são programadas em FORTRAN, C, C++, Ada, ou linguagens semelhantes.

Supondo que um modelo e a simulação são confiavelmente exatos, a simulação em computador apresenta as seguintes vantagens [14]:

1. O desempenho do sistema pode ser observado sob todas as condições concebíveis.
2. Os resultados do desempenho de sistemas de campo podem ser extrapolados com o modelo de simulação para fins de previsão.
3. As decisões relativas a sistemas futuros que se encontram presentemente no estágio conceitual podem ser examinadas.
4. Ensaios com sistemas sob teste podem ser realizados em um período de tempo muito reduzido.
5. Os resultados de simulação podem ser obtidos a um custo menor que o da experimentação real.
6. O estudo de situações hipotéticas pode ser efetuado mesmo quando a situação hipotética for irrealizável na vida real no presente momento.

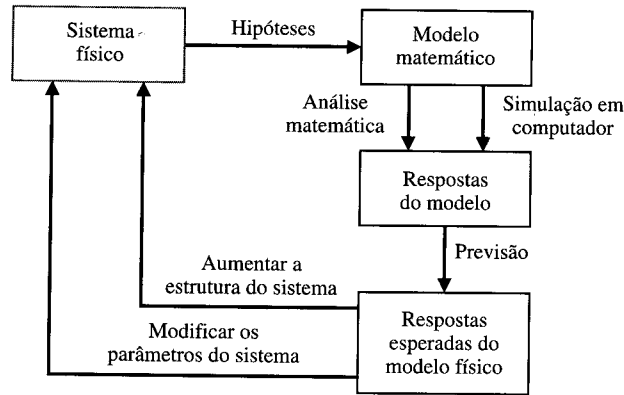


Fig. 2.32 Análise e projeto usando um modelo de sistema.

7. A modelagem e a simulação em computador é muitas vezes a única técnica viável ou segura para se analisar e avaliar um sistema.

A análise e o projeto de um sistema de controle são grandemente melhorados pelo uso da simulação como parte do processo esboçado na Fig. 2.32.

2.9 EXEMPLOS DE PROJETO

EXEMPLO 2.11

Controle de um motor elétrico de tração

A maioria dos trens modernos e dos veículos de trânsito local utiliza motores elétricos de tração. O acionamento de um motor elétrico para um veículo de ferrovia está mostrado sob a forma de diagrama de blocos na Fig. 2.33(a), incorporando o controle necessário da velocidade do veículo. O objetivo do projeto é obter um modelo de sistema e a função de transferência a malha fechada do sistema, $\omega(s)/\omega_d(s)$, selecionar resistores apropriados R_1 , R_2 , R_3 , e R_4 , e então prever a resposta do sistema.

O primeiro passo é descrever a função de transferência de cada bloco. Propõe-se o uso de um tacômetro para gerar uma tensão proporcional à velocidade e conectar esta tensão, v_1 , a uma das entradas de um amplificador diferencial, como está mostrado na Fig. 2.33(b). O amplificador de potência é não-linear e pode ser representado aproximadamente por $v_2 = 2e^{3v_1} = 2 \exp(3v_1) = g(v_1)$, uma função exponencial com um ponto de operação nominal de, $v_{10} = 1,5$ V. Usando a técnica da Seção 2.3, obtém-se um modelo linear

$$v_2 = \left[\frac{dg(v_1)}{dv_1} \right]_{v_{10}} \Delta v_1 = 2[3 \exp(3v_{10})] \Delta v_1 = 2[270] \Delta v_1 = 540 \Delta v_1. \quad (2.105)$$

Então, descartando a notação com deltas e escrevendo a transformada de Laplace, resulta

$$V_2(s) = 540 V_1(s).$$

Igualmente, para o amplificador diferencial, vem

$$v_1 = \frac{1 + R_2/R_1}{1 + R_3/R_4} v_{in} - \frac{R_2}{R_1} v_1. \quad (2.106)$$

Deseja-se obter um controle de entrada que ajuste $\omega_d(t) = v_{in}$ quando as unidades de ω_d forem rad/s e as unidades de v_{in} forem volts. Então, quando $v_{in} = 10$ V, a velocidade de regime estacionário será $\omega = 10$ rad/s. Nota-se que $v_1 = K_t \omega_d$ em regime permanente, e se espera que, na condição de equilíbrio, a saída de regime permanente, v_1 , seja

$$v_1 = \frac{1 + R_2/R_1}{1 + R_3/R_4} v_{in} - \left(\frac{R_2}{R_1} \right) K_t(v_{in}). \quad (2.107)$$

Quando o sistema estiver em equilíbrio, $v_1 = 0$ e quando $K_t = 0,1$ tem-se

$$\frac{1 + R_2/R_1}{1 + R_3/R_4} = \left(\frac{R_2}{R_1} \right) K_t = 1.$$

Esta relação poderá ser alcançada quando

$$R_2/R_1 = 10 \quad \text{e} \quad R_3/R_4 = 10.$$

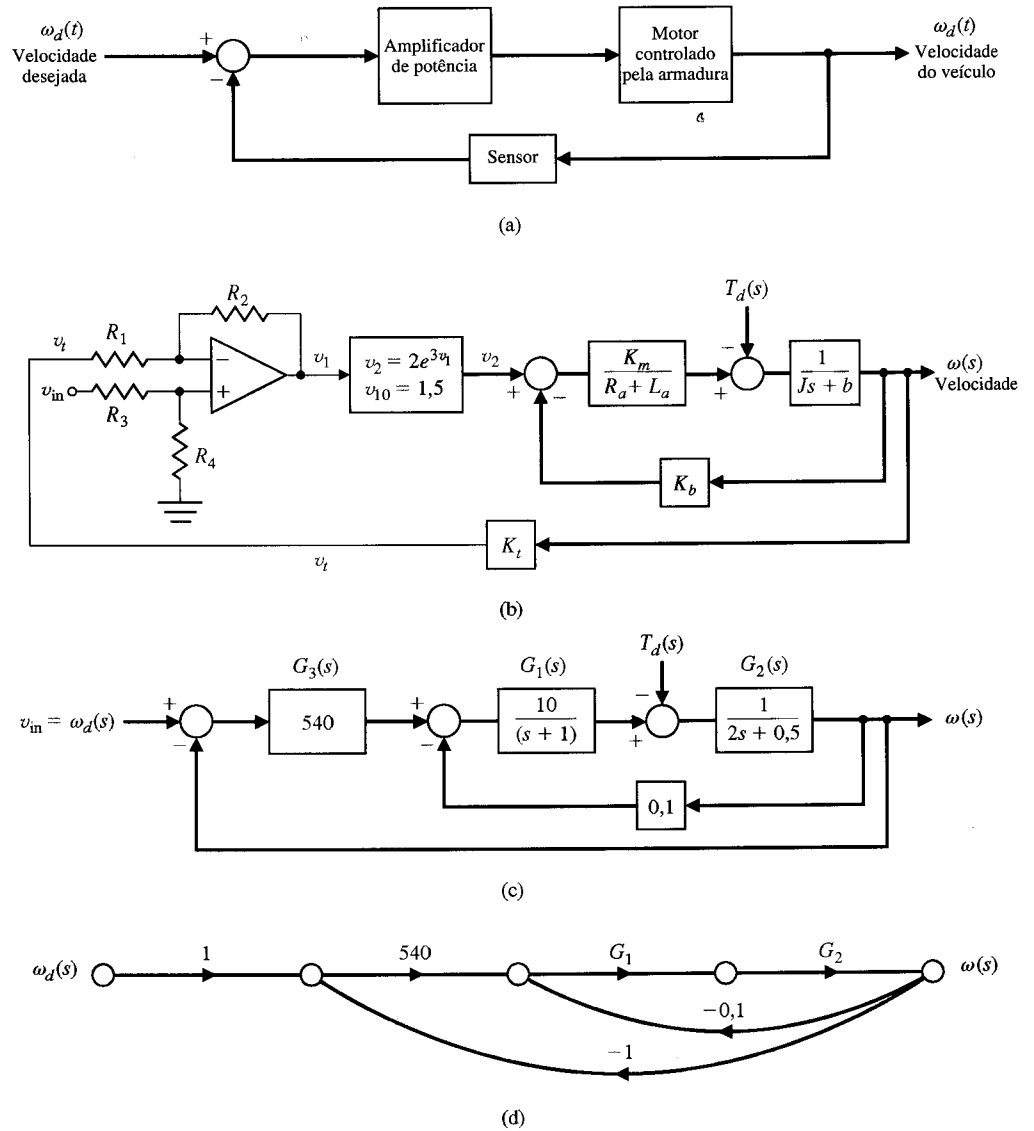


Fig. 2.33 Controle de velocidade de um motor elétrico de tração.

Os parâmetros do motor e da carga são dados na Tabela 2.9. O sistema completo está mostrado na Fig. 2.33(b). Usando a fórmula de Mason com o diagrama de fluxo de sinal da Fig. 2.33(d), tem-se

$$\begin{aligned}
 \frac{\omega(s)}{\omega_d(s)} &= \frac{540 G_1(s) G_2(s)}{1 + 0,1 G_1 G_2 + 540 G_1 G_2} = \frac{540 G_1 G_2}{1 + 540,1 G_1 G_2} \\
 &= \frac{5400}{(s+1)(2s+0,5) + 5401} = \frac{5400}{2s^2 + 2,5s + 5401,5} \quad (2.108) \\
 &= \frac{2700}{s^2 + 1,25s + 2700,75}
 \end{aligned}$$

TABELA 2.9 Parâmetros de um Motor CC Grande

$K_m = 10$	$J = 2$
$R_a = 1$	$b = 0,5$
$L_a = 1$	$K_b = 0,1$

Como a equação característica é de segunda ordem, observa-se que $\omega_n = 52$ e $\zeta = 0,012$, e se espera que a resposta do sistema seja altamente oscilatória (subamortecida). ■

EXEMPLO 2.12

Acelerômetro mecânico

Um acelerômetro mecânico é usado para medir a aceleração de um trenó de teste suspenso em levitação, como está mostrado na Fig. 2.34. O trenó de teste levita magneticamente suspenso sobre um trilho guia, a uma pequena distância δ deste. O acelerômetro fornece uma medida da aceleração $a(t)$ do trenó, uma vez que a posição y da massa M com relação à carcaça do acelerômetro é proporcional à aceleração da carcaça (e do trenó). O objetivo é projetar um acelerômetro com possibilidade de uma resposta dinâmica apropriada. Deseja-se projetar um acelerômetro com um tempo aceitável para que a característica de medida desejada, $y(t) = qa(t)$, seja alcançada (q é uma constante).

A soma das forças que agem sobre a massa é

$$-b \frac{dy}{dt} - ky = M \frac{d^2}{dt^2} (y + x)$$

ou

$$M \frac{d^2 y}{dt^2} + b \frac{dy}{dt} + ky = -M \frac{d^2 x}{dt^2}. \quad (2.109)$$

Como

$$M_s \frac{d^2 x}{dt^2} = F(t),$$

a força de propulsão, tem-se

$$M \ddot{y} + b \dot{y} + ky = -\frac{M}{M_s} F(t)$$

ou

$$\ddot{y} + \frac{b}{M} \dot{y} + \frac{k}{M} y = -\frac{F(t)}{M_s}. \quad (2.110)$$

Selecionam-se os coeficientes onde $b/M = 3$, $k/M = 2$, $F(t)/M_s = Q(t)$ e se considera a condição inicial $y(0) = -1$ e $\dot{y}(0) = 2$. Obtém-se a equação da transformada de Laplace, quando a força e conseqüentemente $Q(t)$ for uma função degrau, como se segue:

$$(s^2 Y(s) - sy(0) - \dot{y}(0)) + 3(sY(s) - y(0)) + 2Y(s) = -Q(s). \quad (2.111)$$

Como $Q(s) = P/s$, onde P é a magnitude da função degrau, obtém-se

$$(s^2 Y(s) + s - 2) + 3(sY(s) + 1) + 2Y(s) = -\frac{P}{s}$$

ou

$$(s^2 + 3s + 2)Y(s) = \frac{-(s^2 + s + P)}{s}. \quad (2.112)$$

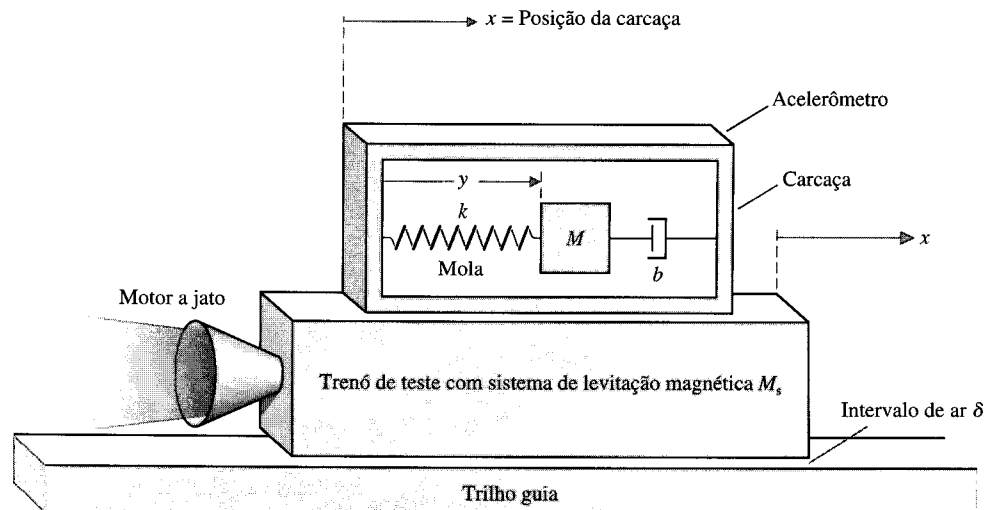


Fig. 2.34 Um acelerômetro montado sobre um trenó de teste para sistema de propulsão a jato.

Assim, a transformada da saída é

$$Y(s) = \frac{-(s^2 + s + P)}{s(s^2 + 3s + 2)} = \frac{-(s^2 + s + P)}{s(s+1)(s+2)}. \quad (2.113)$$

Expandindo em frações parciais,

$$Y(s) = \frac{k_1}{s} + \frac{k_2}{s+1} + \frac{k_3}{s+2}. \quad (2.114)$$

Tem-se, então

$$k_1 = \left. \frac{-(s^2 + s + P)}{(s+1)(s+2)} \right|_{s=0} = -\frac{P}{2}. \quad (2.115)$$

De modo semelhante, $k_2 = +P$ e $k_3 = (-P-2)/2$. Então

$$Y(s) = \frac{-P}{2s} + \frac{P}{s+1} + \frac{-P-2}{2(s+2)}. \quad (2.116)$$

Portanto, a leitura de saída é

$$y(t) = \frac{1}{2}[-P + 2Pe^{-t} - (P+2)e^{-2t}], \quad t \geq 0.$$

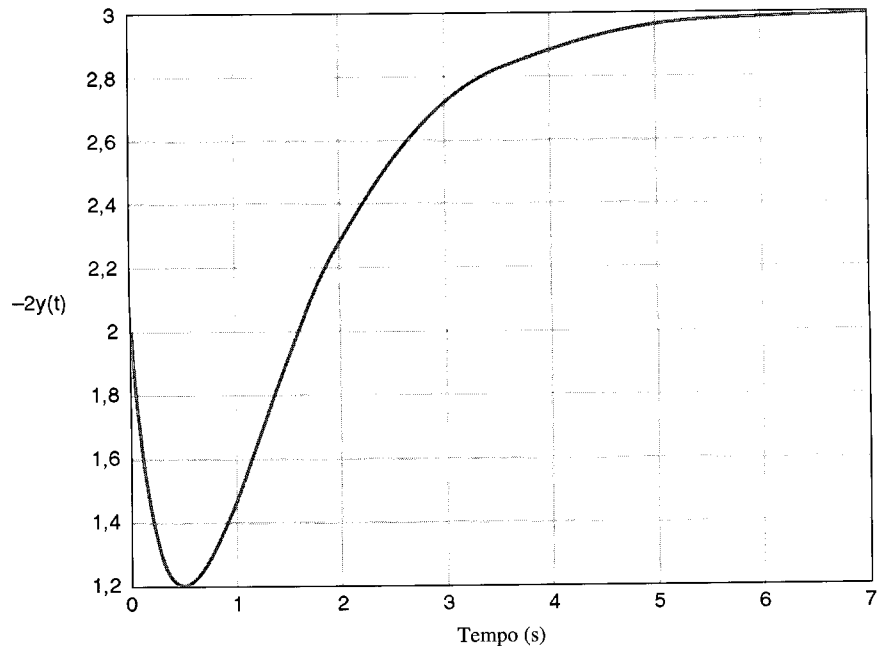


Fig. 2.35 Resposta do acelerômetro.

Um gráfico de $y(t)$ está mostrado na Fig. 2.35 para $P = 3$. Pode-se ver que $y(t)$ é proporcional à magnitude da força após 5 segundos. Assim, em regime estacionário, após 5 segundos, a resposta $y(t)$ é proporcional à aceleração, como desejado. Se este período for excessivamente longo, deve-se aumentar a constante de mola, k , e o coeficiente de atrito viscoso e ao mesmo tempo reduzir a massa, M . Se for possível selecionar os componentes de modo que $b/M = 12$ e $k/M = 32$, o acelerômetro obterá uma resposta proporcional em um segundo. (Deixa-se ao leitor mostrar isto.) ■

EXEMPLO 2.13

Projeto de um robô de laboratório

Neste exemplo, procura-se mostrar o projeto físico de um dispositivo de laboratório e demonstrar a complexidade do modelo. Serão mostrados também muitos dos componentes comumente usados em um sistema de controle.

Um robô para uso em laboratório é mostrado na Fig. 1.16. O volume de trabalho de um robô de laboratório permite que o robô alcance toda área da bancada e possa acessar os instrumentos de análise existentes. Deve haver também uma área suficiente para estocar suprimentos das operações ainda não atendidas.

O robô de laboratório pode ser envolvido em três tipos de tarefas durante um experimento de análise. A primeira é a apresentação da amostra para análise, em que o robô é treinado a reconhecer um determinado número de diferentes bandejas com amostras, prateleiras e recipientes e introduzi-los no sistema. O segundo conjunto de tarefas envolve o transporte pelo robô de amostras entre as estações especializadas automatizadas para preparação química e análise instrumental. As amostras devem ser programadas e movimentadas entre estas estações quando necessário para completar a análise. No terceiro grupo de tarefas para o robô, uma automação flexível fornece nova capacidade para o laboratório de análise. O robô deve ser programado para simular o operador humano e trabalhar com vários dispositivos. Todos estes tipos de operações são requeridos para um robô de laboratório eficiente.

A Hewlett-Packard projetou o robô de laboratório ORCA, que é um braço antropomórfico, montado sobre um trilho, projetado para ser a configuração ótima para um laboratório de análise [15]. O trilho pode ser localizado em frente ou atrás de uma bancada de trabalho, ou colocado no meio de uma mesa quando se requer o acesso de ambos os lados do trilho. Comandos simples via software permitem mover o braço de uma extremidade à outra do trilho enquanto se mantém a posição do pulso (para transferir recipientes abertos) ou se trava a orientação angular do pulso (para transferir objetos em praticamente qualquer orientação angular). A configuração retilínea, em contraste com a geometria cilíndrica usada por muitos robôs, permite posicionar mais acessórios no interior do espaço de trabalho do robô e propicia uma excelente combinação com a bancada do laboratório. O movimento de todas as juntas é coordenado através de software, o que simplifica o uso do robô pela representação das suas posições e dos seus movimentos em um espaço de coordenadas cartesianas mais familiar.

As especificações físicas e de desempenho do sistema ORCA da Hewlett-Packard estão mostradas na Tabela 2.10.

TABELA 2.10 Especificações de Hardware do Braço Robótico ORCA

Braço	Montagem em Trilho, Articulada	Dispositivo de Programação Manual	Alavanca de Comando com Parada de Emergência
Graus de liberdade	Seis	Tempo de ciclo	4 s (move 1 polegada para cima, 12 polegadas lateralmente, 1 polegada para baixo e para trás)
Alcance	± 54 cm	Velocidade máxima	75 cm/s
Altura	78 cm	Tempo de retardo	50 ms típico (para deslocamentos com um único movimento)
Trilho	1 e 2 m	Carga útil	0,5 kg continuamente, 2,5 kg em transitório (com restrições)
Peso	8,0 kg	Deflexão vertical	$< 1,5$ mm com carga contínua
Precisão	$\pm 0,25$ mm	Seção reta da envoltória de trabalho	1 m ²
Excursão do dedo (garra)	40 mm		
Rotação da garra	± 77 voltas		

O projeto do robô de laboratório ORCA continuou com a seleção das partes componentes requeridas para se obter o sistema completo. A vista explodida do robô está mostrada na Fig. 2.36. Este dispositivo utiliza seis motores de corrente contínua, engrenagens, correias acionadoras, um trilho e um carrinho. As especificações são desafiadoras e requerem que o projetista modele rigorosamente os componentes do sistema e suas interconexões. ■

EXEMPLO 2.14

Projeto de um filtro passa-baixas

Nosso objetivo é projetar um filtro passa-baixas de primeira ordem que deixa passar sinais com frequências abaixo de 106,1 Hz e atenua sinais com frequências acima de 106,1 Hz. Além disto, o ganho estático deve ser 1/2.

Um circuito em escada com um elemento armazenador de energia, como está mostrado na Fig. 2.37(a), se comportará como uma rede de primeira ordem passa-baixas. Observe-se que o ganho estático será igual a 1/2 (abrir o circuito do capacitor). As equações de corrente e tensão são

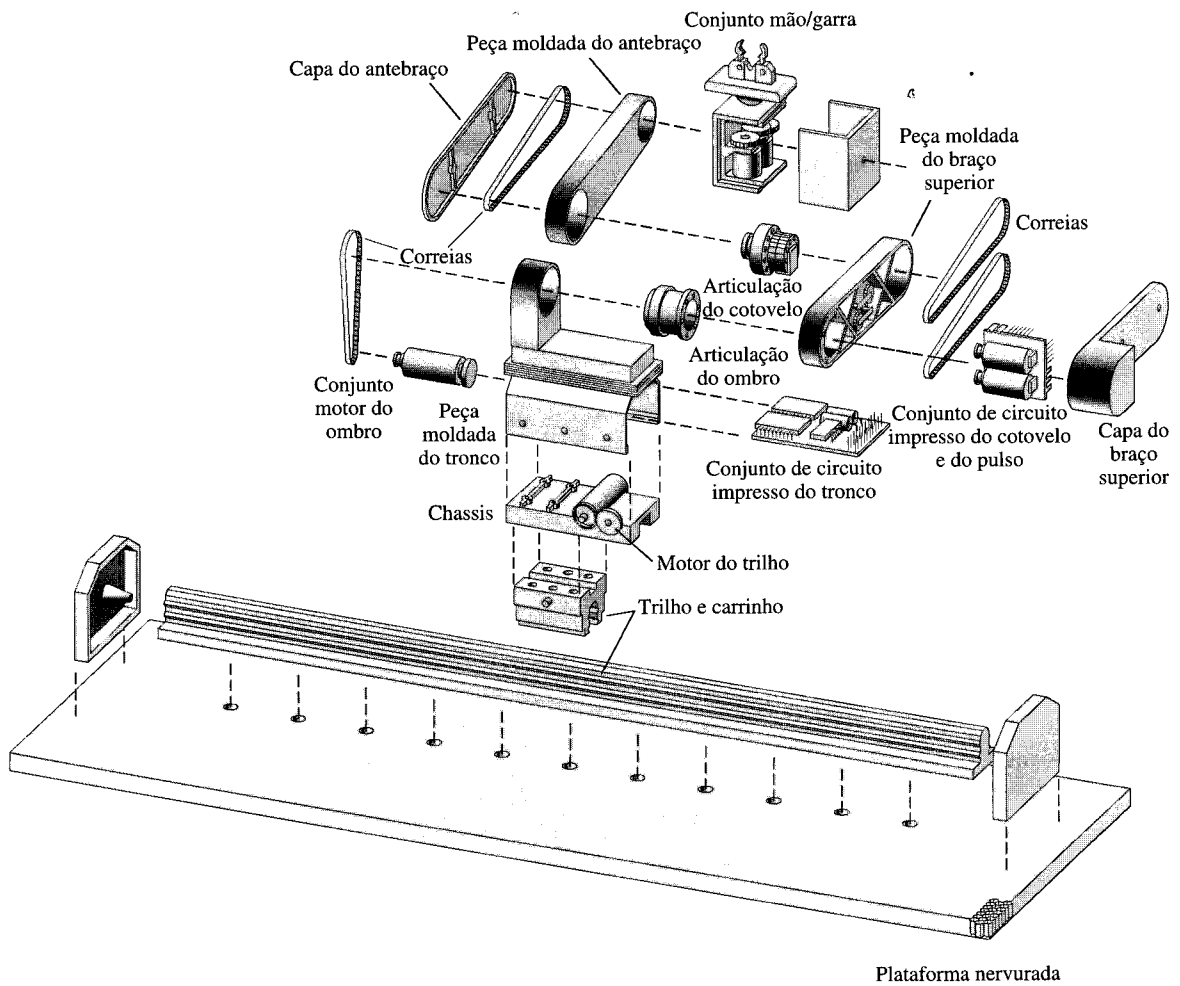


Fig. 2.36 Vista explodida do robô ORCA mostrando os componentes [15]. (Fonte: © Copyright 1993 Hewlett-Packard Company. Reproduzido com permissão.)

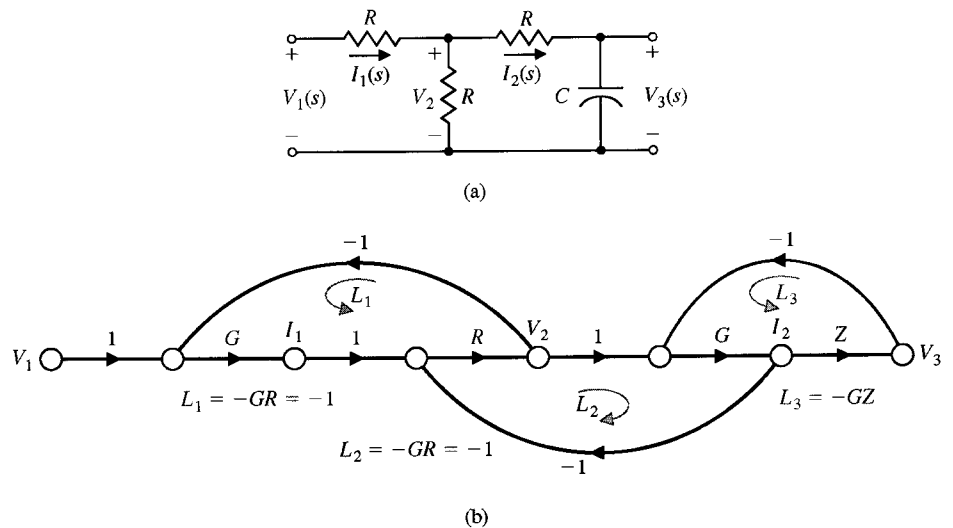


Fig. 2.37 (a) Estrutura em cascata e (b) seu diagrama de fluxo.

$$\begin{aligned}I_1 &= (V_1 - V_2)G \\I_2 &= (V_2 - V_3)G \\V_2 &= (I_1 - I_2)R \\V_3 &= I_2 Z,\end{aligned}$$

onde $G = 1/R$, $Z(s) = 1/Cs$, e $I_1(s) = I_1$ (foi omitido o (s)). O diagrama de fluxo de sinal construído para as quatro equações está mostrado na Fig. 2.37(b). Os três laços são $L_1 = -GR = -1$, $L_2 = -GR = -1$, e $L_3 = -GZ$. Todos os laços tocam o percurso direto. Os laços L_1 e L_3 são disjuntos. Em consequência, a função de transferência é

$$\begin{aligned}T(s) = \frac{V_3}{V_1} &= \frac{P_1}{1 - (L_1 + L_2 + L_3) + L_1 L_3} = \frac{GZ}{3 + 2GZ} \\&= \frac{1}{3RCs + 2} = \frac{(1/3RC)}{(s + 2/3RC)}.\end{aligned}$$

Observe-se que o ganho estático é $1/2$, como esperado. Deseja-se pólo em $p = 2\pi(106,1) = 666,7 = 2000/3$. Em consequência, requer-se $RC = 0,001$. Selecionando-se $R = 1 \text{ k}\Omega$ vem $C = 1 \text{ }\mu\text{F}$. Assim se obtém o filtro

$$T(s) = \frac{333,35}{(s + 666,7)} \cdot \blacksquare$$

2.10 SIMULAÇÃO DE SISTEMAS USANDO O MATLAB*

A aplicação de muitas das ferramentas de análise e de projeto de sistemas de controle clássicos e modernos é baseada em modelos matemáticos. O MATLAB pode ser usado com sistemas descritos sob a forma de função de transferência.

Esta seção será iniciada mostrando-se como usar o MATLAB para auxiliar a análise de um modelo matemático típico mola-massa-amortecedor de um sistema mecânico. Usando um conjunto de instruções em MATLAB (script), será desenvolvida uma aptidão de análise interativa para analisar os efeitos da frequência natural e do amortecimento sobre a resposta livre do deslocamento da massa. Esta análise utilizará o fato de que se dispõe de uma solução analítica que descreve a resposta livre no domínio do tempo relativa ao deslocamento da massa.

Mais tarde, serão discutidas funções de transferência e diagramas de blocos. Em particular, o interesse reside em como o MATLAB pode auxiliar na manipulação de polinômios, no cálculo de pólos e zeros da função de transferência, no cálculo das funções de transferência a malha fechada, na redução de diagramas de blocos e no cálculo da resposta de um sistema a uma excitação em degrau unitário. A seção é concluída com o projeto do motor elétrico de tração do Exemplo 2.11.

As funções cobertas nesta seção são `roots`, `roots1`, `series`, `parallel`, `feedback`, `cloop`, `poly`, `conv`, `polyval`, `prnts`, `minreal`, `pzmap`, e `step`.

Sistema Mola-Massa-Amortecedor. Um sistema mecânico mola-massa-amortecedor está mostrado na Fig. 2.1. O movimento da massa, designado por $y(t)$, é descrito pela equação diferencial

$$M\ddot{y}(t) + b\dot{y}(t) + ky(t) = r(t).$$

A resposta dinâmica livre, $y(t)$, do sistema mecânico mola-massa-amortecedor é

$$y(t) = \frac{y(0)}{\sqrt{1 - \zeta^2}} e^{-\zeta\omega_n t} \sin(\omega_n \sqrt{1 - \zeta^2} t + \theta),$$

onde $\theta = \cos^{-1} \zeta$. O deslocamento inicial é $y(0)$. A resposta transitória do sistema é **subamortecida** quando $\zeta < 1$, **superamortecida** quando $\zeta > 1$, e **criticamente amortecida** quando $\zeta = 1$. Pode-se usar o MATLAB para visualizar a resposta livre no domínio do tempo do deslocamento da massa a partir de um deslocamento inicial $y(0)$. Considerem-se os casos superamortecido e subamortecido:

- Caso 1: $y(0) = 0,15 \text{ m}$, $\omega_n = \sqrt{2} \frac{\text{rad}}{\text{sec}}$, $\zeta_1 = \frac{3}{2\sqrt{2}}$ ($\frac{k}{M} = 2$, $\frac{b}{M} = 3$)
- Caso 2: $y(0) = 0,15 \text{ m}$, $\omega_n = \sqrt{2} \frac{\text{rad}}{\text{sec}}$, $\zeta_2 = \frac{1}{2\sqrt{2}}$ ($\frac{k}{M} = 2$, $\frac{b}{M} = 1$)

*Ver o Apêndice F para obter uma introdução ao MATLAB.

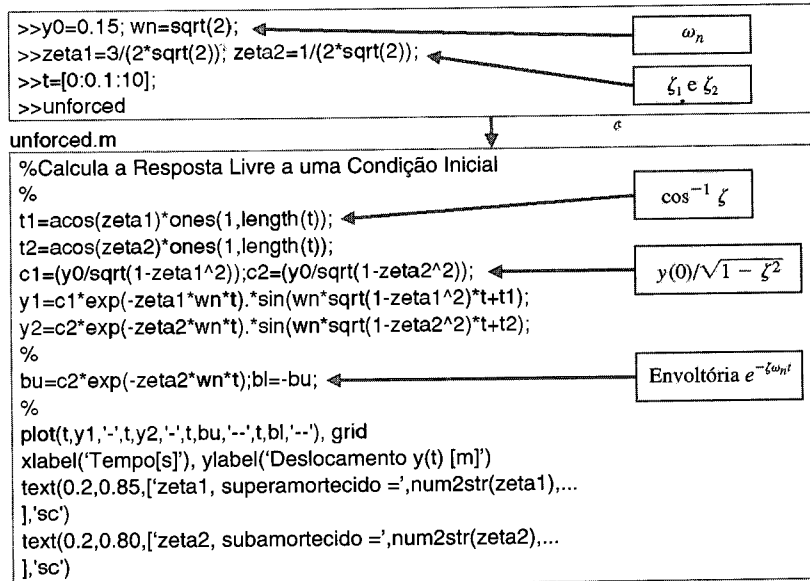


Fig. 2.38 Conjunto de instruções para analisar o sistema mola-massa-amortecedor.

Os comandos em MATLAB para gerar o gráfico da resposta livre estão mostrados na Fig. 2.38. Ao início do uso do MATLAB, os valores das variáveis e parâmetros $y(0)$, ω_n , t , ζ_1 e ζ_2 são digitados no espaço de trabalho ao nível de comando. Em seguida, executa-se o programa `sistema_livre.m` para gerar os gráficos desejados. Isto cria uma possibilidade de análise interativa que permite analisar os efeitos da frequência natural e do amortecimento na resposta livre do deslocamento da massa. Pode-se investigar os efeitos da frequência natural e do amortecimento sobre a resposta temporal entrando-se com novos valores de ω_n , ζ_1 e ζ_2 no sinal de pedido de comando (prompt) e rodando novamente o programa `sistema_livre.m`. O gráfico da resposta temporal está mostrado na Fig. 2.39. Observe-se que o programa rotula o gráfico automaticamente com os valores dos coeficientes de amortecimento. Isto evita confusão ao se executarem muitas simulações interativas. O valor da frequência natural poderia ser assinalado no gráfico. A utilização de programas constitui um aspecto importante do desenvolvimento de uma capacidade efetiva de análise e projeto interativos no MATLAB.

Para o problema mola-massa-amortecedor, a solução livre da equação diferencial estava prontamente disponível. Em geral, ao simular sistemas de controle com retroação a malha fechada sujeitos a diversas entradas e condições iniciais, é difícil tentar obter analiticamente uma solução. Nestes casos pode-se usar o MATLAB para calcular as soluções numericamente e exibir a solução graficamente.

O MATLAB pode ser usado para analisar sistemas descritos por meio de funções de transferência. Como a função de transferência é uma relação entre dois polinômios, começa-se investigando

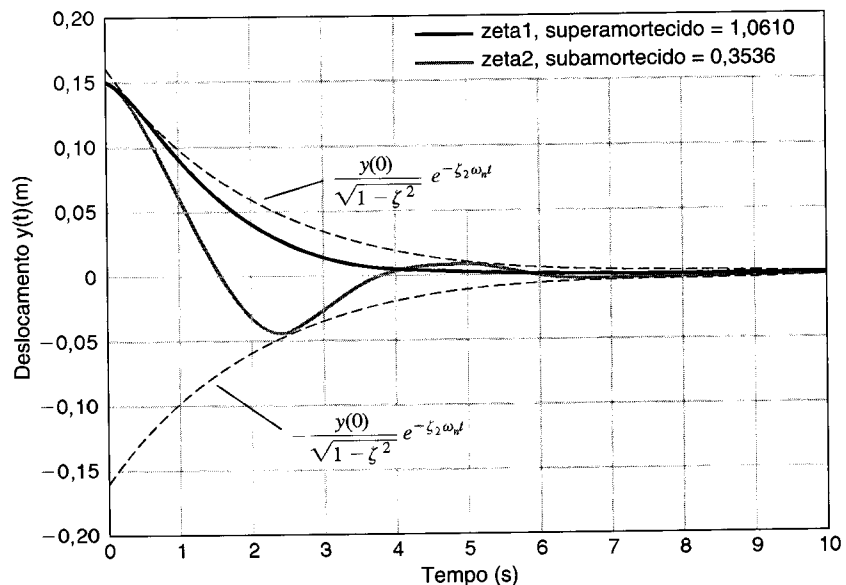


Fig. 2.39 Resposta livre do sistema mola-massa-amortecedor.

como o MATLAB manipula polinômios, recordando que trabalhar com funções de transferência significa que tanto o polinômio do numerador quanto o polinômio do denominador devem ser especificados.

No MATLAB, os polinômios são representados por vetores linha contendo os coeficientes do polinômio em ordem decrescente. Por exemplo, o polinômio

$$p(s) = s^3 + 3s^2 + 4$$

é introduzido como está mostrado na Fig. 2.40. Observe-se que mesmo com o coeficiente de s sendo igual a zero, ele é incluído na definição de entrada de $p(s)$.

Se p for um vetor linha contendo os coeficientes de $p(s)$ em ordem decrescente, então $\text{roots}(p)$ é um vetor coluna contendo as raízes do polinômio. Reciprocamente, se r for um vetor coluna contendo as raízes do polinômio, então $\text{poly}(r)$ é um vetor linha com os coeficientes do polinômio em ordem decrescente. Pode-se calcular as raízes do polinômio $p(s) = s^3 + 3s^2 + 4$ com a função roots como está mostrado na Fig. 2.40. A função roots1 também calcula as raízes de um polinômio mas fornece um resultado mais exato quando o polinômio possui raízes repetidas. Na Fig. 2.40, é mostrado também como remontar o polinômio com a função poly . A multiplicação de polinômios é efetuada com a função conv . Suponha-se que se deseje expandir o polinômio $n(s)$, onde

$$n(s) = (3s^2 + 2s + 1)(s + 4).$$

Os comandos MATLAB associados usando a função conv estão mostrados na Fig. 2.41. Assim o polinômio expandido é

$$n(s) = 3s^3 + 14s^2 + 9s + 4.$$

A função polyval é usada para calcular o valor de um polinômio para um dado valor da variável. O polinômio $n(s)$ tem o valor $n(-5) = -66$, conforme está mostrado na Fig. 2.41.

No próximo exemplo será obtido um gráfico com as localizações dos pólos e zeros no plano complexo. Isto será realizado usando a função pzmap , mostrada na Fig. 2.42. No gráfico de pólos e zeros, os zeros serão representados por um "o" e os pólos por um "x". Se a função pzmap for chamada sem os argumentos da esquerda da igualdade, o gráfico será gerado automaticamente.

Fig. 2.40 Entrando com o polinômio $p(s) = s^3 + 3s^2 + 4$ e calculando suas raízes.

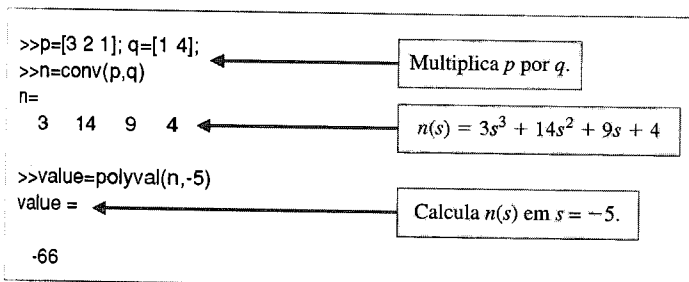
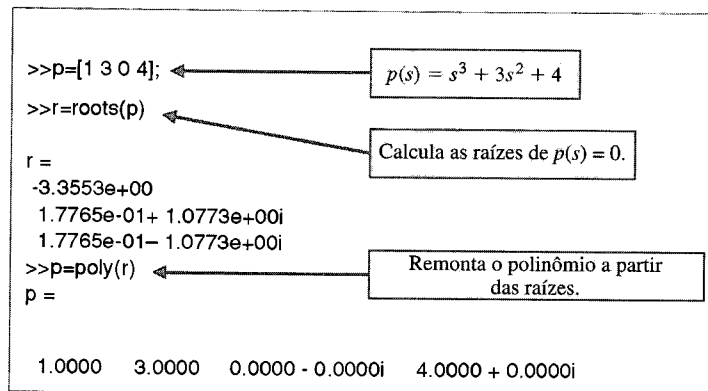


Fig. 2.41 Usando conv e polyval para multiplicar e calcular os polinômios $(3s^2 + 2s + 1)(s + 4)$.

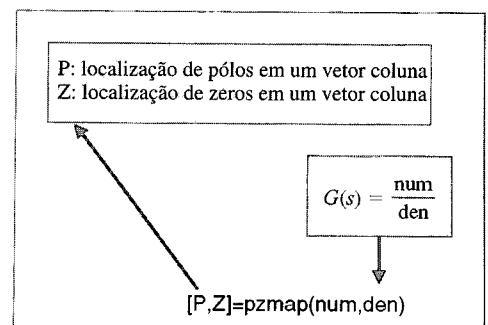


Fig. 2.42 A função pzmap .

EXEMPLO 2.15**Funções de transferência**

Considerem-se as funções de transferência

$$G(s) = \frac{6s^2 + 1}{s^3 + 3s^2 + 3s + 1} \quad \text{e} \quad H(s) = \frac{s(s+1)(s+2)}{(s+2i)(s-2i)(s+3)}$$

Utilizando um script em MATLAB, pode-se calcular os pólos e zeros de $G(s)$, a equação característica de $H(s)$ e dividir $G(s)$ por $H(s)$. Pode-se também obter um gráfico com o diagrama de pólos e zeros de $G(s)/H(s)$ no plano complexo.

O diagrama de pólos e zeros da função de transferência $G(s)/H(s)$ está mostrado na Fig. 2.43 e os comandos em MATLAB associados estão mostrados na Fig. 2.44. O diagrama de pólos e zeros mostra claramente as cinco localizações dos zeros, mas parece que há apenas dois pólos. Este não pode ser o caso, pois se sabe que o número de pólos deve ser maior ou igual ao número de zeros. Usando a função `roots1`, é possível certificar-se de que, na realidade, há quatro pólos em $s = -1$. Deste modo,

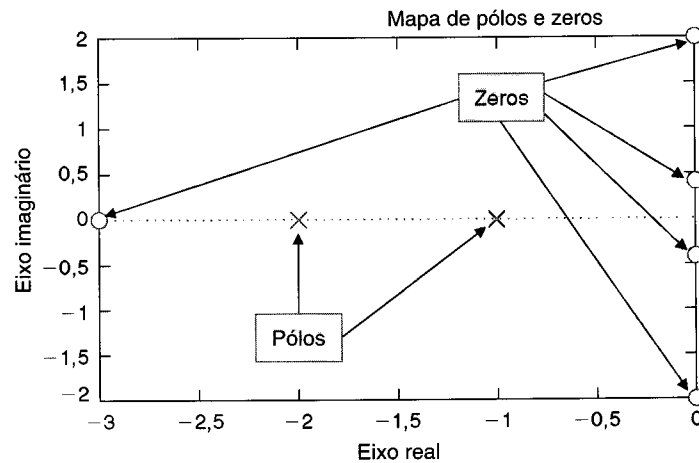


Fig. 2.43 Diagrama de pólos e zeros para $G(s)/H(s)$.

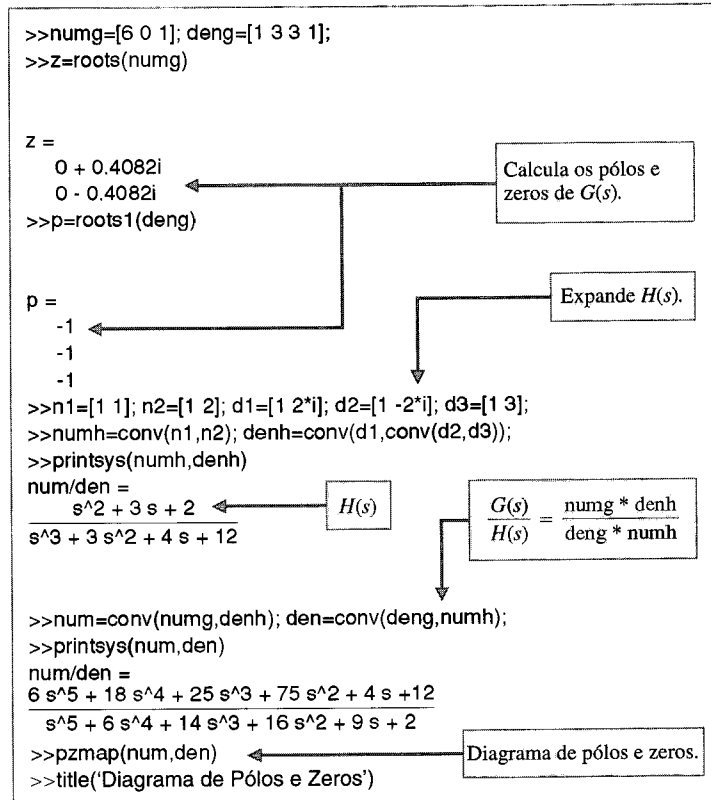


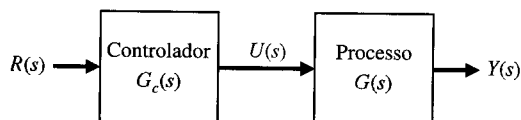
Fig. 2.44 Exemplo de função de transferência para $G(s)$ e $H(s)$.

pólos múltiplos ou zeros múltiplos na mesma localização não podem ser discernidos no diagrama de pólos e zeros. ■

Modelos em Diagramas de Blocos. Suponha-se que foram desenvolvidos modelos matemáticos na forma de funções de transferência para o processo a controlar, representado por $G(s)$, para o controlador, representado por $G_c(s)$ e, possivelmente, muitos outros componentes do sistema, como sensores e atuadores. O objetivo é interconectar estes componentes para formar um sistema de controle. Serão utilizadas funções do MATLAB para efetuar as transformações de diagramas de blocos.

Um sistema de controle simples a malha aberta pode ser obtido interconectando-se em cascata um processo e um controlador, como está ilustrado na Fig. 2.45. É possível usar o MATLAB para calcular a função de transferência de $R(s)$ para $Y(s)$, como se segue.

Fig. 2.45 Sistema de controle a malha aberta (sem retroação).



EXEMPLO 2.16

Conexão em cascata

Seja o processo representado pela função de transferência $G(s)$

$$G(s) = \frac{1}{500s^2},$$

e seja o controlador representado pela função de transferência $G_c(s)$

$$G_c(s) = \frac{s+1}{s+2}.$$

É possível usar a função **series** para colocar em cascata duas funções de transferência $G_1(s)$ e $G_2(s)$, como está mostrado na Fig. 2.46.

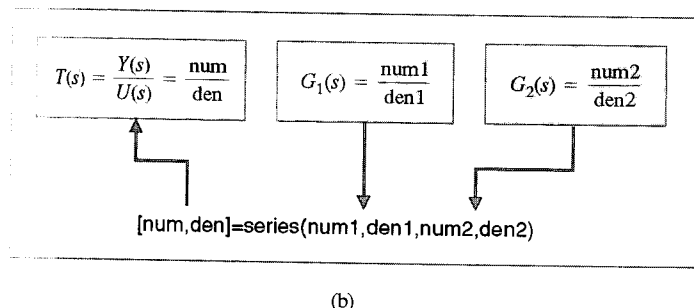
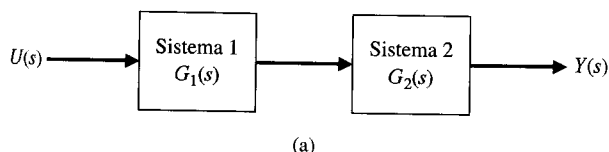


Fig. 2.46 (a) Diagrama de blocos. (b) A função **series**.

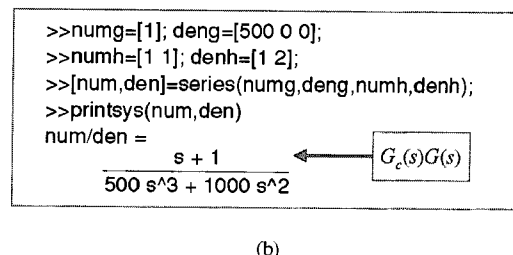
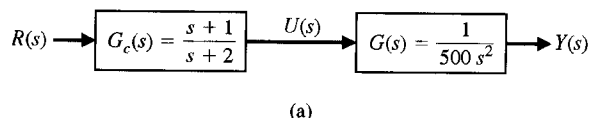


Fig. 2.47 Aplicação da função **series**.

A função de transferência $G_c(s)G(s)$ pode ser calculada usando a função **series** como está mostrado na Fig. 2.47. A função de transferência resultante, $G_c(s)G(s)$, é

$$G_c(s)G(s) = \frac{\text{num}}{\text{den}} = \frac{s+1}{500s^3 + 1000s^2}. \blacksquare$$

Os diagramas de blocos apresentam muitas vezes funções de transferência em paralelo. Nestes casos, a função **parallel** pode ser bastante útil. A função **parallel** está descrita na Fig. 2.48.

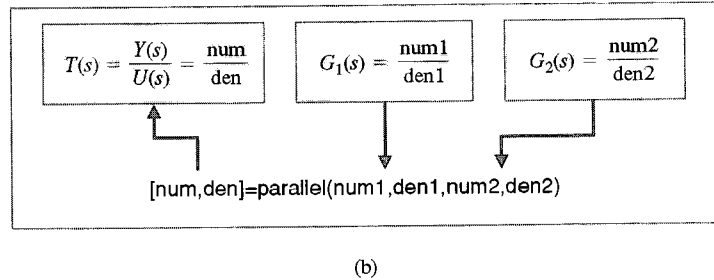
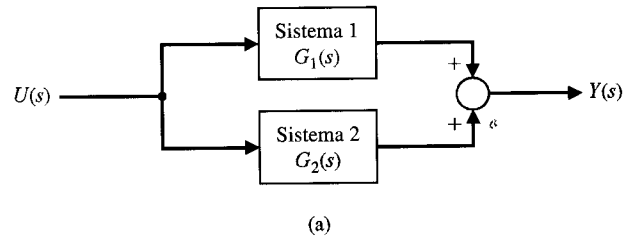


Fig. 2.48 (a) Diagrama de blocos. (b) A função **parallel**.

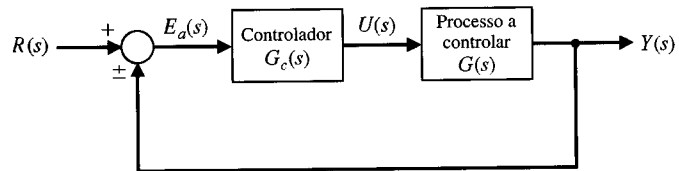


Fig. 2.49 Sistema de controle básico com retroação unitária.

Um **sinal de retroação** pode ser introduzido em um sistema de controle fechando-se a malha com **retroação unitária**, conforme está mostrado na Fig. 2.49. O sinal $E_e(s)$ é um **sinal de erro**; o sinal $R(s)$ é a **entrada de referência**. Neste sistema de controle, o controlador está no percurso de ação à frente e a função de transferência a malha fechada é

$$T(s) = \frac{G_c(s)G(s)}{1 \mp G_c(s)G(s)}$$

Há duas funções que podem ser usadas para auxiliar o procedimento de redução de diagramas de blocos no sentido de obter funções de transferência a malha fechada para sistemas de controle mono e multimalhas. Estas funções são **loop** e **feedback**.

A função **loop** calcula a função de transferência a malha fechada, como está mostrado na Fig. 2.50, com a configuração de sistema associada e pressupõe, como *default*, retroação unitária negativa.

A função **feedback** está mostrada na Fig. 2.51 com a configuração de sistema associada, que inclui $H(s)$ no percurso de retroação. Para ambas as funções **loop** e **feedback** se a entrada “sign” for omitida, será suposta retroação negativa.

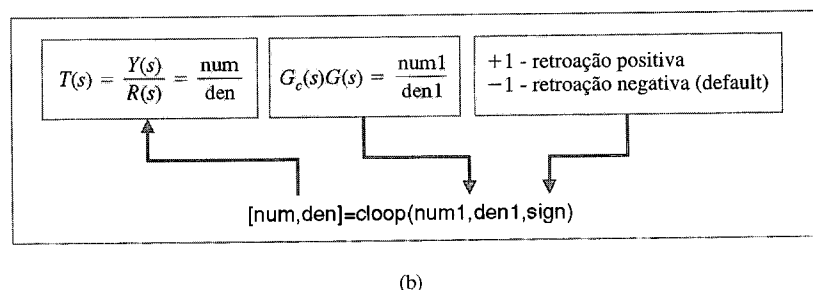
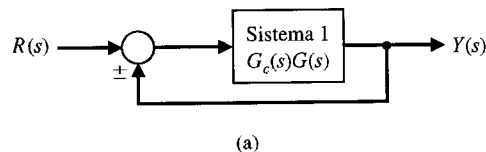
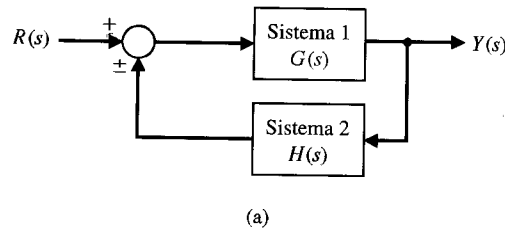
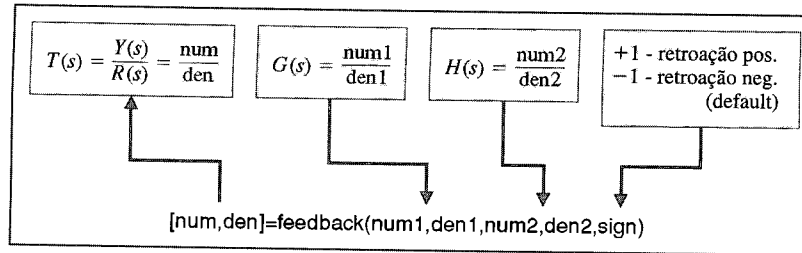


Fig. 2.50 (a) Diagrama de blocos. (b) A função **loop**.



(a)



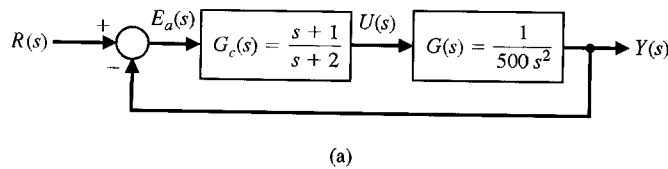
(b)

Fig. 2.51 (a) Diagrama de blocos. (b) A função feedback.

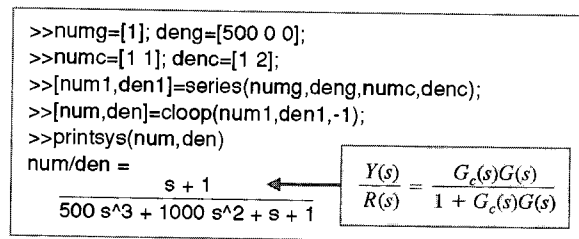
EXEMPLO 2.17

A função cloop

Seja o processo, $G(s)$, e o controlador, $G_c(s)$, como na Fig. 2.47(a). Para aplicar a função cloop, utiliza-se primeiro a função `series` para calcular $G_c(s)G(s)$, seguida da função `cloop` para fechar a ma-



(a)



(b)

Fig. 2.52 (a) Diagrama de blocos. (b) Aplicação da função `cloop`.

lha. A sequência de comandos é mostrada na Fig. 2.52(b). A função de transferência a malha fechada, como está mostrada na Fig. 2.52(b) é

$$T(s) = \frac{G_c(s)G(s)}{1 + G_c(s)G(s)} = \frac{\text{num}}{\text{den}} = \frac{s + 1}{500s^3 + 1000s^2 + s + 1} \quad \blacksquare$$

Uma outra configuração básica de sistema de controle com retroação está mostrada na Fig. 2.53.

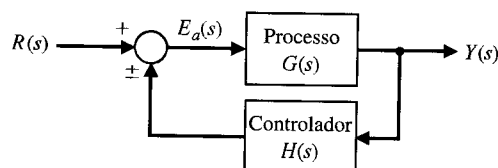


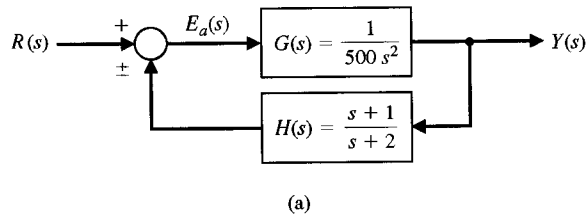
Fig. 2.53 Sistema de controle básico com o controlador na malha de retroação.

Neste caso, o controlador está localizado na malha de retroação. A função de transferência a malha fechada é

$$T(s) = \frac{G(s)}{1 \mp G(s)H(s)}.$$

EXEMPLO 2.18**A função *feedback***

Seja o processo, $G(s)$, e o controlador, $H(s)$, como está mostrado na Fig. 2.54(a). Para calcular a função de transferência a malha fechada com o controlador na malha de retroação, usa-se a função *feedback*.



```
>>numg=[1]; deng=[500 0 0];
>>numh=[1 1]; denh=[1 2];
>>[num,den]=feedback(numg,deng,numh,denh,-1);
>>printsys(num,den)
num/den=
      s + 2
500 s^3 + 1000 s^2 + s + 1
```

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)}$$

(b)

Fig. 2.54 Aplicação da função **feedback** (a) diagrama de blocos, (b) script MATLAB.

dback. A sequência de comandos está mostrada na Fig. 2.54(b). A função de transferência a malha fechada é

$$T(s) = \frac{\text{num}}{\text{den}} = \frac{s + 2}{500s^3 + 1000s^2 + s + 1}.$$

As funções do MATLAB *series*, *cloop* e *feedback* podem ser usadas como auxílio nas manipulações de diagramas de blocos com malhas múltiplas.

EXEMPLO 2.19**Redução multimalhas**

Um sistema com múltiplas malhas de retroação está mostrado na Fig. 2.24. O objetivo é calcular a função de transferência a malha fechada

$$T(s) = \frac{Y(s)}{R(s)},$$

onde

$$G_1(s) = \frac{1}{s + 10}, \quad G_2(s) = \frac{1}{s + 1},$$

$$G_3(s) = \frac{s^2 + 1}{s^2 + 4s + 4}, \quad G_4(s) = \frac{s + 1}{s + 6},$$

e

$$H_1(s) = \frac{s + 1}{s + 2}, \quad H_2(s) = 2, \quad H_3(s) = 1.$$

Para este exemplo, será adotado um procedimento de cinco passos:

- Passo 1. Entrar com as funções de transferência do sistema no MATLAB.
- Passo 2. Deslocar H_2 para atrás de G_4 .

- Passo 3. Eliminar o laço $G_3G_4H_1$.
- Passo 4. Eliminar o laço que contém H_2 .
- Passo 5. Eliminar o laço restante e calcular $T(s)$.

Os cinco passos são utilizados na Fig. 2.55 e a redução de diagrama de blocos correspondente está mostrada na Fig. 2.25. O resultado da execução dos comandos em MATLAB é

$$\frac{\text{num}}{\text{den}} = \frac{s^5 + 4s^4 + 6s^3 + 6s^2 + 5s + 2}{12s^6 + 205s^5 + 1066s^4 + 2517s^3 + 3128s^2 + 2196s + 712}.$$

Deve-se ter cautela em chamar isto de função de transferência a malha fechada. A função de transferência é definida pela relação entrada-saída depois do cancelamento de pólos e zeros. Se forem calculados os pólos e zeros de $T(s)$, descobre-se que os polinômios em numerador e em denominador possuem o fator comum $(s + 1)$. Isto deve ser cancelado antes que se possa afirmar ter a função de transferência a malha fechada. Para ajudar no cancelamento de pólos e zeros, será usada a função minreal. A função minreal, mostrada na Fig. 2.56, remove os fatores de pólos e zeros comuns da função de transferência. O passo final no procedimento da redução do diagrama de blocos consiste em cancelar os fatores comuns, como está mostrado na Fig. 2.57. A função de transferência a malha fechada está dada na Fig. 2.57 como $T(s) = \text{num}/\text{den}$. Depois da aplicação da função minreal, en-

Fig. 2.55 Redução de diagrama de blocos multimalha.

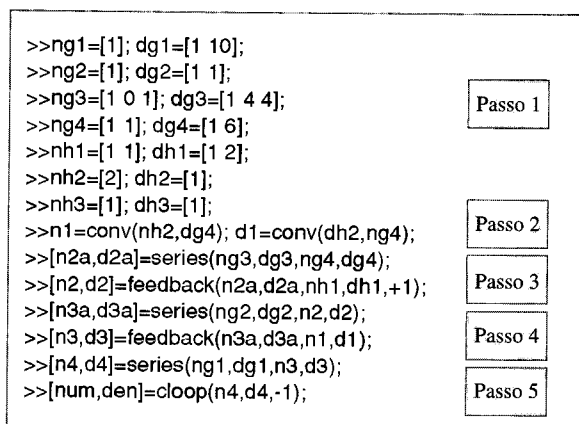


Fig. 2.56 A função minreal.

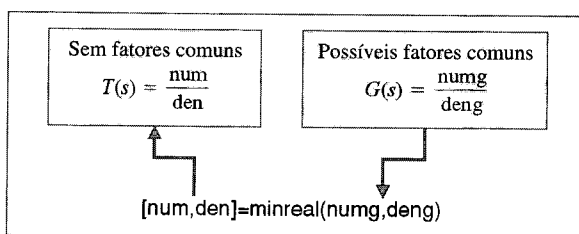
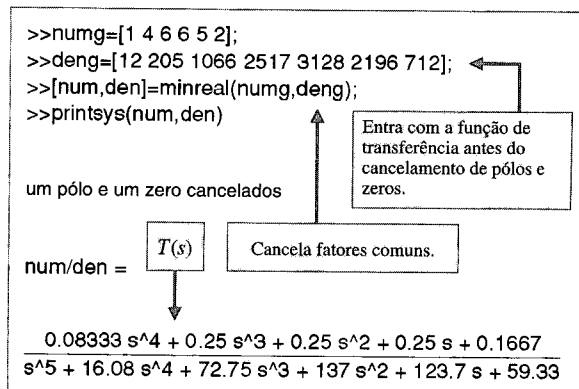


Fig. 2.57 Aplicação da função minreal.



contra-se que o grau do polinômio do denominador foi reduzido de seis para cinco, implicando no cancelamento de um pólo com um zero. ■

EXEMPLO 2.20

Controle de um motor elétrico de tração

Finalmente, considere-se o sistema motor elétrico de tração do Exemplo 2.11. O diagrama de blocos está mostrado na Fig. 2.33(c). O objetivo é calcular a função de transferência a malha fechada e investigar a resposta de $\omega(s)$ a um comando $\omega_d(s)$. O primeiro passo, como está mostrado na Fig. 2.58, consiste em calcular a função de transferência $\omega(s)/\omega_d(s) = T(s)$. A equação característica a malha fechada é de segunda ordem com $\omega_n = 52$ e $\zeta = 0,012$. Como o amortecimento é pequeno, espera-se que a resposta seja altamente oscilatória. Pode-se investigar a resposta $\omega(t)$ para uma entrada de referência, $\omega_d(t)$, utilizando a função **step**. A função **step**, mostrada na Fig. 2.59, calcula a resposta de um sistema linear a um degrau unitário.

Fig. 2.58 Redução do diagrama de blocos do motor elétrico de tração.

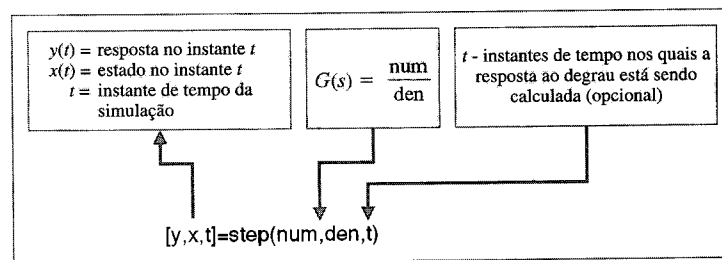
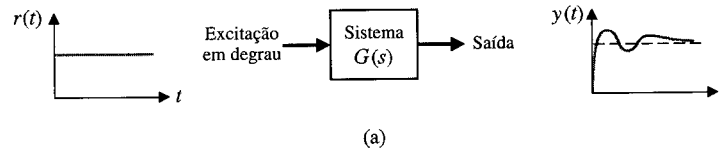
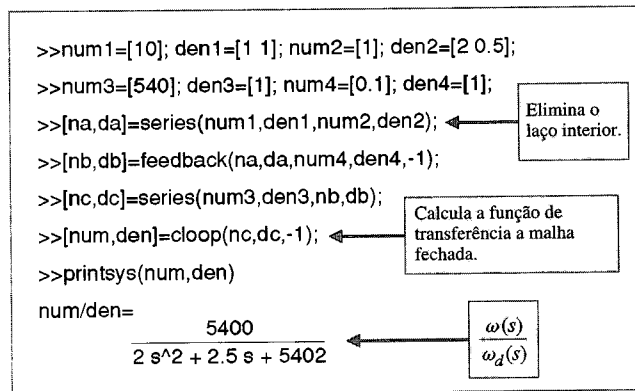
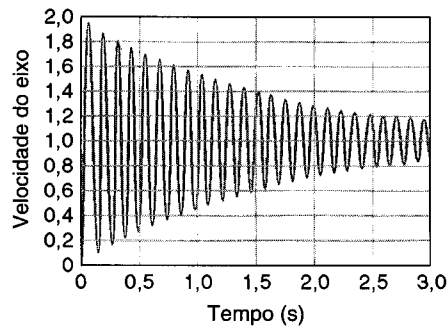


Fig. 2.59 A função **step**.

A função **step** é muito importante, uma vez que as especificações de desempenho de sistemas de controle são dadas, freqüentemente, em termos da resposta ao degrau unitário. A resposta de estado, dada por $x(t)$, é uma saída da função **step** e será discutida em detalhes no Cap. 3, "Modelos em Variáveis de Estado". Foi incluído x na lista de argumentos à esquerda do sinal de igualdade, mas, no momento, esta variável não está sendo considerada.

Se o único objetivo for traçar o gráfico da saída, $y(t)$, pode-se usar a função **step** sem os argumentos da esquerda e obter o gráfico automaticamente com as legendas dos eixos. Se $y(t)$ for necessário para qualquer outra finalidade além do gráfico, deve-se usar a função **step** com os argumentos da esquerda, seguida da função **plot** para traçar o gráfico da saída $y(t)$. Define-se t como um vetor linha contendo os instantes em que se deseja o valor da variável de saída $y(t)$.



(a)

mresp.m

```
% Este programa calcula a resposta ao
% degrau da Velocidade do Eixo de
% um Motor de Tração
%
num=[5400]; den=[2 2.5 5402];
t=[0:0.005:3];
[y,x,t]=step(num,den,t);
plot(t,y),grid
xlabel('Tempo [s]')
ylabel('Velocidade do eixo')
```

(b)

Fig. 2.60 (a) Resposta ao degrau da velocidade de eixo de um motor de tração.
(b) Programa em MATLAB.

A resposta ao degrau de um motor elétrico de tração está mostrada na Fig. 2.60. Como esperado, a velocidade do eixo, dada pela saída $y(t)$, é altamente oscilatória. Observe-se que a saída é $y(t) = \omega(t)$. ■

2.11 EXEMPLO DE PROJETO SEQUÊNCIAL: SISTEMA DE LEITURA DE ACIONADOR DE DISCO



Na Seção 1.12, foi desenvolvido um objetivo inicial para o sistema de acionamento de disco: posicionar a cabeça leitora, com precisão, em uma determinada trilha e deslocá-la de uma trilha para a outra em 10 ms, se possível. Neste capítulo serão completados os passos 4 e 5 do procedimento de projeto (Fig. 1.19). Torna-se necessário identificar o atuador, o sensor e o controlador (passo 4). Em seguida será obtido o modelo do processo a controlar $G(s)$ e do sensor. O cabeçote de leitura do acionador de disco usa um motor CC de ímã permanente para mover angularmente o braço de leitura (ver Fig. 1.24). O motor CC é chamado um motor de bobina de áudio (*voice coil*) na indústria de acionadores de disco. A cabeça leitora é montada em um dispositivo deslizante, que é conectado ao braço como está mostrado na Fig. 2.61. Uma lâmina (mola metálica) é usada para permitir que a cabeça fique suspensa acima do disco a uma distância inferior a 100 nm. A cabeça de filme fino lê o fluxo magnético e fornece um sinal a um amplificador. O sinal de erro da Fig. 2.62(a) é fornecido pela leitura do erro a partir de uma trilha de índice pré-gravada. Admitindo-se uma cabeça leitora de precisão, o sensor possui uma função de transferência $H(s) = 1$, como está mostrado na Fig. 2.62(b). O modelo

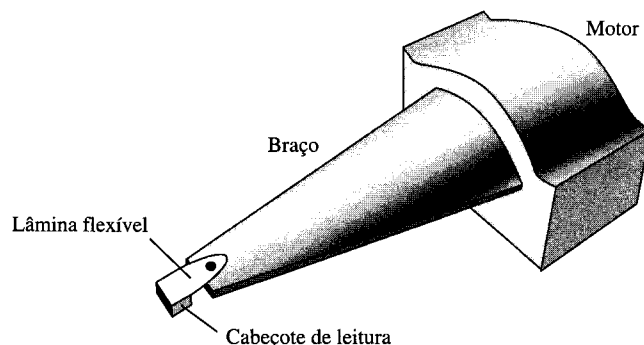


Fig. 2.61 Montagem de um cabeçote de leitura, mostrando a lâmina.

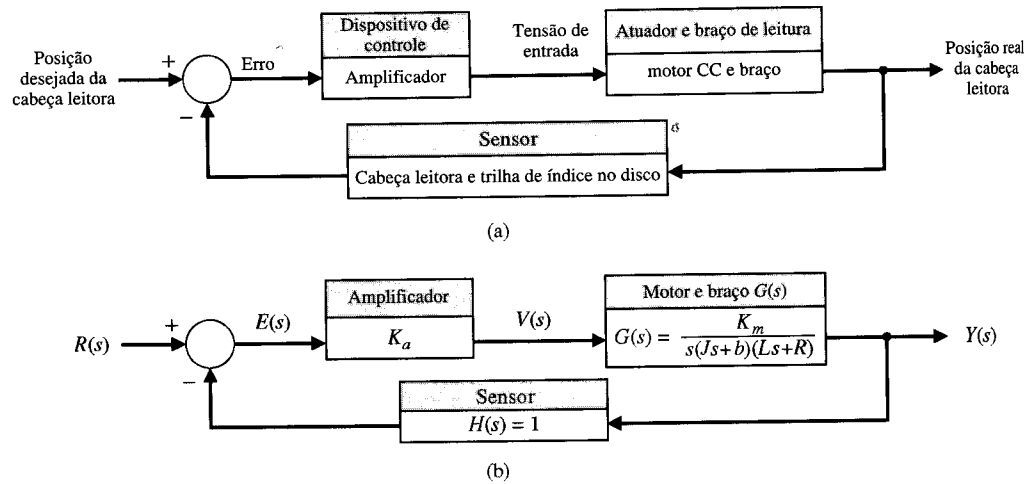


Fig. 2.62 Diagrama de blocos do modelo de um sistema de leitura de acionador de disco.

do motor de ímã permanente e o do amplificador estão mostrados na Fig. 2.62(b). Como uma boa aproximação, utiliza-se o modelo do motor CC controlado pela armadura, como foi mostrado anteriormente na Fig. 2.18 com $K_b = 0$. O modelo mostrado na Fig. 2.62(b) admite que a lâmina seja inteiramente rígida e não apresente deflexão significativa. No Cap. 4, será considerado o modelo em que a lâmina não pode ser considerada completamente rígida.

A Tabela 2.11 apresenta parâmetros típicos para o sistema de acionamento de disco. Tem-se, então

$$G(s) = \frac{K_m}{s(Js + b)(Ls + R)} \quad (2.117)$$

$$= \frac{5000}{s(s + 20)(s + 1000)}$$

Pode-se escrever também $G(s)$ como

$$G(s) = \frac{K_m/bR}{s(\tau_L s + 1)(\tau s + 1)} \quad (2.118)$$

Onde $\tau_L = J/b = 50$ ms e $\tau = L/R = 1$ ms. Como $\tau \ll \tau_L$, freqüentemente se despreza τ . Em consequência, tem-se

$$G(s) \approx \frac{K_m/bR}{s(\tau_L s + 1)} = \frac{0,25}{s(0,05s + 1)}$$

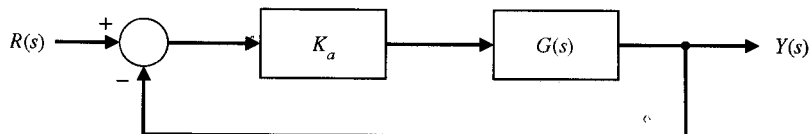
ou

$$G(s) = \frac{5}{s(s + 20)}$$

TABELA 2.11 Valores Típicos de Parâmetros para a Leitora do Acionador de Disco

Parâmetro	Símbolo	Valor Típico
Inércia do braço e da cabeça leitora	J	1 N · m · s ² /rad
Coefficiente de atrito viscoso	b	20 kg/m/s
Ganho do amplificador	K_a	10 – 1000
Resistência de armadura	R	1Ω
Constante de torque do motor	K_m	5 N · m/A
Indutância da armadura	L	1 mH

Fig. 2.63 Diagrama de blocos de sistema a malha fechada.



O diagrama de blocos do sistema a malha fechada está mostrado na Fig. 2.63. Usando-se a transformação de diagrama de blocos da Tabela 2.8, resulta

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{K_a G(s)}{1 + K_a G(s)} \quad (2.119)$$

Usando o modelo aproximado de segunda ordem para $G(s)$ obtém-se

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{5K_a}{s^2 + 20s + 5K_a}$$

Quando $K_a = 40$, resulta

$$Y(s) = \frac{200}{s^2 + 20s + 200} R(s)$$

Usando a função **step** do MATLAB, obtém-se a resposta ao degrau para $R(s) = 0,1/s$ rad, como está mostrado na Fig. 2.64.

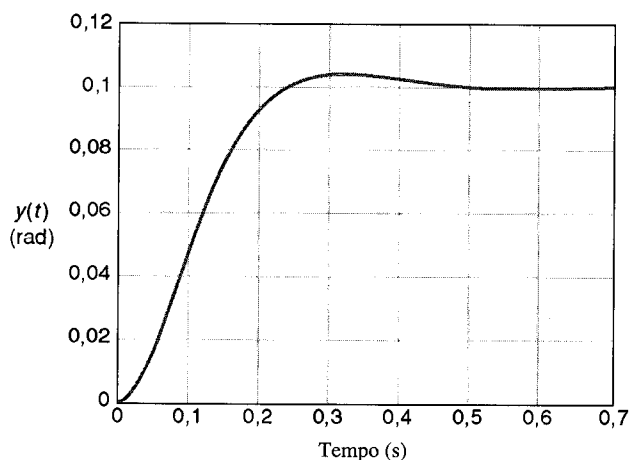


Fig. 2.64 Resposta do sistema mostrado na Fig. 2.63 para $R(s) = 0,1/s$.

2.12 SUMÁRIO

Neste capítulo, tratou-se de modelos matemáticos quantitativos de componentes e de sistemas de controle. Foram utilizadas equações diferenciais para construir modelos matemáticos que descrevem o desempenho dinâmico de sistemas físicos. Os sistemas físicos sob consideração abrangeram sistemas mecânicos, elétricos, fluidos e termodinâmicos. Para obter uma aproximação linear de pequeno sinal para os componentes de controle não-lineares, utilizou-se uma aproximação linear usando a expansão em série de Taylor nas proximidades de um ponto de operação. Em seguida, com a aproximação linear, foi possível utilizar a transformação de Laplace e sua relação entrada-saída resultante dada pela função de transferência. A abordagem de sistemas lineares via função de transferência permite ao analista determinar a resposta do sistema a vários sinais de entrada em termos da localização de pólos e zeros da função de transferência. Foram desenvolvidos modelos de sistemas de componentes interconectados, usando as notações de funções de transferência. Foram obtidas as relações de blocos. Adicionalmente, foi investigado um modo alternativo de uso de modelos sob a forma de função de transferência por meio dos diagramas de fluxo de sinal. Foi examinada a fórmula de Mason para determinação do ganho em diagramas de fluxo de sinal, útil na obtenção de relações entre variáveis de um sistema, em sistemas com retroação complexos. A vantagem do método do diagrama de fluxo reside na disponibilidade da regra de Mason, a qual fornece a relação entre as variáveis de sistema sem a necessidade de recorrer a qualquer tipo de redução ou de manipulação do diagrama de fluxo de sinal. Assim, no Cap. 2, foi obtido um modelo matemático útil para sistemas de

controle com retroação. Isto foi feito através do desenvolvimento do conceito de função de transferência de sistemas lineares e da relação entre as variáveis de sistema sob a forma de diagramas de blocos e de diagramas de fluxo de sinal. Considerou-se a utilidade da simulação em computador de sistemas lineares e não-lineares para determinar a resposta de um sistema em diversas situações envolvendo valores de parâmetros e condições do ambiente. Finalmente, foi dada seqüência ao desenvolvimento do Sistema de Leitura de Acionador de Disco através da obtenção de um modelo sob a forma de função de transferência do motor e do braço.

EXERCÍCIOS

(Os exercícios constituem aplicações diretas dos conceitos do capítulo.)

- E2.1** Um sistema com retroação unitária possui uma função não-linear $y = f(e) = e^2$, como está mostrado na Fig. E2.1. Para uma entrada r na faixa de 0 a 4, calcule e trace a curva da saída versus entrada com o sistema a malha aberta e com o sistema a malha fechada. Mostre que a retroação produz uma relação mais linear.

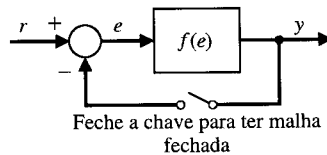


Fig. E2.1 Malha aberta e malha fechada.

- E2.2** Um termistor apresenta uma resposta à temperatura representada por

$$R = R_0 e^{-0,1T},$$

onde $R_0 = 10.000 \Omega$, R = resistência e T = temperatura em graus Celsius. Obter um modelo linear para o termistor operando em $T = 20^\circ\text{C}$ e para uma pequena faixa de variação de temperatura.

Resposta: $\Delta R = -135 \Delta T$

- E2.3** A curva característica de força versus deslocamento de uma mola integrante do sistema mola-massa-amortecedor da Fig. 2.1 está mostrada na Fig. E2.3. Obtenha graficamente a constante de mola referente ao ponto de equilíbrio $y = 0,5 \text{ cm}$ e a uma faixa de operação de $\pm 1,5 \text{ cm}$.

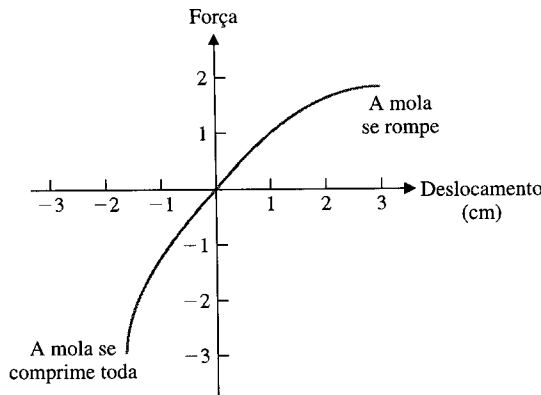


Fig. E2.3 Comportamento da mola.

- E2.4** Uma impressora utiliza um feixe de laser para imprimir rapidamente cópias para um computador. O laser é posicionado por um sinal de controle de entrada, $r(t)$, tal que

$$Y(s) = \frac{5(s + 100)}{s^2 + 60s + 500} R(s).$$

A entrada $r(t)$ representa a posição desejada do feixe de laser.

- (a) Determine a saída $y(t)$ quando $r(t)$ for um degrau unitário de entrada.
(b) Qual o valor final de $y(t)$?

Resposta: (a) $y(t) = 100 - 112,5e^{-10t} + 12,5e^{-50t}$,

(b) $y_{ss} = 100$

- E2.5** Um circuito de chaveamento é usado para converter um nível de tensão CC em uma saída de tensão CC. O circuito do filtro destinado a eliminar as frequências altas está mostrado na Fig. E2.5. Calcule a função de transferência $V_2(s)/V_1(s)$.

Resposta: $V_2(s)/V_1(s) = \frac{C_1}{C_1 C_2 L s^2 + C_1 + C_2}$

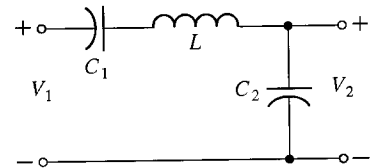


Fig. E2.5 Circuito de um filtro comutador de 150W (idealizado).

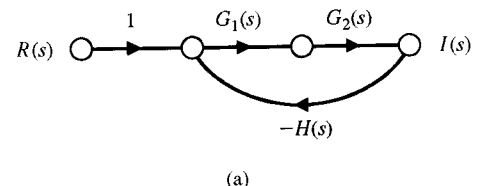
- E2.6** Um dispositivo não-linear é representado pela função

$$y = f(x) = x^{1/2}$$

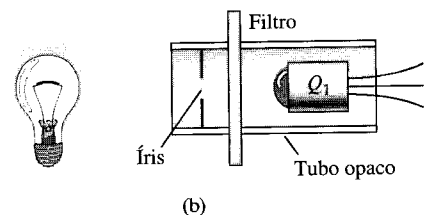
onde o ponto de operação para a entrada $x_0 = 1/4$ é $y_0 = 1/2$. Determinar a aproximação linear na forma da Eq. (2.9).

Resposta: $\Delta y = \Delta x / \sqrt{2}$

- E2.7** A intensidade luminosa de uma lâmpada permanece constante quando monitorada por uma malha de retroação controlada por meio de um fototransistor. Quando a tensão de alimentação cai, a saída luminosa da lâmpada também cai e o fototransistor Q_1 conduz uma corrente menor. Como resultado, um transistor de potência conduz menos e carrega um capacitor mais rapidamente [25]. A tensão no capacitor controla diretamente a tensão na lâmpada. Um diagrama de fluxo do sistema está mostrado na Fig. E2.7.



(a)



(b)

Fig. E2.7 Controlador de lâmpada.

Determinar a função de transferência a malha fechada, $I(s)/R(s)$ quando $I(s)$ é a intensidade luminosa da lâmpada e $R(s)$ é o comando, ou seja, o nível de iluminação desejado.

- E2.8** Um engenheiro de controle, N. Minorsky, nos anos 1930, projetou um sistema de direção de navio inovador para a Marinha dos Estados Unidos. O sistema está representado pelo diagrama de fluxo de sinal mostrado na Fig. E2.8, onde $Y(s)$ é o curso do navio, $R(s)$ é o curso desejado e $A(s)$ é o ângulo do leme [17]. Determinar a função de transferência $Y(s)/R(s)$.

Resposta: $\frac{Y(s)}{R(s)} =$

$$\frac{K G_1(s) G_2(s)/s}{1 + G_1(s)H_3(s) + G_1(s)G_2(s)[H_1(s) + H_2(s)] + KG_1(s)G_2(s)/s}$$

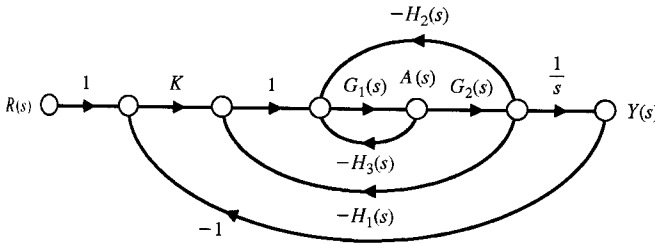


Fig. E2.8 Sistema de direção de navio.

“antecipadamente”, as condições da estrada. Um exemplo de sistema de suspensão simples que pode amoldar os solavancos está mostrado na Fig. E2.10. Determinar o ganho apropriado K_1 de modo que o veículo não pule quando a deflexão desejada for $R(s) = 0$ e a perturbação for $D(s)$.

Resposta: $K_1 K_2 = 1$.

- E2.11** Uma mola apresenta uma característica força versus deslocamento conforme está mostrado na Fig. E2.11. Para pequenos desvios a partir do ponto de operação, determinar a constante de mola quando x_0 for (a) $-1,4$; (b) 0 ; (c) $3,5$.

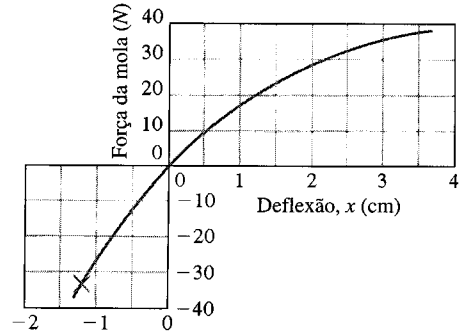


Fig. E2.11 Característica de mola.

- E2.9** Um sistema antibloqueio do sistema de freio nas quatro rodas de um automóvel utiliza retroação eletrônica para controlar a força de frenagem em cada uma das rodas [16]. Um diagrama de fluxo simplificado do sistema de controle do freio está mostrado na Fig. E2.9, onde $F_f(s)$ e $F_R(s)$ são, respectivamente, as forças de frenagem nas rodas dianteiras e traseiras e, $R(s)$ é a resposta desejada do automóvel em uma pista gelada de rodovia. Determinar $F_f(s)/R(s)$.

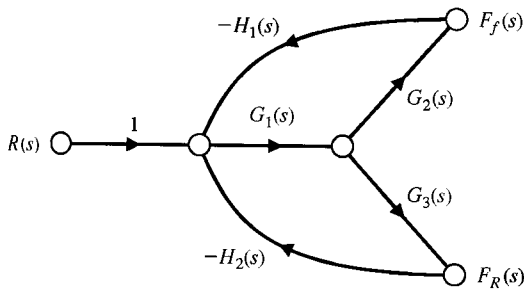


Fig. E2.9 Sistema de controle de frenagem.

- E2.10** Veículos para transitar fora de estrada são submetidos a muitas perturbações ao percorrer terrenos acidentados. Um sistema de suspensão ativa pode ser controlado por um sensor que veja,

- E2.12** Uma das aplicações mais benéficas de sistemas de controle automotivos é o controle ativo do sistema de suspensão. Um sistema de controle com retroação utiliza um amortecedor de choques constituído por um cilindro cheio de fluido compressível que fornece as forças de mola e de amortecimento [18]. O cilindro possui um êmbolo ativado através de um motor, um sensor de deslocamento e um êmbolo principal. A força de mola é gerada pelo deslocamento do êmbolo principal que comprime o fluido.

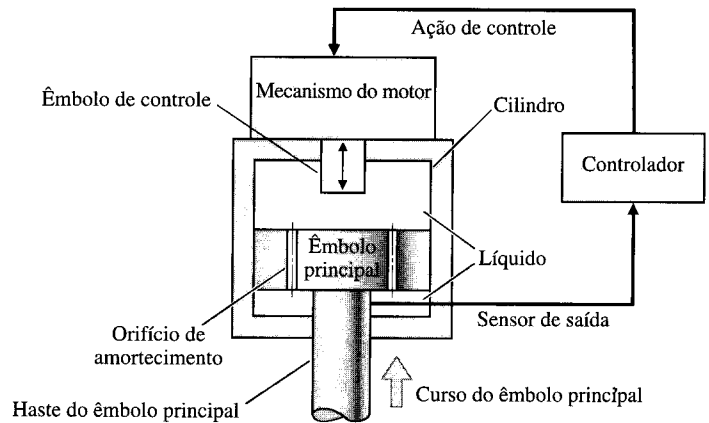


Fig. E2.12 Amortecedor ativo.

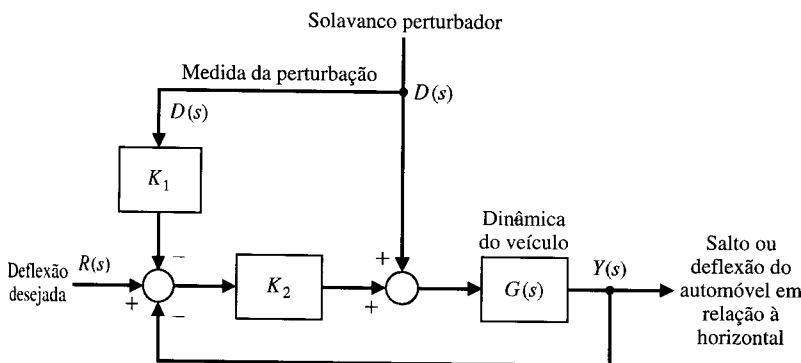


Fig. E2.10 Sistema de suspensão ativa.

Durante o deslocamento do êmbolo principal, o desequilíbrio de pressão entre as faces do êmbolo principal é usado para controlar o amortecimento. O êmbolo ativo varia o volume interno do cilindro. Este sistema com retroação é mostrado na Fig. E2.12. Desenvolver um modelo linear para este dispositivo usando a modelagem em diagrama de blocos.

E2.13 Determinar a função de transferência

$$\frac{Y_1(s)}{R_2(s)}$$

para o sistema multivariável na Fig. E2.13.

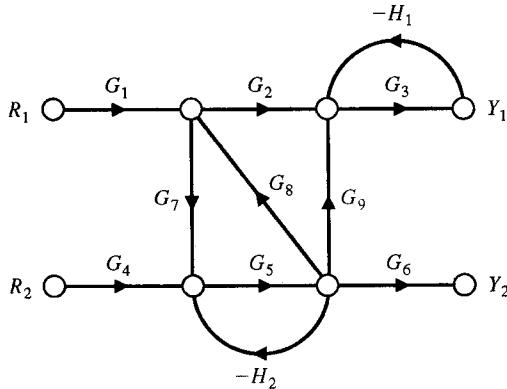


Fig. E2.13 Sistema multivariável.

E2.14 Obter equações diferenciais em termos de i_1 e de i_2 para o circuito da Fig. E2.14.

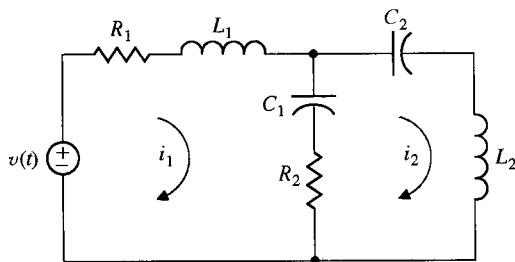


Fig. E2.14 Circuito elétrico.

E2.15 O sistema de controle de posição de uma plataforma espacial é governado pelas seguintes equações:

$$\frac{d^2 p}{dt^2} + 2 \frac{dp}{dt} + 4p = \theta$$

$$v_1 = r - p$$

$$\frac{d\theta}{dt} = 0,6v_2$$

$$v_2 = 7v_1$$

As variáveis envolvidas são as seguintes:

- $r(t)$ = posição desejada da plataforma
- $p(t)$ = posição real da plataforma
- $v_1(t)$ = tensão de entrada no amplificador
- $v_2(t)$ = tensão de saída do amplificador
- $\theta(t)$ = posição angular do eixo do motor

Esboçar um diagrama de fluxo de sinal do sistema, identificando as partes componentes e suas transmitâncias. Em seguida, determinar a função de transferência do sistema $P(s)/R(s)$.

E2.16 Uma mola usada em um sistema amortecedor de choques para automóveis desenvolve uma força, f , representada pela relação

$$f = kx^3,$$

onde x é o deslocamento da mola. Determinar um modelo linear para a mola quando $x_0 = 1$.

E2.17 A saída, y , e a entrada, x , de um dispositivo são relacionados por

$$y = x + 0,4x^3.$$

(a) Obter os valores da saída para a operação em estado estacionário em dois pontos de operação $x_0 = 1$ e $x_0 = 2$. (b) Obter um modelo linearizado para ambos os pontos de operação e compará-los.

E2.18 A função de transferência de um sistema é

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{10(s + 2)}{s^2 + 8s + 15}.$$

Determinar $y(t)$ quando $r(t)$ for um degrau unitário de entrada.

Resposta: $y(t) = 1,33 + 1,67e^{-3t} - 3e^{-5t}$, $t \geq 0$

E2.19 Determinar a função de transferência $V_o(s)/V(s)$ do circuito com amplificador operacional mostrado na Fig. E2.19. Supor que o amplificador operacional seja ideal. Determinar a função de transferência quando $R_1 = R_2 = 100 \text{ k}\Omega$, $C_1 = 10 \text{ }\mu\text{F}$ e $C_2 = 5 \text{ }\mu\text{F}$.

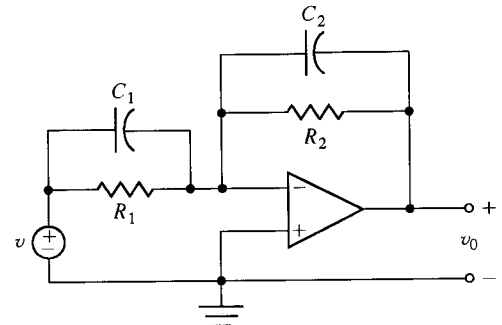


Fig. E2.19 Circuito com amplificadores operacionais.

E2.20 O sistema de posicionamento de alta precisão de uma peça deslizante está mostrado na Fig. E2.20. Determinar a função de transferência $X_p(s)/X_{in}(s)$ quando o coeficiente de atrito viscoso da haste acionadora é $b_d = 1$, a constante de mola da haste acionadora é $k_d = 3$, $m_c = 2/3$ e o atrito de deslizamento é $b_s = 1$.

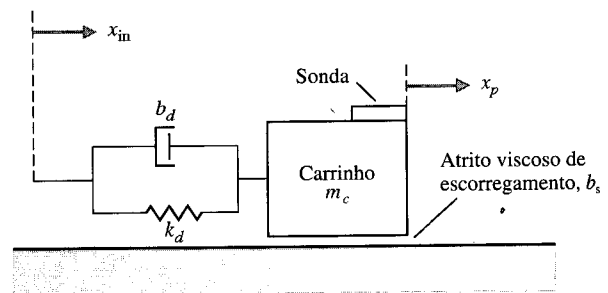


Fig. E2.20 Peça deslizante de precisão.

E2.21 A velocidade de rotação ω de um satélite mostrado na Fig. E2.21 é ajustada mudando-se o comprimento L da barra. A função de transferência entre $\omega(s)$ e a variação incremental do comprimento da barra $\Delta L(s)$ é

$$\frac{\omega(s)}{\Delta L(s)} = \frac{2,5(s + 2)}{(s + 5)(s + 1)^2}.$$

A variação de comprimento da barra é $\Delta L(s) = 1/(4s)$. Determinar a resposta de velocidade $\omega(t)$.

$$\text{Resposta: } \omega(t) = \frac{1}{4} + \frac{3}{128}e^{-5t} - \frac{35}{128}e^{-t} - \frac{5}{32}te^{-t}$$

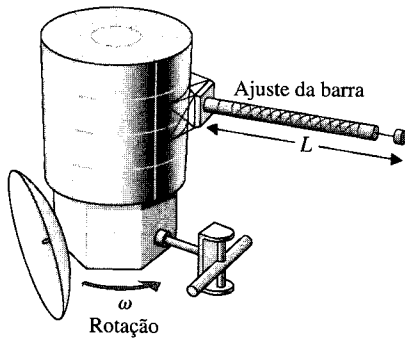


Fig. E2.21 Satélite.

E2.22 Determinar a função de transferência a malha fechada $T(s) = (Y(s)/R(s))$ para o sistema da Fig. E2.22.

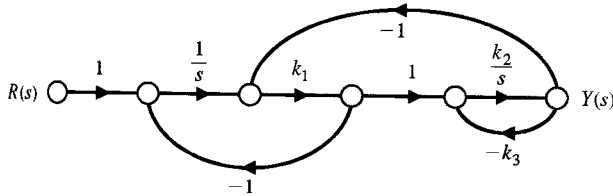


Fig. E2.22

E2.23 O diagrama de blocos de um sistema está mostrado na Fig. E2.23. Determinar a função de transferência $T(s) = Y(s)/R(s)$.

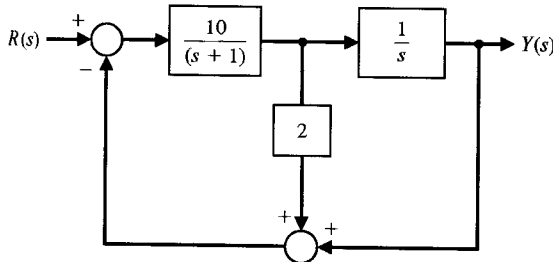


Fig. E2.23

E2.24 Um amplificador pode apresentar uma zona morta como está mostrado na Fig. E2.24. Usar uma aproximação que emprega uma equação cúbica $y = ax^3$ na região aproximadamente linear. Selecionar a e determinar a aproximação linear para o amplificador quando o ponto de operação for $x = 0,6$.

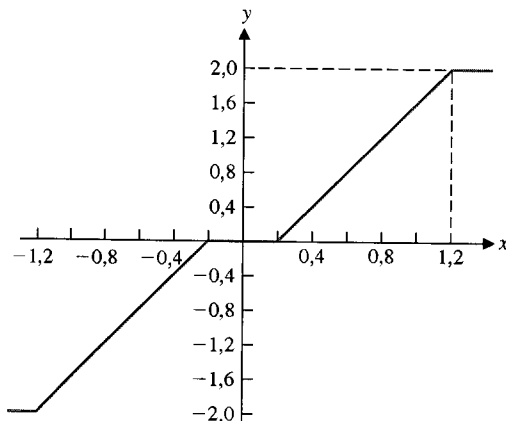


Fig. E2.24 Um amplificador com zona morta.

E2.25 Determinar a função de transferência $X_2(s)/F(s)$ para o sistema mostrado na Fig. E2.25. Ambas as massas deslizam sobre uma superfície, sem atrito e $k = 1 \text{ N/M}$.

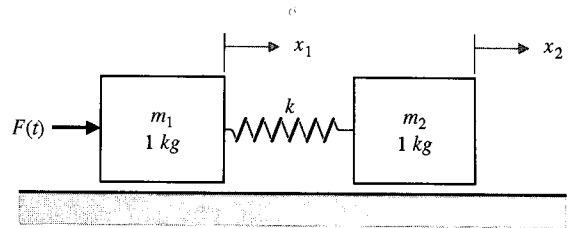


Fig. E2.25

$$\text{Resposta: } \frac{X_2(s)}{F(s)} = \frac{1}{s^2(s^2 + 2)}$$

E2.26 Determinar a função de transferência $Y(s)/D(s)$ para o sistema mostrado na Fig. E2.26

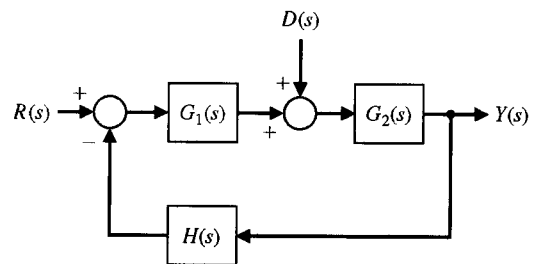


Fig. E2.26 Sistema com perturbação.

$$\text{Resposta: } \frac{Y(s)}{D(s)} = \frac{G_2(s)}{1 + G_1(s)G_2(s)H(s)}$$

E2.27 Determinar a função de transferência $V_o(s)/V(s)$ para o circuito com amplificadores operacionais mostrado na Fig. E2.27 [1]. Seja $R_1 = 167 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 240 \text{ k}\Omega$, $R_3 = 1 \text{ k}\Omega$, $R_4 = 100 \text{ k}\Omega$ e $C = 1 \text{ }\mu\text{F}$. Considerar os amplificadores operacionais ideais.

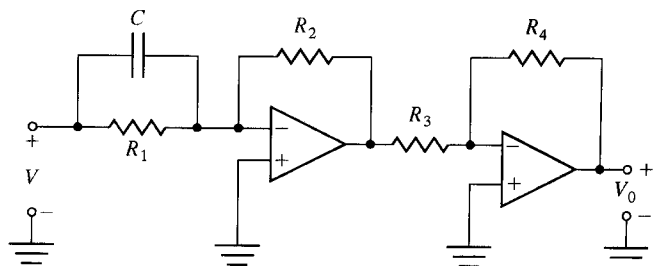
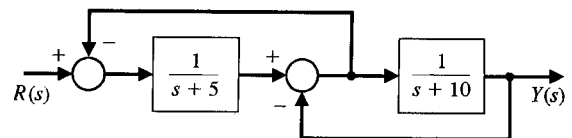


Fig. E2.27 Circuito com amplificadores operacionais.

E2.28 Um sistema é mostrado na Fig. E2.28(a).
(a) Determinar $G(s)$ e $H(s)$ do diagrama de blocos mostrado na Fig. E2.28(b) que são equivalentes aos do diagrama de blocos da Fig. E2.28(a).



(a)

Fig. E2.28 (a)

(b) Determinar $Y(s)/R(s)$ para a Fig. E2.28(b).

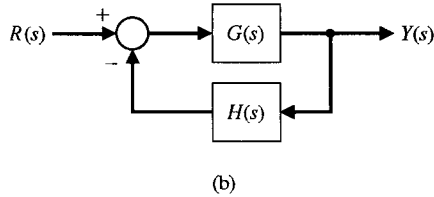


Fig. E2.28 (b)

E2.29 Um sistema está mostrado na Fig. E2.29.

(a) Determinar a função de transferência a malha fechada $Y(s)/R(s)$, quando $G(s) = 24/(s^2 + 30s + 176)$.

(b) Determinar $Y(s)$ quando a entrada $r(t)$ for um degrau unitário.
(c) Determinar $y(t)$ e traçar o gráfico correspondente, mostrando também o degrau desejado de entrada.

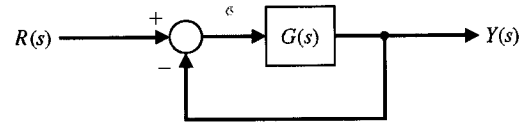


Fig. E2.29

E2.30 Determinar os resíduos para a expansão de $V(s)$ em frações parciais através de (a) cálculo numérico e (b) cálculo gráfico no plano s :

$$V(s) = \frac{540}{s^2 + 8s + 540}.$$

PROBLEMAS

(Os problemas requerem uma extensão dos conceitos do capítulo para novas situações.)

P2.1 Um circuito elétrico está mostrado na Fig. P2.1. Obter um conjunto de equações íntegro-diferenciais simultâneas que representem a rede.

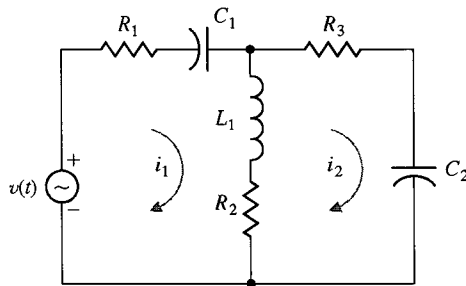


Fig. P2.1 Circuito elétrico.

P2.2 Um amortecedor de vibrações mecânicas está mostrado na Fig. P2.2. Este sistema é representativo de muitas situações envolvendo a vibração de máquinas contendo componentes desbalanceados. Os parâmetros M_2 e k_{12} podem ser escolhidos de tal modo que a massa principal M_1 não vibre quando $F(t) = a \sin \omega_0 t$. (a) Esboçar o circuito elétrico análogo baseado na analogia força-corrente. (b) Obter as equações diferenciais que descrevem o sistema.

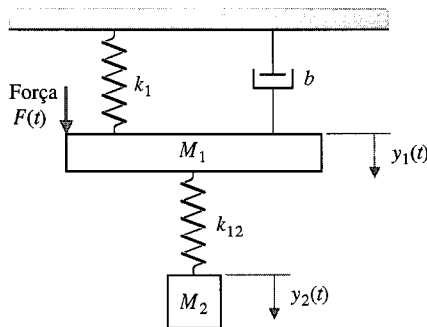


Fig. P2.2 Amortecedor de vibrações.

P2.3 Um sistema mola-massa acopladas está mostrado na Fig. P2.3. Admite-se que as massas e molas são iguais. (a) Esboçar um cir-

cuito elétrico análogo baseado na analogia força-corrente. (b) Obter as equações diferenciais que descrevem o sistema.

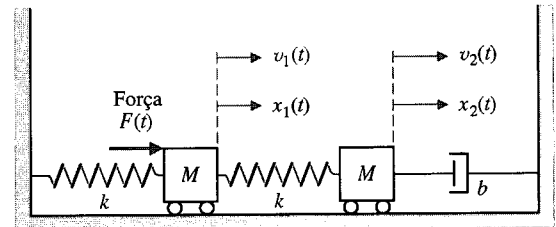


Fig. P2.3 Sistema de duas massas.

P2.4 Um amplificador não-linear pode ser descrito pela seguinte curva característica:

$$v_o(t) = \begin{cases} v_{in}^2 & v_{in} \geq 0 \\ -v_{in}^2 & v_{in} < 0 \end{cases}$$

O amplificador será operado sobre uma faixa de valores para v_{in} de $\pm 0,5$ volt em torno do ponto de operação. Descrever o amplificador por meio de uma aproximação linear (a) quando o ponto de operação for $v_{in} = 0$; e (b) quando o ponto de operação for $v_{in} = 1$ volt. Obter o esboço da função não-linear e a aproximação para cada caso.

P2.5 O escoamento de um fluido através de um orifício pode ser representado pela equação não-linear

$$Q = K(P_1 - P_2)^{1/2},$$

onde as variáveis são mostradas na Fig. P2.5 e K é uma constante [2]. (a) Determinar uma aproximação linear para a equação de escoamento do fluido. (b) O que acontece com a aproximação obtida na parte (a) se o ponto de operação for $P_1 - P_2 = 0$?

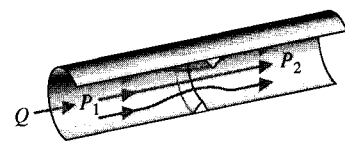


Fig. P2.5 Escoamento através de orifício.

P2.6 Usando a transformação de Laplace, obter a corrente $I_2(s)$ do Problema 2.1. Admitir que todas as correntes iniciais são iguais

a zero, que a tensão inicial nos terminais do capacitor C_1 é zero, $v(t)$ é zero e a tensão inicial nos terminais do capacitor C_2 é 10 volts.

- P2.7** Obter a função de transferência do circuito diferenciador mostrado na Fig. P2.7.

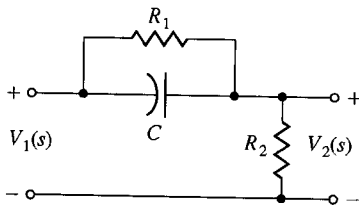


Fig. P2.7 Circuito diferenciador.

- P2.8** Estruturas em T são usadas frequentemente como filtro em sistemas de controle de corrente alternada [8]. A Fig. P2.8 mostra um destes circuitos em T. Mostrar que a função de transferência da rede é

$$\frac{V_o(s)}{V_{in}(s)} = \frac{1 + 2R_1Cs + R_1R_2C^2s^2}{1 + (2R_1 + R_2)Cs + R_1R_2C^2s^2}.$$

Esboce o diagrama de pólos e zeros quando $R_1 = 0,5$, $R_2 = 1$ e $C = 0,5$.

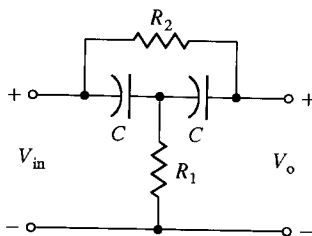


Fig. P2.8 Estrutura em T.

- P2.9** Determinar a função de transferência $X_1(s)/F(s)$ para o sistema mola-massa acopladas do Problema 2.3. Esboce o diagrama de pólos e zeros no plano s para baixo amortecimento quando $M = 1$, $b/k = 1$ e

$$\zeta = \frac{1}{2} \frac{b}{\sqrt{kM}} = 0,1.$$

- P2.10** Determinar a função de transferência $Y_1(s)/F(s)$ para o sistema amortecedor de vibrações do Problema P2.2. Determinar os valores de parâmetros M_2 e k_{12} tais que a massa M_1 não vibre quando $F(t) = a \sin \omega_0 t$.

- P2.11** Amplificadores rotativos são frequentemente usados em sistemas eletromecânicos que requeiram grandes amplificações de

potência [18, 19]. O amplidíne é um amplificador de potência rotativo. Na Fig. P2.11 estão mostrados um amplidíne e um servomotor. Obter a função de transferência $\theta(s)/V_c(s)$ e desenhar o diagrama de blocos do sistema. Admitir $v_d = k_2 i_q$ e $v_q = k_1 i_c$.

- P2.12** Um sistema de escoamento de fluido está mostrado na Fig. P2.12, onde um fluido incompressível está alimentando um reservatório aberto. Pode-se supor que a variação na vazão de saída ΔQ_2 seja proporcional à variação da altura de coluna ΔH . Em estado estacionário, $Q_1 = Q_2$ e $Q_2 = kH^{1/2}$. Usando uma aproximação linear, obter a função de transferência do reservatório, $\Delta Q_2(s)/\Delta Q_1(s)$ [19].

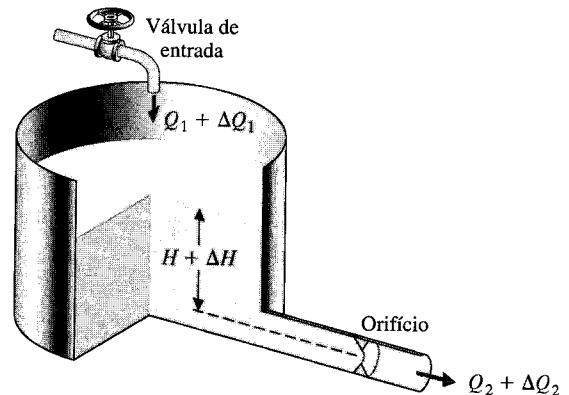


Fig. P2.12 Sistema de escoamento de fluido.

- P2.13** Um sistema de controle a malha aberta eletromecânico está mostrado na Fig. P2.13. O gerador, acionado com velocidade constante, fornece a tensão de campo para o motor. O motor possui uma inércia J_m e um atrito viscoso b_m nos mancais. Obter a função de transferência $\theta_L(s)/V_f(s)$ e desenhar um diagrama de blocos do sistema. A tensão do gerador, v_g , pode ser suposta proporcional à corrente de campo, i_f .

- P2.14** Uma carga rotativa é conectada, através de um sistema de engrenagens, a um motor elétrico CC controlado pelo campo. Supõe-se que o motor seja linear. Ao se fazer um teste aplicando uma tensão constante de 80 V nos terminais de alimentação do motor, constata-se que a carga alcança uma velocidade de 1 rad/s em 1/2 s. A velocidade de saída em estado estacionário é de 2,4 rad/s. Determinar a função de transferência do motor, $\theta(s)/V_f(s)$ em rad/V. A indutância do campo pode ser desprezada (ver Fig. 2.17). Observe, também, que a aplicação de 80 V aos terminais de alimentação do motor corresponde a um degrau de entrada com 80 V de magnitude.

- P2.15** Considere-se o sistema massa-mola esboçado na Fig. P2.15. Determinar uma equação diferencial que descreva o movimento da massa m . Obter a resposta do sistema a um deslocamento inicial $x(0) = 1$.

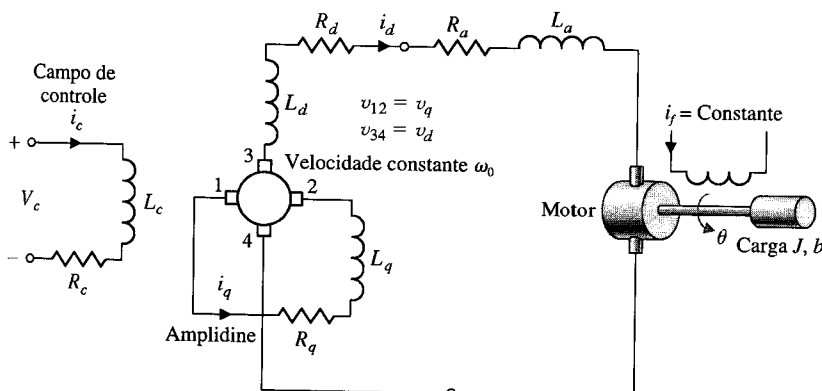


Fig. P2.11 Amplidíne e motor controlado pela armadura.

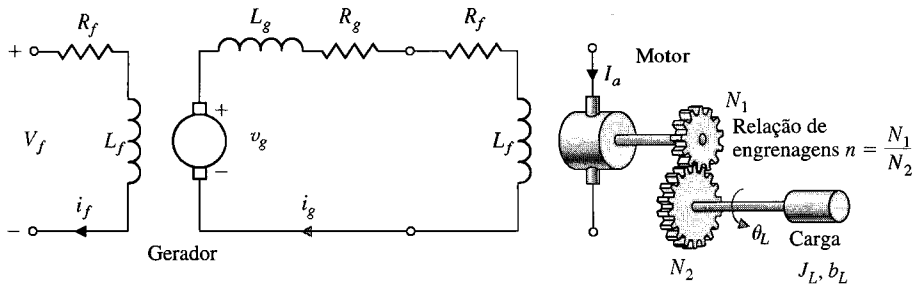


Fig. P2.13 Motor e gerador.

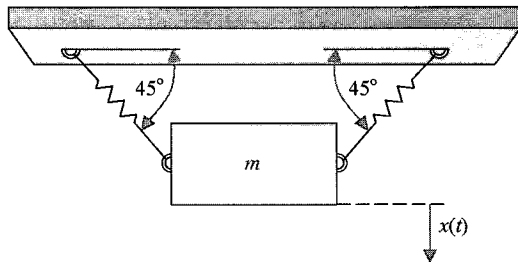


Fig. P2.15 Sistema suspenso massa-mola.

P2.16 Obter um diagrama de fluxo de sinal para representar o seguinte conjunto de equações algébricas onde x_1 e x_2 são consideradas as variáveis dependentes e 6 e 11 são as entradas:

$$x_1 + 1,5x_2 = 6, \quad 2x_1 + 4x_2 = 11.$$

Determinar o valor de cada uma das variáveis dependentes usando a fórmula do ganho. Depois de resolver para x_1 por meio da fórmula de Mason, verifique a solução através da regra de Cramer.

P2.17 Um sistema mecânico, mostrado na Fig. P2.17, é submetido a um deslocamento conhecido $x_3(t)$ com respeito à referência. (a) Determinar as duas equações independentes do movimento. (b) Obter as equações do movimento em termos da transformada de Laplace, considerando que as condições iniciais sejam nulas. (c) Esboçar um diagrama de fluxo de sinal representando as equações do sistema. (d) Obter a relação entre $X_1(s)$ e $X_3(s)$, $T_{13}(s)$, usando a fórmula de Mason para o ganho do diagrama de fluxo de sinal. Compare o trabalho necessário para obter $T_{13}(s)$ pelo método de matrizes com o do uso da fórmula de Mason.

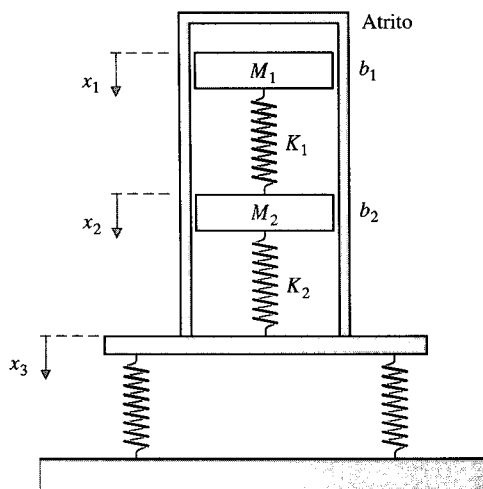


Fig. P2.17 Sistema mecânico.

$$\begin{aligned} I_1 &= (V_1 - V_a)Y_1, & V_a &= (I_1 - I_a)Z_2, \\ I_a &= (V_a - V_2)Y_3, & V_2 &= I_a Z_4. \end{aligned}$$

Construir um diagrama de fluxo de sinal a partir das equações e determinar a função de transferência $V_2(s)/V_1(s)$.

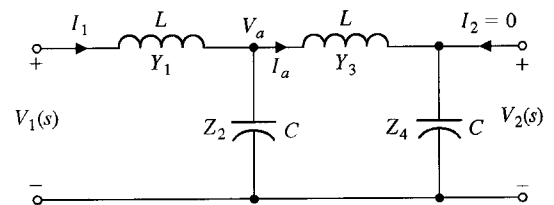
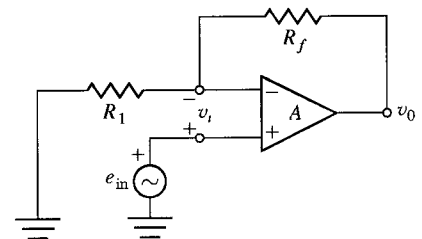
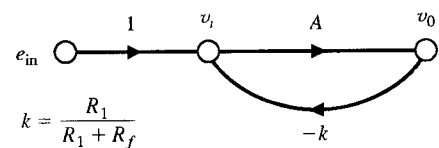


Fig. P2.18 Rede LC em cascata.

P2.19 O amplificador operacional básico não-inversor está mostrado na Fig. P2.19(a) e a representação das equações do circuito sob a forma de diagrama de fluxo está mostrada na Fig. P2.19(b) [8]. (a) Escrever as equações de tensão e verificar a representação no diagrama de fluxo de sinal. (b) Usando o diagrama de fluxo de sinal, calcular o ganho do amplificador e verificar que $T(s) = (R_1 + R_f)/R_1$ quando $A \gg 10^3$.



(a)



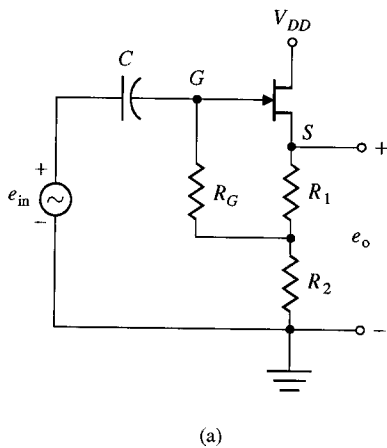
(b)

Fig. P2.19 Circuito não-inversor com amplificador operacional.

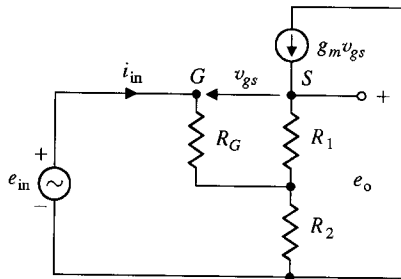
P2.20 O amplificador seguidor de tensão oferece uma baixa impedância de saída e um ganho essencialmente unitário. O diagrama do circuito está mostrado na Fig. P2.20(a) e o modelo de pequeno sinal está mostrado na Fig. P2.20(b). Este circuito utiliza um FET (transistor de efeito de campo) e fornece um ganho aproximadamente unitário. Admitir que $R_2 \gg R_1$ para fins de polarização e que $R_g \gg R_2$. (a) Calcular o ganho do amplificador. (b) Calcu-

P2.18 Uma rede LC em cascata está mostrada na Fig. P2.18. Pode-se escrever as equações que descrevem a rede como a seguir:

lar o ganho quando $g_m = 2000 \mu\text{mhos}$ e $R_s = 10 \text{ Kohms}$, sendo $R_s = R_1 + R_2$. (c) Esboçar um diagrama de fluxo de sinal que representa as equações do circuito.



(a)



(b)

Fig. P2.20 O amplificador seguidor de tensão ou de dreno comum usando um FET.

P2.21 Um servomecanismo hidráulico com retroação mecânica está mostrado na Fig. P2.21 [19]. O êmbolo de potência possui uma área igual a A . Ao deslocar a haste da válvula de uma pequena quantidade Δz , o óleo fluirá para o cilindro a uma taxa $p \cdot \Delta z$, onde p é o coeficiente do orifício. Admite-se que a pressão de entrada do óleo seja constante. (a) Determinar um diagrama de fluxo de sinal a malha fechada para este sistema mecânico. (b) Obter a função de transferência a malha fechada $Y(s)/X(s)$.

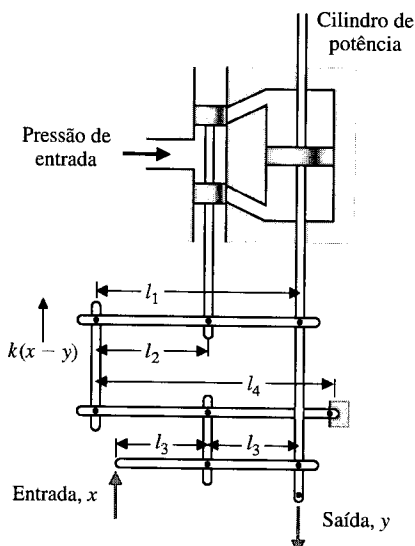


Fig. P2.21 Servomecanismo hidráulico.

P2.22 A Fig. P2.22 mostra dois pêndulos suspensos através de pivôs sem atrito e interconectados por uma mola ligada aos pontos médios [1]. Considerar que o pêndulo possa ser representado por uma massa M na extremidade de uma barra sem massa de comprimento L . Considerar, também, que os deslocamentos são pequenos e que se podem usar aproximações para $\sin \theta$ e $\cos \theta$. A mola está situada entre os pontos médios das barras e fica não distendida quando $\theta_1 = \theta_2$. A força de entrada é representada por $f(t)$, que influencia somente a barra da esquerda. (a) Obter as equações do movimento e esboçar um diagrama de fluxo de sinal para elas. (b) Determinar a função de transferência $T(s) = \theta_1(s)/F(s)$. (c) Esboçar a localização de pólos e zeros de $T(s)$ no plano s .

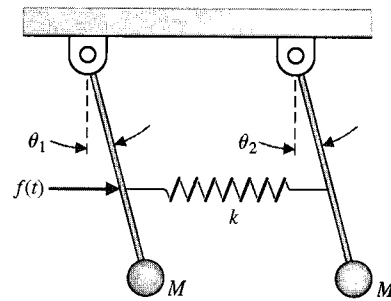


Fig. P2.22 Cada uma das barras possui comprimento L e as extremidades da mola estão situadas em $L/2$.

P2.23 Um circuito equivalente para pequenos sinais relativo a um amplificador a transistor na configuração de emissor comum está mostrado na Fig. P2.23. O circuito amplificador inclui um resistor de retroação R_f . Obter um modelo em forma de diagrama de fluxo de sinal para o amplificador com retroação e determinar a relação entrada-saída v_{ce}/v_{in} .

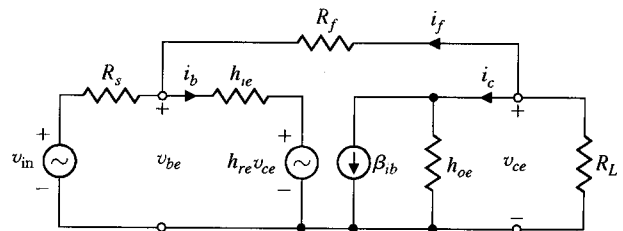


Fig. P2.23 Amplificador de emissor comum.

P2.24 Um amplificador de tensão transistorizado de dois estágios, com retroação, está mostrado na Fig. P2.24(a). Este circuito equivalente para corrente alternada omite os resistores de polarização e os capacitores em derivação. A Fig. P2.24(b) mostra uma representação deste circuito sob a forma de diagrama de fluxo de sinal. Este diagrama de fluxo despreza os efeitos de h_{re} , que é usualmente uma aproximação precisa, e considera que $(R_2 + R_L) \gg R_1$. (a) Determinar o ganho de tensão e_o/e_{in} . (b) Determinar o ganho de corrente i_{c2}/i_{b1} . (c) Determinar a impedância de entrada e_{in}/i_{b1} .

P2.25 Quase sempre esquecido é o fato de que H. S. Black, que se notabilizou pelo desenvolvimento de um amplificador com retroação negativa em 1927, tenha inventado três anos antes uma técnica conhecida como correção por ação à frente (*feedforward*) [20]. Experimentos recentes têm mostrado que esta técnica oferece o potencial para produzir uma excelente estabilização de amplificadores. O amplificador de Black está mostrado na Fig. P2.25(a) na forma em que foi registrada em 1924. O diagrama de fluxo de sinal está mostrado na Fig. P2.25(b). Determinar a função de transferência entre a saída $Y(s)$ e a entrada $R(s)$ e entre a saída e uma perturbação $D(s)$. $G(s)$ é usada para o amplificador representado por μ na Fig. P2.25(a).

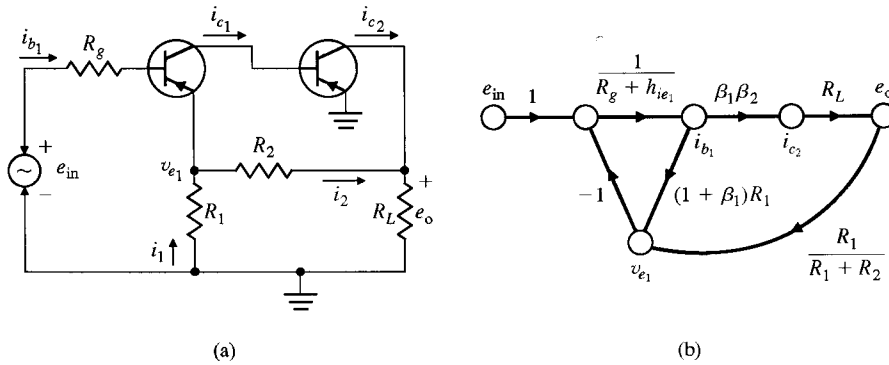


Fig. P2.24 Amplificador com retroação.

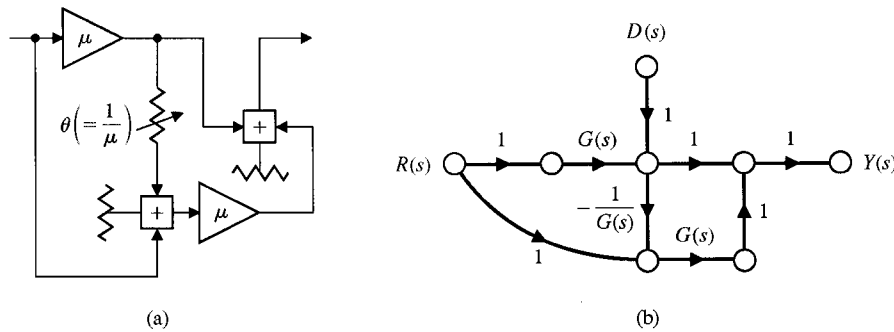


Fig. P2.25 Amplificador de H. S. Black.

P2.26 Um robô apresenta uma flexibilidade significativa nos membros do braço com uma carga pesada na garra [6, 21]. Um modelo de duas massas do robô está mostrado na Fig. P2.26. Determinar a função de transferência $Y(s)/F(s)$.

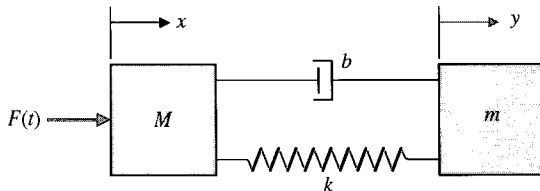


Fig. P2.26 Modelo mola-massa-amortecedor de um braço robótico.

P2.27 A levitação magnética de trens propicia uma alternativa de alta velocidade e muito baixo atrito para rodas de aço sobre trilhos

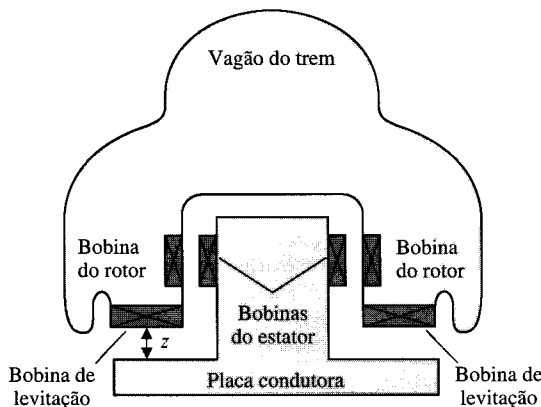


Fig. P2.27 Vista em corte do trem.

de aço. O trem flutua sobre um colchão de ar, como está mostrado na Fig. P2.27 [27]. A força de levitação F_L é controlada pela corrente i nas bobinas de levitação e pode ser aproximada por

$$F_L = k \frac{i^2}{z^2},$$

onde z é o espaçamento de ar. Esta força é oposta à força para baixo $F = mg$. Determinar as relações linearizadas entre o espaçamento de ar z e a corrente de controle nas proximidades da condição de equilíbrio.

P2.28 Um modelo multimalhas de um sistema ecológico urbano deve incluir as seguintes variáveis: número de pessoas na cidade (P), modernização (M), migração para a cidade (C), instalações para saneamento (S), número de doenças (D), bactérias/área (B), e quantidade de lixo por área (G), onde o símbolo para a variável é dado entre parênteses. Os seguintes laços de causa e efeito são considerados como hipóteses:

1. $P \rightarrow G \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow P$
2. $P \rightarrow M \rightarrow C \rightarrow P$
3. $P \rightarrow M \rightarrow S \rightarrow D \rightarrow P$
4. $P \rightarrow M \rightarrow S \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow P$

Esboçar um diagrama de fluxo de sinal para estas relações de causalidade, usando símbolos apropriados para os ganhos. Indicar se supõe-se ser positivo ou negativo o ganho da transmissão. Por exemplo, o elo causal de S para B é negativo porque um aumento das instalações de saneamento conduz a uma redução do número de bactérias/área. Quais das quatro malhas são laços de retroação positiva e quais são laços de retroação negativa?

P2.29 Deseja-se equilibrar uma esfera que rola sobre uma barra oscilante como está mostrado na Fig. P2.29. Admite-se que a corrente de entrada i no motor controla o torque com atrito desprezível. Supõe-se que a barra possa ser equilibrada próximo à horizontal ($\phi = 0$); tem-se assim um pequeno desvio ϕ . Determinar a função de transferência $X(s)/I(s)$ e desenhar um diagrama

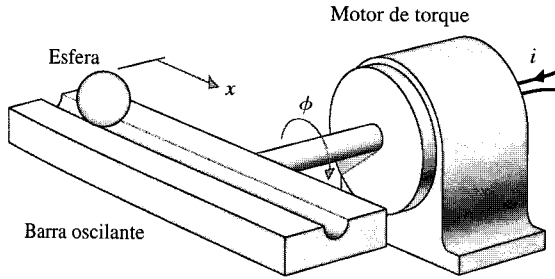


Fig. P2.29 Barra oscilante e esfera.

de blocos ilustrando a função de transferência e mostrando $\phi(s)$, $X(s)$ e $I(s)$.

- P2.30** O elemento de medida ou sensor em sistemas com retroação é importante para a exatidão do sistema [6]. A resposta dinâmica do sensor é, quase sempre, importante para a exatidão do sistema. A maioria dos elementos sensores possui uma função de transferência do tipo

$$H(s) = \frac{k}{\tau s + 1}$$

Investigar vários sensores existentes atualmente e determinar a exatidão disponível e a constante de tempo do sensor. Considerem-se dois dentre os seguintes sensores: (1) posição linear, (2) temperatura com um termistor, (3) medição de tensão mecânica, (4) pressão.

- P2.31** Um sistema de controle de um carretel de cabo utiliza um tacômetro para medir a velocidade com que o cabo deixa o carretel. A saída do tacômetro é usada para controlar a velocidade do motor à medida que o cabo é desenrolado. O sistema está mostrado na Fig. P2.31. O raio do carretel, R , é de 4 m quando ele está cheio e de 2 m quando vazio. O momento de inércia do carretel é $I = 18,5R^4 - 221$. A taxa de variação do raio é

$$\frac{dR}{dt} = \frac{-D^2\dot{\omega}}{2\pi W}$$

onde W = largura do carretel e D = diâmetro do cabo. A velocidade real do cabo é $v(t) = R\dot{\omega}$. A velocidade desejada para o cabo é de 50 m/s. Desenvolver em computador digital uma simulação deste sistema e obter a resposta da velocidade durante 20 segundos para três valores de ganho $K = 0,2, 0,4$ e $0,6$. A velocidade angular do carretel $\dot{\omega} = d\theta/dt$ é igual a $1/I$ vezes a integral do torque. Observe-se que a inércia varia com o tempo à medida que o cabo vai sendo desenrolado. Portanto, uma equação na simulação levará em conta esta variação. Selecionar o ganho K que limita a ultrapassagem a menos de 9% e ainda assim atinge a resposta mais rápida. Supor $W = 2,0$, $D = 0,1$ e $R = 3,5$ em $t = 0$.

- P2.32** Um sistema de controle com acoplamento entre duas entradas e

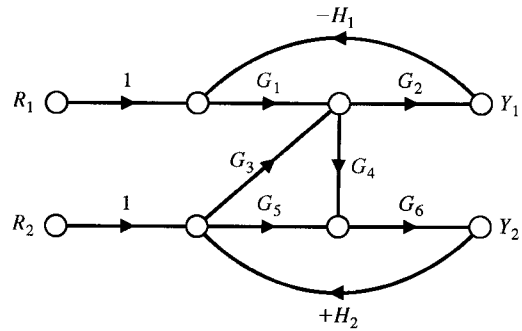


Fig. P2.32 Sistema com acoplamento entre variáveis.

duas saídas está mostrado na Fig. P2.32. Resolver para $Y_1(s)/R_1(s)$ e $Y_2(s)/R_1(s)$, quando $R_2 = 0$.

- P2.33** Um sistema consiste de dois motores elétricos que são acoplados por meio de uma correia contínua flexível. A correia também passa sobre um braço oscilante que é instrumentado para permitir medir a velocidade da correia e a tensão de esticamento desta. O problema de controle consiste em regular a velocidade da correia e a tensão variando-se os torques dos motores.

Um exemplo de um sistema prático semelhante ao mostrado ocorre nos processos de manufatura de fibras têxteis quando o fio é enrolado de um carretel para outro em alta velocidade. Entre os dois carretéis o fio é processado de uma forma que requer que a velocidade e a tensão sejam controladas entre limites definidos. Um modelo do sistema está mostrado na Fig. P2.33. Obter $Y_2(s)/R_1(s)$. Determinar uma relação para o sistema que fará Y_2 independente de R_1 .

- P2.34** Determinar a função de transferência $Y(s)/R(s)$ para o sistema de controle de velocidade em marcha lenta de um motor de combustão interna com injeção de combustível mostrado na Fig. P2.34.

- P2.35** O sistema de suspensão de uma das rodas de uma camionete clássica está ilustrado na Fig. P2.35. A massa do veículo é m_1 e a massa da roda, m_2 . A mola da suspensão possui uma constante de mola k_1 e o pneu, uma constante de mola k_2 . A constante de amortecimento do amortecedor é b . Obter a função de transferência $Y_1(s)/X(s)$, a qual representa a resposta do veículo aos solavancos devidos a irregularidades da estrada.

- P2.36** Um sistema de controle com retroação tem a estrutura mostrada na Fig. P2.36. Determinar a função de transferência a malha fechada $Y(s)/R(s)$ (a) através da manipulação do diagrama de blocos e (b) usando a fórmula de Mason para o ganho de um diagrama de fluxo de sinal. (c) Selecionar os ganhos K_1 e K_2 de modo que a resposta a malha fechada a uma entrada em degrau seja criticamente amortecida com as duas raízes em $s = -10$. (d) Traçar o gráfico da resposta criticamente amortecida a um degrau unitário. Qual o tempo requerido para que a resposta ao degrau atinja 90% do seu valor final?

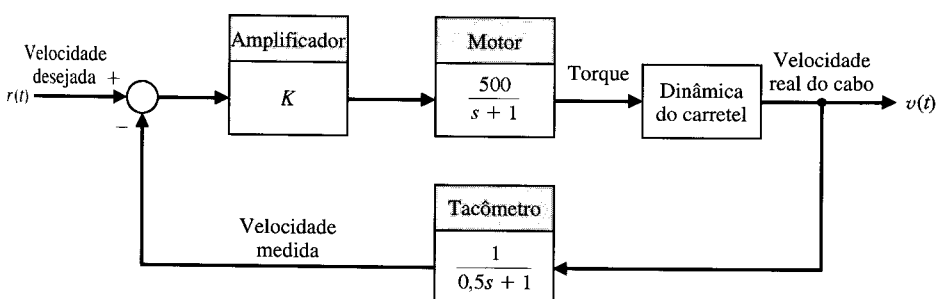


Fig. P2.31 Sistema de controle de um carretel de cabo.

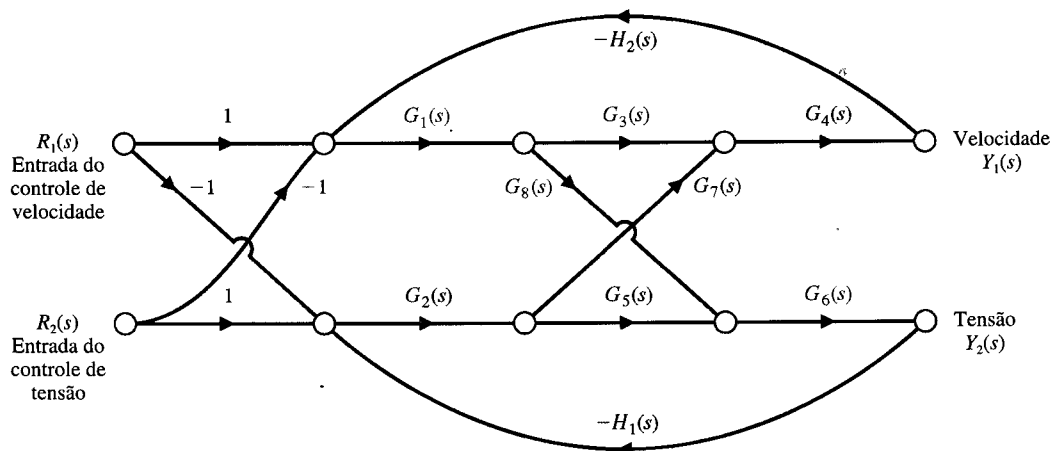


Fig. P2.33 Um modelo de acionamento acoplado de motores.

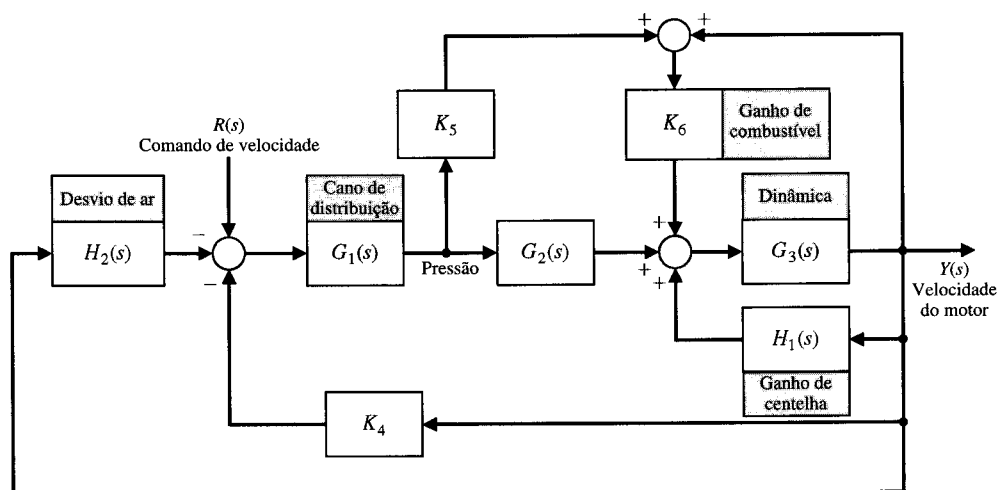


Fig. P2.34 Sistema de controle de velocidade de marcha lenta.

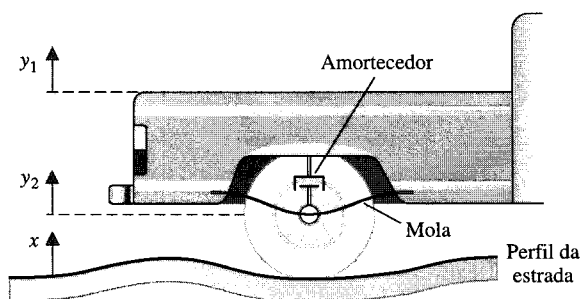


Fig. P2.35 Suspensão de uma camionete.

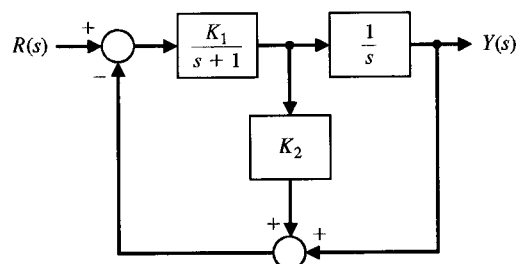


Fig. P2.36

P2.37 Um sistema é representado pela Fig. P2.37. (a) Determinar a expansão em frações parciais e $y(t)$ para uma excitação em rampa, $r(t) = t$, $t \geq 0$. (b) Obter o gráfico de $y(t)$ para a parte (a) e achar $y(t)$ para $t = 1,5s$. (c) Determinar a resposta impulsional do sistema $y(t)$, para $t \geq 0$. (d) Obter o gráfico de $y(t)$ para a parte (c) e achar $y(t)$ para $t = 1,5s$.

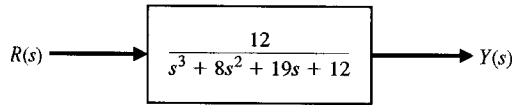


Fig. P2.37

P2.38 Um sistema com duas massas está mostrado na Fig. P2.38 com uma força de entrada $u(t)$. Quando $m_1 = m_2 = 1$ e $K_1 = K_2 = 1$, achar o conjunto de equações diferenciais que descrevem o sistema.

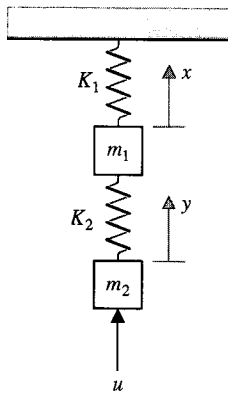


Fig. P2.38 Sistema com duas massas.

P2.39 Um oscilador de inércia consiste de duas esferas de aço nas extremidades de uma haste esbelta e comprida, como está mostrado na Fig. P2.39. A haste está suspensa por meio de um fio fino que pode ser torcido com muitas voltas sem partir. O dispositivo pode ser torcido até 4.000 graus. Quanto tempo levará até que o movimento decaia para uma oscilação de somente 10 graus? Admitir que o fio possui uma constante de mola a torção de $2 \times 10^{-4} \text{ N} \cdot \text{m/rad}$ e que o coeficiente de atrito viscoso da esfera com o ar é $2 \times 10^{-4} \text{ N} \cdot \text{m/rad}$. A esfera possui uma massa de 1 kg.

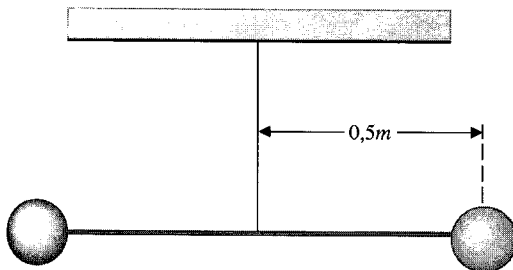


Fig. P2.39 Oscilador de fio torcido.

P2.40 Para o circuito da Fig. P2.40, determinar a transformada de Laplace da tensão de saída $V_o(s)$. Admitir que o circuito está em estado estacionário para $t < 0$. Admitir que a chave se move instantaneamente do contacto 1 para o contacto 2, em $t = 0$.

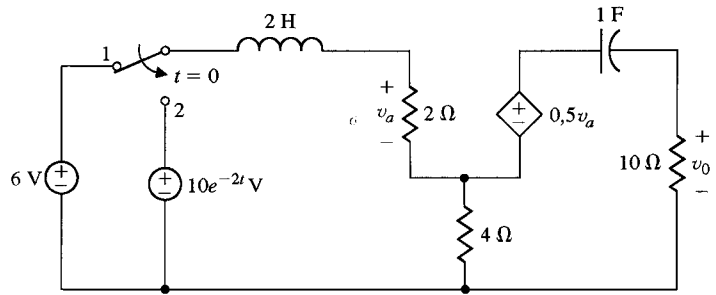


Fig. P2.40 Modelo de um circuito eletrônico.

P2.41 Um dispositivo de amortecimento é utilizado para reduzir vibrações indesejadas de máquinas. Um líquido viscoso, tal como um óleo pesado, é colocado entre os volantes como está mostrado na Fig. P2.41. Quando a vibração se torna excessiva, o movimento relativo dos dois volantes cria o amortecimento. Quando o dispositivo estiver girando sem vibração, inexistente qualquer movimento relativo e não ocorre amortecimento. Obter $\theta_1(s)$ e $\theta_2(s)$. Admitir que o eixo possui uma constante de mola K e que b é a constante de amortecimento do fluido. O torque de carga é T .

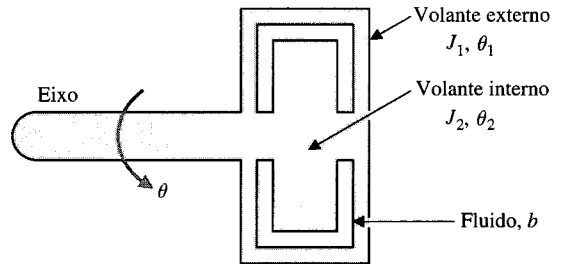


Fig. P2.41 Vista em corte de um dispositivo de amortecimento.

P2.42 O controle lateral de um foguete com motor de tubeira móvel está mostrado na Fig. P2.42. O desvio lateral em relação a uma trajetória desejada é h e a velocidade axial do foguete é V . O torque de controle do motor é T_c e o torque perturbador é T_d . Deduzir as equações descritivas de um modelo linear do sistema e desenhar um diagrama de blocos com as funções de transferência apropriadas.

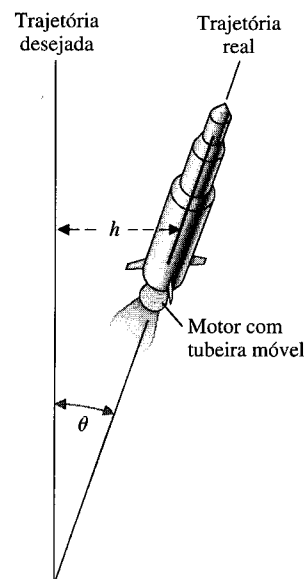


Fig. P2.42 Foguete com motor de tubeira móvel.

P2.43 Em muitas aplicações, como a leitura de códigos de produtos em supermercados, impressão e manufatura, utiliza-se um dispositivo de varredura óptica (*scanner*) para ler códigos, como está mostrado na Fig. P2.43. Ao girar o espelho, produz-se uma força de atrito proporcional à sua velocidade angular. A constante de atrito viscoso é igual a $0,04 \text{ N} \cdot \text{s/rad}$ e o momento de inércia é igual $0,1 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$. A variável de saída é a velocidade angular, $\omega(t)$. (a) Obter a equação diferencial para o motor. (b) Achar a resposta do sistema quando o torque motor de entrada for um degrau unitário e a velocidade inicial em $t = 0$ for igual a $0,5$.

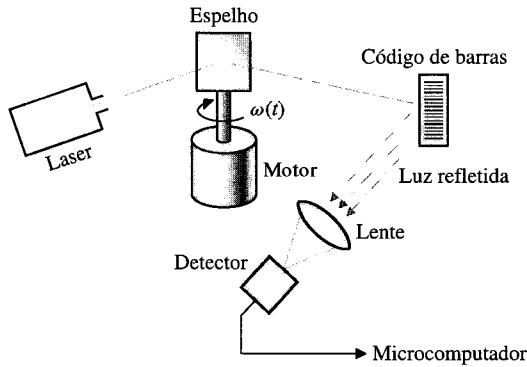


Fig. P2.43 Dispositivo de varredura óptica (*scanner*).

P2.44 Um conjunto ideal de engrenagens está mostrado como o item 10 da Tabela 2.7. Desprezar a inércia e o atrito das engrenagens e admitir que o trabalho realizado por uma engrenagem seja igual ao realizado pela outra. Deduzir as relações dadas no item 10 da Tabela 2.7. Determinar, também, a relação entre os torques T_m e T_L .

P2.45 Um conjunto ideal de engrenagens é conectado a uma carga constituída por um cilindro maciço, como está mostrado na Fig. P2.45. A inércia do eixo do motor e da engrenagem é J_m . Determinar (a) a inércia da carga J_L e (b) o torque no eixo do motor. Admitir que o atrito na carga é b_L e o atrito no eixo do motor é b_m . Admitir ainda que a densidade do disco de carga é ρ .

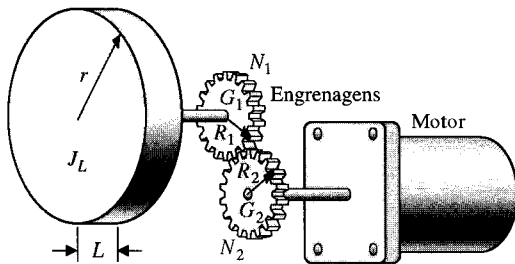


Fig. P2.45 Motor, engrenagens e carga.

P2.46 Para utilizar a vantagem da força dos manipuladores robóticos e a vantagem intelectual dos seres humanos, tem sido examinada uma classe de manipuladores chamados **extensores** (*extenders*) [23]. Um extensor é definido como um manipulador ativo usado por um ser humano para aumentar a força humana. O ser humano fornece uma entrada $U(s)$, como está mostrado na Fig. P2.46. O ponto terminal do extensor é $P(s)$. Determinar a saída $P(s)$ devida a ambos os sinais $U(s)$ e $F(s)$ sob a forma

$$P(s) = T_1(s)U(s) + T_2(s)F(s).$$

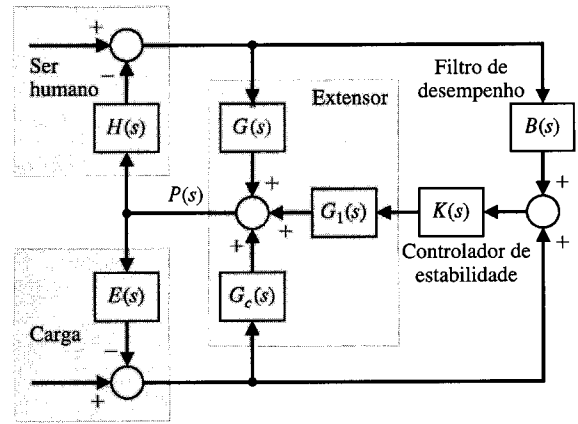


Fig. P2.46 Modelo de extensor.

P2.47 Uma carga adicionada a um caminhão resulta em uma força F sobre a mola do suporte e o pneu se deforma como está mostrado na Fig. P2.47(a). O modelo para o movimento do pneu está mostrado na Fig. P2.47(b). Determinar a função de transferência $X_1(s)/F(s)$.

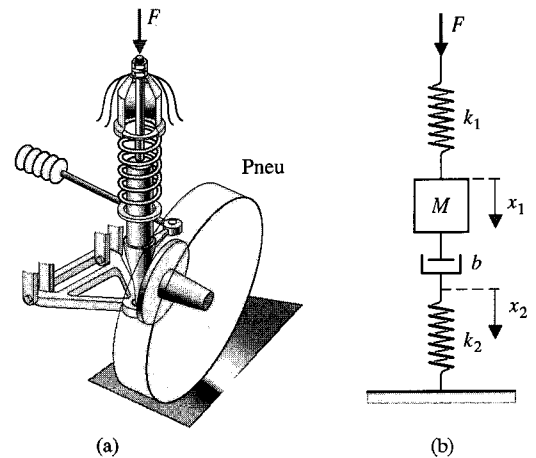


Fig. P2.47 Modelo de suporte de caminhão.

P2.48 O nível de água, $h(t)$, é controlado por um sistema a malha aberta, como está mostrado na Fig. P2.48. Um motor CC controlado pela corrente de armadura i_a gira um eixo, que abre uma válvula. A indutância do motor CC é desprezível, isto é, $L_a = 0$. Igualmente, o atrito de rotação do eixo do motor e da válvula é desprezível, isto é, $b = 0$. A altura da água no reservatório é

$$h(t) = \int [1,6\theta(t) - h(t)]dt,$$

A constante do motor é $K_m = 10$ e a inércia da árvore do motor e da válvula é $J = 6 \times 10^{-3} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$. Determinar (a) a equação diferencial para $h(t)$ e $v(t)$ e (b) a função de transferência $H(s)/V(s)$.

P2.49 O circuito mostrado na Fig. P2.49 é chamado um filtro de avanço-atraso de fase e será usado no Cap. 10.

(a) Obter a função de transferência $V_2(s)/V_1(s)$.

(b) Determinar $V_2(s)/V_1(s)$ quando $R_1 = 100 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 200 \text{ k}\Omega$, $C_1 = 1 \mu\text{F}$ e $C_2 = 0,1 \mu\text{F}$.

(c) Determinar a expansão em frações parciais de $V_2(s)/V_1(s)$.

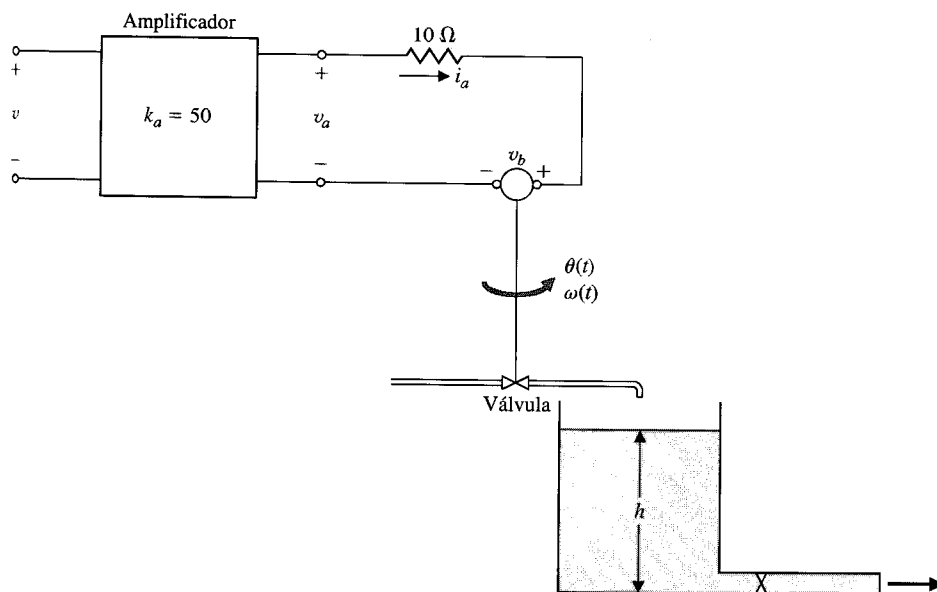


Fig. P2.48 Sistema de controle a malha aberta para o nível de água de um reservatório.

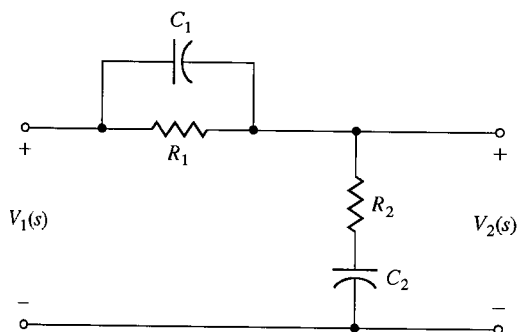


Fig. P2.49 Filtro de avanço-atraso de fase.

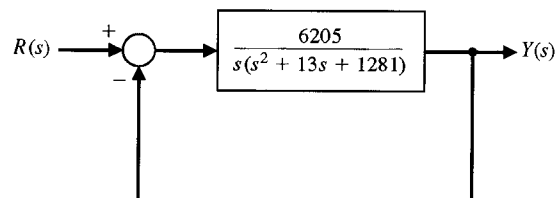


Fig. P2.50

P2.50 Um sistema de controle a malha fechada está mostrado na Fig. P2.50.

- (a) Determinar a função de transferência

$$T(s) = Y(s)/R(s).$$

- (b) Determinar os pólos e zeros de $T(s)$.
 (c) Usar um degrau unitário de entrada, $R(s) = 1/s$ e obter a expansão em frações parciais de $Y(s)$ e o valor dos resíduos.
 (d) Traçar o gráfico de $y(t)$ e discutir o efeito dos pólos reais e complexos de $T(s)$. Dominarão a resposta os pólos reais ou os complexos?

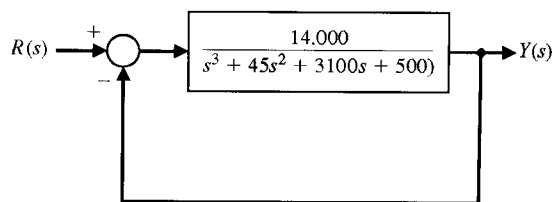


Fig. P2.51

P2.51 Um sistema de controle a malha fechada está mostrado na Fig. P2.51.

- (a) Determinar a função de transferência $T(s) = Y(s)/R(s)$.
 (b) Determinar os pólos e zeros de $T(s)$.
 (c) Usar um degrau unitário de entrada, $R(s) = 1/s$ e obter a expansão em frações parciais de $Y(s)$ e o valor dos resíduos.
 (d) Traçar o gráfico de $y(t)$ e discutir o efeito dos pólos reais e complexos de $T(s)$. Dominarão a resposta os pólos reais ou os complexos?
 (e) Prever o valor final de $y(t)$ para a entrada em degrau unitário.

PROBLEMAS AVANÇADOS

PA2.1 Um motor CC controlado pela armadura está acionando uma carga. A tensão de entrada é 5 V. A velocidade no instante $t = 2$ s é de 30 rad/s e a velocidade de regime estacionário é de 70 rad/s quando $t \rightarrow \infty$. Determinar a função de transferência $\omega(s)/V(s)$.

PA2.2 Um sistema tem um diagrama de fluxo de sinal como está mostrado na Fig. PA2.2. Determinar a função de transferência.

$$T(s) = \frac{Y_2(s)}{R_1(s)}$$

Deseja-se desacoplar $Y_2(s)$ de $R_1(s)$ obtendo $T(s) = 0$. Selecionar $G_5(s)$ em termos de outro $G_i(s)$ de modo a obter o desacoplamento.

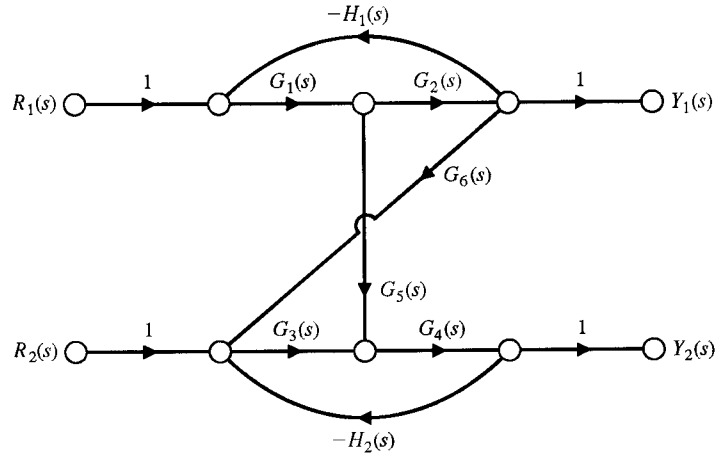


Fig. PA2.2

PROBLEMAS DE PROJETO

PPC2.1 Deseja-se posicionar com elevada precisão a mesa de uma máquina, como está mostrado na Fig. PPC2.1. Um motor de acionamento por tração, com sarilho de rolo, possui algumas características desejáveis em comparação com o dispositivo mais comum de fuso com esferas recirculantes. O acionador por tração apresenta baixo atrito e não possui folgas. Entretanto, é sensível a perturbações. Desenvolver um modelo do acionador por tração mostrado na Fig. PPC2.1(a) com os parâmetros dados na Tabela PPC2.1. O acionador utiliza um motor CC controlado pela armadura com um sarilho de rolo associado ao eixo. A barra acionadora movimenta uma corrediça linear deslizante. A corrediça usa um mancal de ar, de modo que o atrito seja desprezível. Neste problema está sendo determinado o modelo a malha aberta, Fig. PPC2.1(b), e sua função de transferência. A malha de retroação será introduzida posteriormente.

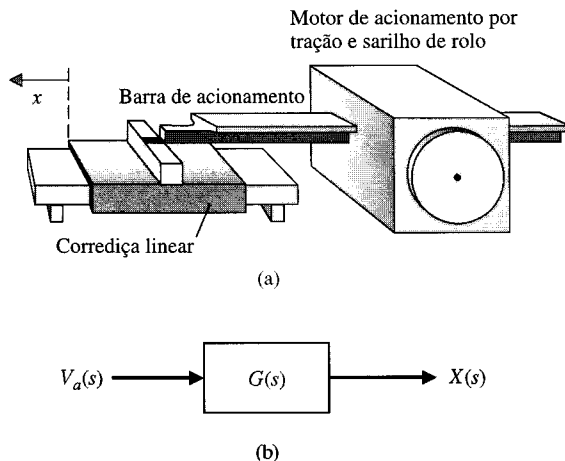


Fig. PPC2.1 (a) Motor tracionador, sarilho com rolamento, e corrediça linear. (b) Modelo em diagrama de blocos.

TABELA PPC2.1 Valores Típicos de Parâmetros para Motor CC Controlado pela Armadura e Sarilho de Rolo e Corrediça Deslizante

M_s	Massa da corrediça	5,693 kg
M_b	Massa da barra de acionamento	6,96 kg
J_m	Inércia do rolo, haste, motor e tacômetro	$10,91 \cdot 10^{-3} \text{ kg m}^2$
r	Raio do rolo	$31,75 \cdot 10^{-3} \text{ m}$
b_m	Amortecimento do motor	0,268 N-m-s/rad
K_m	Constante de torque	0,8379 N-m/amp
K_b	Constante de força contra-eletromotriz	0,838 V-s/rad
R_m	Resistência do motor	1,36 Ω
L_m	Indutância do motor	3,6 mH

PP2.1 Um sistema de controle está mostrado na Fig. PP2.1. As funções de transferência $G_2(s)$ e $H_2(s)$ são fixadas. Determinar as funções de transferência $G_1(s)$ e $H_1(s)$ de modo que a função de transferência a malha fechada $Y(s)/R(s)$ seja exatamente igual a 1.

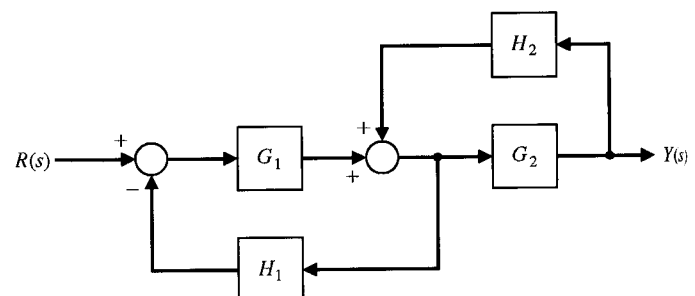


Fig. PP2.1 Escolha de funções de transferência.

PP2.2 Um circuito de transmissão de um aparelho de televisão está representado pelo modelo da Fig. PP2.2. Selecionar a condutância desconhecida, G , de modo que a tensão, v , seja de 24 V. Cada condutância é dada em siemens (S).

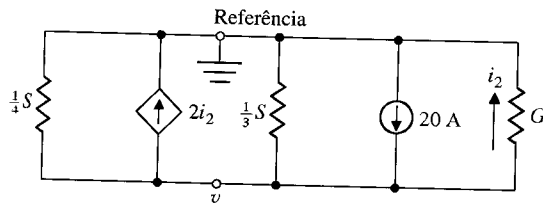


Fig. PP2.2 Circuito de transmissão de TV.

PP2.3 Uma entrada $r(t) = t$, $t \geq 0$, é aplicada a uma caixa preta com função de transferência $G(s)$. A resposta resultante na saída, quando todas as condições iniciais forem nulas, é

$$y(t) = 1 + \sin t + 2e^{-2t}, \quad t \geq 0.$$

Determinar $G(s)$ para este sistema.

PP2.4 Um circuito com amplificador operacional que pode servir como filtro está mostrado na Fig. PP2.4. (a) Determinar a função de transferência do circuito, admitindo o amplificador operacional como sendo ideal. (b) Obter $e_o(t)$ quando a entrada $e_i(t) = At$, $t \geq 0$.

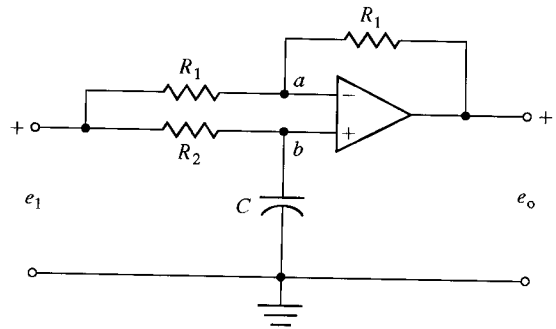


FIG. PP2.4 Circuito com amplificador operacional.

PROBLEMAS COM MATLAB

PM2.1 Considerem-se os polinômios

$$p(s) = s^2 + 2s + 1$$

$$q(s) = s + 1.$$

Calcule o seguinte usando o MATLAB

(a) $p(s)q(s)$

(b) os pólos e zeros de $G(s) = \frac{q(s)}{p(s)}$

(c) $p(-1)$

PM2.2 Considere-se o sistema com retroação esboçado na Fig. PM2.2.

(a) Calcular a função de transferência a malha fechada usando as funções `series` e `cloop` e apresentar o resultado com a função `printsys`.

(b) Obter a resposta ao degrau unitário com a função `step` e verificar que o valor final da saída é $2/5$.

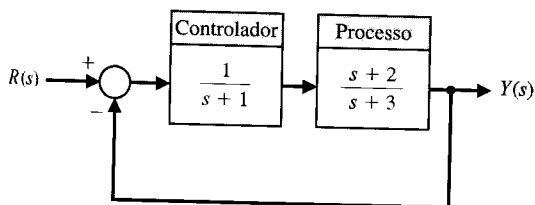


Fig. PM2.2 Sistema de controle com retroação negativa.

PM2.3 Considere-se a equação diferencial

$$\ddot{y} + 2\dot{y} + y = u$$

Onde $y(0) = \dot{y}(0) = 0$ e $u(t)$ é um degrau unitário. Determinar a solução $y(t)$ analiticamente e verificar com o MATLAB em um mesmo gráfico a solução analítica e a resposta ao degrau obtida com a função `step`.

PM2.4 Considere-se o sistema mecânico esboçado na Fig. PM2.4. A entrada é dada por $f(t)$ e a saída por $y(t)$. Determinar a função de transferência de $f(t)$ para $y(t)$ e, usando o MATLAB, traçar a curva da resposta a uma entrada em degrau unitário. Seja $m = 10$, $k = 1$ e $b = 0.5$. Mostrar que a amplitude máxima da saída é de cerca de 1,8.

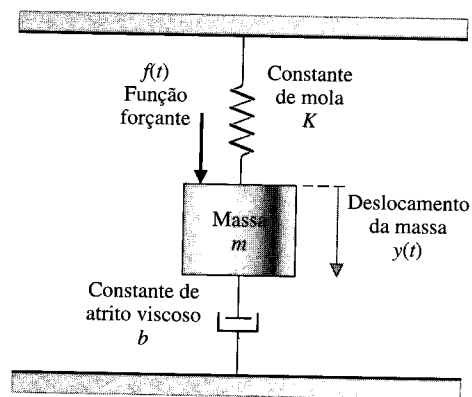


Fig. PM2.4 Sistema mecânico mola-massa-amortecedor.

PM2.5 O sistema de controle de atitude de um satélite segundo um dos eixos pode ser representado pelo diagrama de blocos na Fig. PM2.5.

As grandezas k , a e b são parâmetros do controlador e J é o momento de inércia do veículo espacial. Supor que o valor nominal do momento de inércia seja $J = 10,8E + 08$ ($g \cdot cm^2$) e que os valores dos parâmetros do controlador sejam $k = 10,8E + 08$, $a = 1$ e $b = 8$.

(a) Desenvolver um programa em MATLAB para calcular a função de transferência a malha fechada $T(s) = \theta(s)/\theta_d(s)$.

(b) Calcular e plotar a resposta a uma entrada em degrau de 10° .

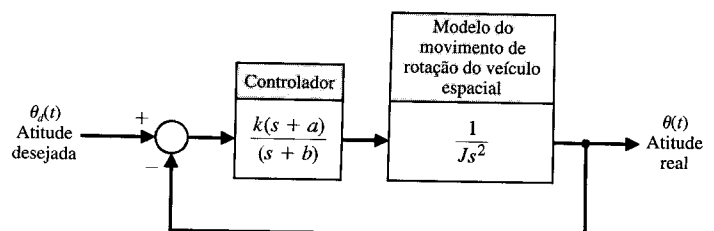


Fig. PM2.5 Diagrama de blocos do controle de atitude segundo um dos eixos de um veículo espacial.

- (c) O valor exato do momento de inércia é geralmente desconhecido e muda lentamente com o tempo. Comparar o desempenho da resposta ao grau quando o momento de inércia da nave espacial, J , for reduzido de 20 e 50%. Usar os parâmetros do controlador $k = 10,8e + 08$, $a = 1$ e $b = 8$ e um degrau de entrada de 10° . Discutir os resultados.

PM2.6 Considere-se o diagrama de blocos na Fig. PM2.6.

- Usar o MATLAB para reduzir o diagrama de blocos da Fig. PM2.6 e calcular a função de transferência a malha fechada.
- Gerar um diagrama de pólos e zeros da função de transferência a malha fechada sob forma gráfica usando a função `pzmap`.
- Determinar explicitamente os pólos e zeros da função de transferência usando a função `roots` e correlacionar os resultados com o diagrama de pólos e zeros da parte (b).

PM2.7 A relação entre a entrada e a saída de um sistema não-linear é dada por

$$y(x) = x^2 + x \sin x.$$

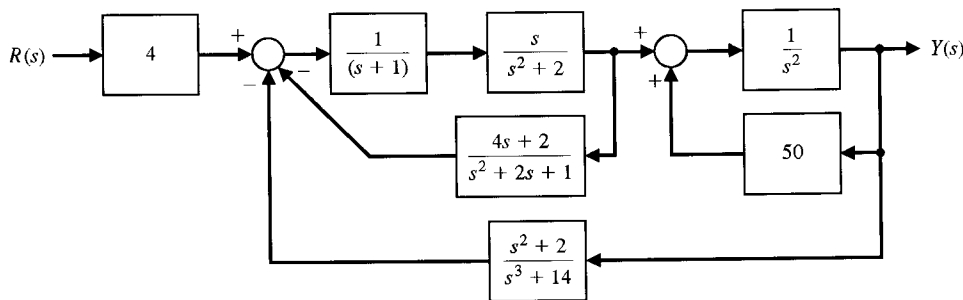


Fig. PM2.6 Diagrama de blocos de um sistema de controle com múltiplas malhas de retroação.

Uma aproximação linear é dada por

$$\tilde{y} = ax,$$

onde a é um coeficiente a ser determinado. Calcule o parâmetro a **experimentalmente** através do desenvolvimento de um programa em MATLAB que calcule e plote a diferença entre y e $\tilde{y}$ em função do parâmetro a na forma de valor ajustável. Variar o valor do parâmetro a iterativamente de modo que a máxima diferença entre y e $\tilde{y}$ seja inferior a 20 quando $0 \leq x \leq 10$. Com o valor final obtido para a , traçar, em um mesmo gráfico, $y(x)$ versus x e $\tilde{y}(x)$ versus x , quando $0 \leq x \leq 10$.

PM2.8 Um sistema possui a função de transferência

$$\frac{X(s)}{R(s)} = \frac{(15/z)(s + z)}{s^2 + 3s + 15}.$$

Traçar o gráfico da resposta do sistema quando $r(t)$ for um degrau unitário para os valores de parâmetro $z = 3, 6$ e 12 .

TERMOS E CONCEITOS

Amortecimento crítico O caso em que o amortecimento está na fronteira entre o subamortecido e o superamortecido.

Aproximação linear Um modelo aproximado que resulta em uma relação linear entre a saída e a entrada do dispositivo.

Atuador O dispositivo que faz com que o processo produza uma saída. O dispositivo que fornece a potência motriz ao processo.

Diagrama de blocos Blocos operacionais, unidirecionais, que representam as funções de transferência dos elementos do sistema.

Diagrama de fluxo de sinal Um diagrama que consiste de nós conectados através de ramos orientados e que constitui uma representação gráfica de um conjunto de relações lineares.

Equação característica A relação formada igualando-se a zero o denominador de uma função de transferência.

Função de transferência A relação entre a transformada de Laplace de uma variável de saída e a transformada de Laplace da variável de entrada.

Modelos matemáticos Descrições do comportamento de um sistema usando matemática.

Motor CC Um atuador elétrico que utiliza uma entrada de tensão como variável de controle.

Oscilação amortecida Uma oscilação na qual a amplitude decresce com o tempo.

Regra da malha de Mason Uma regra que habilita o usuário a obter a função de transferência através do traçado de percursos e malhas no sistema.

Relação de amortecimento Uma medida do amortecimento. Um número adimensional da equação característica de segunda ordem.

Simulação Um modelo de um sistema que é usado para investigar o comportamento do sistema quando for submetido a sinais de entrada reais.

Sistema linear Um sistema que satisfaz as propriedades de superposição e homogeneidade.

Transformada de Laplace Uma transformação de uma função $f(t)$ no domínio do tempo em uma função $F(s)$ no domínio da frequência complexa.

Modelos em Variáveis de Estado

- 3.1 Introdução
- 3.2 Variáveis de Estado de Sistemas Dinâmicos
- 3.3 Equação Diferencial de Estado
- 3.4 Modelos de Estado em Diagramas de Fluxo de Sinal
- 3.5 Modelos de Estado em Diagramas de Fluxo de Sinal Alternativos
- 3.6 Função de Transferência a Partir das Equações de Estado
- 3.7 Resposta no Domínio do Tempo e Matriz de Transição de Estados
- 3.8 Discretização da Resposta no Domínio do Tempo
- 3.9 Equações em Variáveis de Estado de uma Espaçonave
- 3.10 Exemplo de Projeto: Acionador de Correia para Impressora
- 3.11 Análise de Modelos com Variáveis de Estado Usando o MATLAB
- 3.12 Exemplo de Projeto Sequencial: Sistema de Leitura do Acionador de Disco
- 3.13 Sumário

APRESENTAÇÃO

No capítulo anterior foi usada a transformada de Laplace para obter modelos sob a forma de função de transferência de sistemas físicos lineares e invariantes no tempo descritos por equações diferenciais ordinárias. Este método é atraente porque propicia uma abordagem prática ao projeto e à análise e permite utilizar diagramas de bloco para interconectar subsistemas. Neste capítulo retorna-se a um método alternativo de modelagem de sistemas utilizando técnicas no domínio do tempo. Como anteriormente, serão considerados sistemas físicos descritos por uma equação diferencial ordinária de ordem n . Utilizando um conjunto (que não é único) de variáveis, conhecidas como variáveis de estado, pode-se obter um sistema de n equações diferenciais de primeira ordem. Estas equações de primeira ordem são grupadas, usando uma notação matricial compacta, em um modelo conhecido como modelo em variáveis de estado. O modelo em variáveis de estado no domínio do tempo conduz ele próprio diretamente à solução e à análise por computador. Será investigada a relação entre os modelos sob a forma de diagramas de fluxo de sinal e os modelos em variável de estado. São apresentados diversos sistemas físicos interessantes, incluindo uma espaçonave e um acionador de correia de uma impressora. O capítulo conclui com o desenvolvimento de um modelo em variáveis de estado para o Exemplo de Projeto Sequencial: Sistema de Leitura do Acionador de Disco.

3.1 INTRODUÇÃO

No capítulo precedente, foram desenvolvidas e estudadas diversas abordagens úteis para análise e projeto de sistemas com retroação. Utilizou-se a transformada de Laplace para transformar uma equação diferencial representando o sistema em uma equação algébrica expressa em termos da variável complexa s . Utilizando esta equação algébrica, foi possível obter uma representação sob a forma de função de transferência da relação entrada-saída.

Com a disponibilidade dos computadores digitais, é conveniente considerar a formulação no domínio do tempo de equações representando os sistemas de controle. As técnicas no domínio do tem-

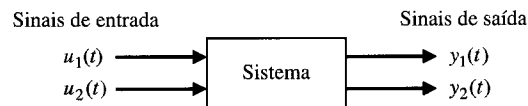
po podem ser usadas para sistemas não-lineares, variantes no tempo e multivariáveis. Um sistema de controle variante no tempo é um sistema para o qual um ou mais parâmetros do sistema podem variar em função do tempo. Por exemplo, a massa de um míssil varia em função do tempo à medida que o propelente vai sendo consumido durante o voo. Um sistema multivariável, como foi discutido na Seção 2.6, é um sistema com diversos sinais de entrada e de saída. A solução da formulação do problema de um sistema de controle no domínio do tempo é facilitada pela disponibilidade e pela facilidade de uso dos computadores digitais. Em consequência disto decorre o interesse em reconsiderar a descrição de sistemas dinâmicos no domínio do tempo uma vez que são representados por equações diferenciais. O domínio do tempo é o domínio matemático que incorpora a resposta e a descrição de um sistema em termos do tempo, t .

A representação de sistemas de controle no domínio do tempo constitui uma das bases da teoria de controle moderno e da otimização de sistemas. No Cap. 11, haverá oportunidade de projetar um sistema de controle ótimo utilizando métodos no domínio do tempo. Neste capítulo, será desenvolvida a representação de sistemas de controle no domínio do tempo e serão ilustrados vários métodos para a solução da resposta de sistemas em função do tempo.

3.2 VARIÁVEIS DE ESTADO DE SISTEMAS DINÂMICOS

A análise e o projeto de sistemas de controle no domínio do tempo utilizam o conceito de estado de um sistema [1-3, 5]. O estado de um sistema é um conjunto de variáveis tal que o conhecimento dos valores destas variáveis e das funções de entrada, com as equações que descrevem a dinâmica, fornecem os estados futuros e a saída futura do sistema. Em um sistema dinâmico, o estado do sistema num instante t é descrito em termos de um conjunto de valores das variáveis de estado $[x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)]$. As variáveis de estado são as variáveis que determinam o comportamento futuro de um sistema quando são conhecidos o estado presente do sistema e os sinais de excitação. Seja o sistema mostrado na Fig. 3.1, onde $y_1(t)$ e $y_2(t)$ são os sinais de saída e $u_1(t)$ e $u_2(t)$ são os sinais de entrada. Um conjunto de variáveis de estado $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ para o sistema mostrado na figura é um conjunto tal que o conhecimento dos valores iniciais das variáveis de estado $[x_1(t_0), x_2(t_0), \dots, x_n(t_0)]$ no instante t_0 e dos sinais de entrada $u_1(t)$ e $u_2(t)$ para $t \geq t_0$, é suficiente para determinar os valores futuros das saídas e das variáveis de estado [2].

Fig. 3.1 Diagrama de blocos de um sistema.



As variáveis de estado descrevem a resposta futura de um sistema, dado o estado presente, as excitações de entrada e as equações que descrevem a dinâmica.

A forma geral de um sistema dinâmico está mostrada na Fig. 3.2.

Um exemplo simples de variável de estado é o da situação de um interruptor de luz liga-desliga. O interruptor pode estar na posição ligado ou na posição desligado e, por conseguinte, a posição da chave pode assumir um dos dois valores possíveis. Assim, se for conhecido o estado presente (posição) do interruptor em t_0 e se for aplicada uma entrada, será possível determinar o valor futuro do estado do elemento.

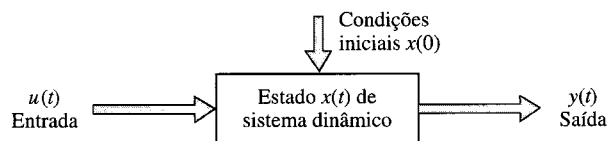
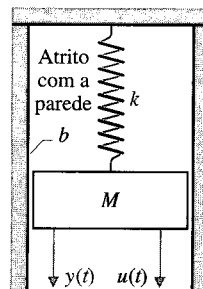


Fig. 3.2 Sistema dinâmico.

O conceito de um conjunto de variáveis de estado para representar um sistema dinâmico pode ser ilustrado em termos do sistema mola-massa-amortecedor mostrado na Fig. 3.3. O número escolhido de variáveis de estado para representar este sistema deverá ser tão pequeno quanto possível a fim de evitar variáveis de estado redundantes. Um conjunto de variáveis de estado suficiente para descrever

Fig. 3.3 Sistema mola-massa-amortecedor.



este sistema inclui a posição e a velocidade da massa. Por conseguinte, serão definidas as variáveis de estado como (x_1, x_2) , onde

$$x_1(t) = y(t) \quad \text{e} \quad x_2(t) = \frac{dy(t)}{dt}.$$

A equação diferencial descreve o comportamento do sistema e é usualmente escrita como

$$M \frac{d^2y}{dt^2} + b \frac{dy}{dt} + ky = u(t). \quad (3.1)$$

Para escrever a Eq. (3.1) em termos das variáveis de estado, substituem-se as variáveis de estado como definidas anteriormente e se obtém

$$M \frac{dx_2}{dt} + bx_2 + kx_1 = u(t). \quad (3.2)$$

Portanto, as equações diferenciais que descrevem o comportamento do sistema mola-massa-amortecedor podem ser escritas como um sistema de duas equações diferenciais de primeira ordem como a seguir:

$$\frac{dx_1}{dt} = x_2, \quad (3.3)$$

$$\frac{dx_2}{dt} = -\frac{b}{M}x_2 - \frac{k}{M}x_1 + \frac{1}{M}u. \quad (3.4)$$

Este sistema de equações diferenciais descreve o comportamento do sistema em termos da taxa de variação de cada uma das variáveis de estado.

Como um outro exemplo de caracterização de variáveis de estado de um sistema, considere-se o circuito *RLC* mostrado na Fig. 3.4. O estado deste sistema pode ser descrito em termos de um conjunto de variáveis de estado (x_1, x_2) , onde x_1 é a tensão elétrica no capacitor $v_c(t)$ e x_2 é igual à corrente no indutor $i_L(t)$. Esta escolha de variáveis de estado é intuitivamente satisfatória porque a energia armazenada no circuito pode ser descrita em termos destas variáveis como sendo

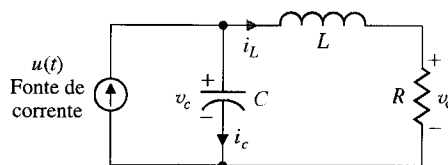
$$\mathcal{E} = (1/2)Li_L^2 + (1/2)Cv_c^2. \quad (3.5)$$

Portanto, $x_1(t_0)$ e $x_2(t_0)$ representam a energia total inicial do circuito e, assim, o estado do sistema em $t = t_0$. Para um circuito *RLC* passivo, o número de variáveis de estado requerido é igual ao número de elementos armazenadores de energia independentes. Utilizando-se a lei de Kirchhoff das correntes em um nó, obtém-se a primeira equação diferencial através da descrição da taxa de variação da tensão elétrica no capacitor como sendo

$$i_c = C \frac{dv_c}{dt} = +u(t) - i_L. \quad (3.6)$$

A aplicação da lei de Kirchhoff das tensões na malha da direita fornece a equação que descreve a taxa de variação da corrente no indutor como

$$L \frac{di_L}{dt} = -Ri_L + v_c. \quad (3.7)$$

Fig. 3.4 Um circuito *RLC*.

A saída deste sistema é representada pela equação algébrica linear

$$v_o = Ri_L(t).$$

As Eqs. (3.6) e (3.7) podem ser reescritas como um sistema de duas equações diferenciais de primeira ordem em termos das variáveis de estado x_1 e x_2 , como se segue:

$$\frac{dx_1}{dt} = -\frac{1}{C}x_2 + \frac{1}{C}u(t), \quad (3.8)$$

$$\frac{dx_2}{dt} = +\frac{1}{L}x_1 - \frac{R}{L}x_2. \quad (3.9)$$

O sinal de saída é então

$$y_1(t) = v_o(t) = Rx_2. \quad (3.10)$$

Utilizando-se as Eqs. (3.8) e (3.9) e as condições iniciais do circuito representadas por $[x_1(t_0), x_2(t_0)]$, pode-se determinar o comportamento futuro do sistema e sua saída.

As variáveis de estado que descrevem um sistema não constituem um conjunto único e podem ser escolhidos vários conjuntos alternativos. Por exemplo, para sistemas de segunda ordem, como o sistema mola-massa-amortecedor ou o circuito *RLC*, as variáveis de estado podem ser quaisquer combinações lineares independentes de $x_1(t)$ e $x_2(t)$. Portanto, para o circuito *RLC* poderia ser escolhido o conjunto de variáveis de estado como sendo duas tensões, $v_c(t)$ e $v_L(t)$, onde v_L é a tensão elétrica nos terminais do indutor. Então as novas variáveis de estado x_1^* e x_2^* se relacionam com as variáveis de estado antigas x_1 e x_2 , como

$$x_1^* = v_c = x_1, \quad (3.11)$$

$$x_2^* = v_L = v_c - Ri_L = x_1 - Rx_2. \quad (3.12)$$

A Eq. (3.12) representa a relação entre a tensão no indutor e as variáveis de estado anteriores v_c e i_L . Em um sistema real há diversas escolhas de conjuntos de variáveis de estado que especificam a energia armazenada no sistema e, portanto, descrevem a dinâmica do sistema de forma adequada. Uma escolha usada amplamente é a de um conjunto de variáveis de estado que possam ser medidas diretamente.

Uma abordagem alternativa para desenvolver o modelo de um dispositivo é o uso dos grafos de ligação (*bond graphs*). Os grafos de ligação podem ser usados para dispositivos e sistemas elétricos, mecânicos, hidráulicos e térmicos, bem como para uma combinação de vários tipos de elementos. Os grafos de ligação produzem um conjunto de equações na forma de variáveis de estado [7].

As variáveis de estado de um sistema caracterizam o seu comportamento dinâmico. O interesse do engenheiro recai fundamentalmente sobre os sistemas físicos, onde as variáveis são tensões, correntes, velocidades, posições, pressões, temperaturas e variáveis físicas semelhantes.

Contudo, o conceito de estado de sistema não fica restrito à análise de sistemas físicos e é particularmente útil ao se analisar sistemas biológicos, sociais e econômicos. Para estes sistemas, o conceito de estado é ampliado além do conceito de energia de um sistema físico segundo um ponto de vista mais abrangente de variáveis que descrevem o comportamento futuro do sistema.

3.3 EQUAÇÃO DIFERENCIAL DE ESTADO

O estado de um sistema é descrito por meio de um sistema de equações diferenciais de primeira ordem escrito em termos das variáveis de estado ($x_1, x_2, \dots, x_n$). Estas equações diferenciais de primeira ordem podem ser escritas na forma geral como

$$\begin{aligned} \dot{x}_1 &= a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n + b_{11}u_1 + \dots + b_{1m}u_m, \\ \dot{x}_2 &= a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n + b_{21}u_1 + \dots + b_{2m}u_m, \\ &\vdots \\ \dot{x}_n &= a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{nn}x_n + b_{n1}u_1 + \dots + b_{nm}u_m, \end{aligned} \quad (3.13)$$

onde $\dot{x} = dx/dt$. Assim, este sistema de equações diferenciais simultâneas pode ser escrito em forma matricial como a seguir [2, 5]:

$$\frac{d}{dt} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} b_{11} & \dots & b_{1m} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ b_{n1} & \dots & b_{nm} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ \vdots \\ u_m \end{bmatrix}. \quad (3.14)$$

A matriz coluna consistindo das variáveis de estado é chamada de **vetor de estado** e é escrita como

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}, \quad (3.15)$$

onde o negrito indica um vetor. O vetor dos sinais de entrada é definido como $\mathbf{u}$. Então, o sistema pode ser representado através de notação compacta da **equação diferencial de estado** como

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{Ax} + \mathbf{Bu}. \quad (3.16)$$

A equação diferencial (3.16) é comumente chamada de equação de estado.

A matriz $\mathbf{A}$ $n \times n$ é uma matriz quadrada e $\mathbf{B}$ é uma matriz $n \times m$.^{*} A equação diferencial de estado relaciona a taxa de variação do estado do sistema ao estado do sistema e aos sinais de entrada. Em geral, as saídas de um sistema linear podem ser relacionadas com as variáveis de estado e com os sinais de entrada pela **equação de saída**

$$\mathbf{y} = \mathbf{Cx} + \mathbf{Du}, \quad (3.17)$$

onde $\mathbf{y}$ é o conjunto dos sinais de saída expressos na forma de um vetor coluna.

Usam-se as equações (3.8) e (3.9) para obter a equação de estado diferencial relativa ao circuito RLC da Fig. 3.4. como

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{1}{C} \\ \frac{1}{L} & -\frac{R}{L} \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} \frac{1}{C} \\ 0 \end{bmatrix} u(t) \quad (3.18)$$

e a saída como

$$y = [0 \ R] \mathbf{x}. \quad (3.19)$$

Para $R = 3$, $L = 1$ e $C = 1/2$, tem-se

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} 0 & -2 \\ 1 & -3 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix} u$$

e

$$y = [0 \ 3] \mathbf{x}.$$

A solução da equação diferencial de estado (Eq. 3.16) pode ser obtida de modo semelhante à abordagem utilizada para resolver uma equação diferencial de primeira ordem. Seja a equação diferencial de primeira ordem

$$\dot{x} = ax + bu, \quad (3.20)$$

onde $x(t)$ e $u(t)$ são funções escalares do tempo. Espera-se uma solução exponencial da forma e^{at} . Aplicando a transformada de Laplace na Eq. (3.20), tem-se

$$sX(s) - x(0) = aX(s) + bU(s),$$

e por conseguinte

$$X(s) = \frac{x(0)}{s - a} + \frac{b}{s - a} U(s). \quad (3.21)$$

A transformada de Laplace inversa da Eq. (3.21) resulta na solução

$$x(t) = e^{at}x(0) + \int_0^t e^{+a(t-\tau)}bu(\tau) d\tau. \quad (3.22)$$

^{*}Letras minúsculas em negrito representam grandezas vetoriais e letras maiúsculas em negrito representam matrizes. Para uma introdução a matrizes e a operações elementares com matrizes, consultar o Apêndice C e as referências [1] e [2].

Espera-se que a solução da equação diferencial de estado seja semelhante à Eq. (3.22) e seja de forma exponencial. A **função exponencial matricial** é definida como

$$e^{\mathbf{A}t} = \exp(\mathbf{A}t) = \mathbf{I} + \mathbf{A}t + \frac{\mathbf{A}^2 t^2}{2!} + \cdots + \frac{\mathbf{A}^k t^k}{k!} + \cdots, \quad (3.23)$$

que converge para qualquer que seja o tempo finito t e para qualquer que seja a matriz $\mathbf{A}$ [2]. Acha-se então a solução da equação diferencial de estado

$$\mathbf{x}(t) = \exp(\mathbf{A}t)\mathbf{x}(0) + \int_0^t \exp[\mathbf{A}(t - \tau)]\mathbf{B}\mathbf{u}(\tau) d\tau. \quad (3.24)$$

A Eq. (3.24) pode ser obtida tomando-se a transformada de Laplace da Eq. (3.16) e rearrumando-se os termos na forma

$$\mathbf{X}(s) = [s\mathbf{I} - \mathbf{A}]^{-1}\mathbf{x}(0) + [s\mathbf{I} - \mathbf{A}]^{-1}\mathbf{B}\mathbf{U}(s), \quad (3.25)$$

onde se observa que $[s\mathbf{I} - \mathbf{A}]^{-1} = \Phi(s)$, que é a transformada de Laplace de $\Phi(t) = \exp(\mathbf{A}t)$. Tomando-se a transformada de Laplace inversa da Eq. (3.25) e observando-se que o segundo termo no lado direito da equação envolve o produto $\Phi(s)\mathbf{B}\mathbf{U}(s)$, obtém-se a Eq. (3.24). A função exponencial matricial descreve a resposta livre do sistema e é chamada de **matriz fundamental** ou **matriz de transição de estados** $\Phi(t)$. Em consequência, a Eq. (3.24) pode ser escrita como

$$\mathbf{x}(t) = \Phi(t)\mathbf{x}(0) + \int_0^t \Phi(t - \tau)\mathbf{B}\mathbf{u}(\tau) d\tau. \quad (3.26)$$

A solução do sistema livre (isto é, quando $\mathbf{u} = 0$) é simplesmente

$$\begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ \vdots \\ x_n(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \phi_{11}(t) & \cdots & \phi_{1n}(t) \\ \phi_{21}(t) & \cdots & \phi_{2n}(t) \\ \vdots & & \vdots \\ \phi_{n1}(t) & \cdots & \phi_{nn}(t) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(0) \\ x_2(0) \\ \vdots \\ x_n(0) \end{bmatrix}. \quad (3.27)$$

Observa-se assim que, para determinar a matriz de transição de estados, todas as condições iniciais são zeradas, exceto a de uma das variáveis de estado, e se calcula a saída de cada uma delas. Isto é, o termo $\phi_{ij}(t)$ é a resposta da i -ésima variável de estado a uma condição inicial da j -ésima variável de estado quando há condições iniciais nulas em todos os demais estados. Será utilizada esta relação entre as condições iniciais e as variáveis de estado para calcular os coeficientes da matriz de transição de estados em uma seção mais adiante. Antes, contudo, serão desenvolvidos diversos modelos de estado em diagramas de fluxo de sinal e investigada a estabilidade de sistemas utilizando-se estes diagramas de fluxo.

3.4 MODELOS DE ESTADO EM DIAGRAMAS DE FLUXO DE SINAL

O estado de um sistema descreve o comportamento dinâmico desse sistema onde a dinâmica é representada por uma série de equações diferenciais de primeira ordem. Alternativamente, a dinâmica do sistema pode ser representada pela equação diferencial de estado como na Eq. (3.16). Em qualquer dos casos, é útil desenvolver um modelo de estado em diagrama de fluxo de sinal e usar este modelo para relacionar o conceito de variável de estado com a representação familiar de função de transferência.

Como foi aprendido nos capítulos anteriores, um sistema pode ser descrito significativamente por meio de uma relação entrada-saída, a função de transferência $G(s)$. Por exemplo, se houver interesse na relação entre a tensão de saída e a tensão de entrada do circuito da Fig. 3.4, pode ser obtida a função de transferência

$$G(s) = \frac{V_o(s)}{U(s)}.$$

A função de transferência do circuito RLC da Fig. 3.4 é da forma

$$G(s) = \frac{V_o(s)}{U(s)} = \frac{\alpha}{s^2 + \beta s + \gamma}, \quad (3.28)$$

onde α , β e γ são funções dos parâmetros do circuito R , L e C respectivamente. Os valores de α , β e γ podem ser determinados a partir do diagrama de fluxo de sinal representando a equação diferencial que descreve o circuito. Para o circuito RLC (ver Eqs. 3.8 e 3.9), tem-se

$$\dot{x}_1 = -\frac{1}{C}x_2 + \frac{1}{C}u(t), \quad (3.29)$$

$$\dot{x}_2 = \frac{1}{L}x_1 - \frac{R}{L}x_2, \quad (3.30)$$

$$v_o = Rx_2. \quad (3.31)$$

O diagrama de fluxo que representa estas equações simultâneas está mostrado na Fig. 3.5, onde $1/s$ indica uma integração. Usando a fórmula de Mason para o ganho do diagrama de fluxo de sinal, obtém-se a função de transferência

$$\frac{V_o(s)}{U(s)} = \frac{+R/LCs^2}{1 + (R/Ls) + (1/LCs^2)} = \frac{+R/LC}{s^2 + (R/L)s + (1/LC)}. \quad (3.32)$$

Infelizmente, muitos circuitos elétricos, sistemas eletromecânicos e outros sistemas de controle não são tão simples como o circuito RLC da Fig. 3.4 e, freqüentemente, constitui uma tarefa difícil determinar a série de equações diferenciais que descrevem o sistema. Em consequência, é muitas vezes mais simples deduzir a função de transferência do sistema por meio das técnicas do Cap. 2 e, em seguida, deduzir o modelo de estado a partir da função de transferência.

O modelo de estado em diagrama de fluxo de sinal pode ser deduzido diretamente a partir da função de transferência de um sistema. Contudo, como foi assinalado na Seção 3.3, há mais de um conjunto alternativo de variáveis de estado e, por conseguinte, há mais de uma forma possível de modelo de estado em diagrama de fluxo de sinal. Em geral, pode-se representar uma função de transferência como

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{s^m + b_{m-1}s^{m-1} + \dots + b_1s + b_0}{s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \dots + a_1s + a_0}, \quad (3.33)$$

onde $n \geq m$ e todos os coeficientes a e b são números reais. Multiplicando-se o numerador e o denominador por s^{-n} , obtém-se

$$G(s) = \frac{s^{-(n-m)} + b_{m-1}s^{-(n-m+1)} + \dots + b_1s^{-(n-1)} + b_0s^{-n}}{1 + a_{n-1}s^{-1} + \dots + a_1s^{-(n-1)} + a_0s^{-n}}. \quad (3.34)$$

A familiaridade com a fórmula de Mason para o ganho do diagrama de fluxo de sinal permite reconhecer os fatores de retroação no denominador e os fatores de percurso à frente no numerador. A fórmula de Mason para o ganho de diagrama de fluxo de sinal foi discutida na Seção 2.7 e é escrita como

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{\sum_k P_k \Delta_k}{\Delta}. \quad (3.35)$$

Quando todos os laços de retroação se tocam e todos os percursos à frente tocam as malhas de retroação, a Eq. (3.35) se reduz a

$$G(s) = \frac{\sum_k P_k}{1 - \sum_{q=1}^N L_q} = \frac{\text{Soma dos fatores de percurso direto}}{1 - \text{soma dos fatores das malhas de retroação}}. \quad (3.36)$$

Há diversos diagramas de fluxo que poderiam representar a função de transferência. Duas configurações baseadas na fórmula de Mason para o ganho do diagrama de fluxo de sinal são de particular interesse e serão consideradas em detalhes. Na próxima seção, serão consideradas duas configurações de diagrama de fluxo adicionais.

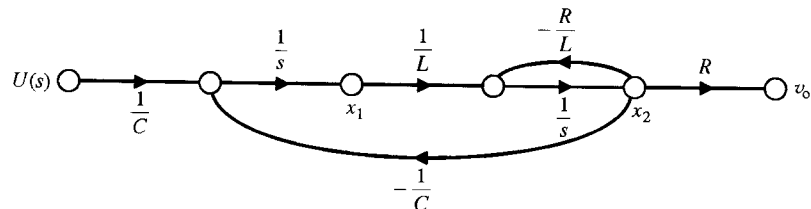


Fig. 3.5 Diagrama de fluxo de sinal relativo ao circuito RLC .

Para ilustrar a dedução do modelo de estado em diagrama de fluxo de sinal, considere-se inicialmente a função de transferência de quarta ordem

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{b_0}{s^4 + a_3s^3 + a_2s^2 + a_1s + a_0} \quad (3.37)$$

$$= \frac{b_0s^{-4}}{1 + a_3s^{-1} + a_2s^{-2} + a_1s^{-3} + a_0s^{-4}}.$$

Observe-se primeiramente que o sistema é de quarta ordem e, em consequência, se identificam quatro variáveis de estado (x_1, x_2, x_3, x_4). Recordando a fórmula de Mason, nota-se que o denominador pode ser considerado como 1 menos a soma dos ganhos de malha. Além disto, a função de transferência do numerador é igual ao fator do percurso direto do diagrama de fluxo. O diagrama de fluxo deve utilizar um número mínimo de integradores igual à ordem do sistema. Portanto, são usados quatro integradores para representar este sistema. Os nós necessários do diagrama de fluxo e os quatro integradores estão mostrados na Fig. 3.6. Considerando-se a interconexão série mais simples dos integradores, pode-se representar a função de transferência pelo diagrama de fluxo da Fig. 3.7. Examinando-se esta figura, nota-se que todas as malhas se tocam e que a função de transferência deste diagrama de fluxo é na verdade a Eq. (3.37). O leitor poderá verificar isto prontamente observando que o fator do percurso direto é b_0/s^4 e o denominador é igual a 1 menos a soma dos ganhos de malha.

Considere-se agora a função de transferência de quarta ordem quando o numerador é um polinômio em s , de modo a se ter

$$G(s) = \frac{b_3s^3 + b_2s^2 + b_1s + b_0}{s^4 + a_3s^3 + a_2s^2 + a_1s + a_0} \quad (3.38)$$

$$= \frac{b_3s^{-1} + b_2s^{-2} + b_1s^{-3} + b_0s^{-4}}{1 + a_3s^{-1} + a_2s^{-2} + a_1s^{-3} + a_0s^{-4}}.$$

Os termos do numerador representam os fatores de percurso direto da fórmula de Mason para o ganho do diagrama de fluxo de sinal. Os percursos diretos tocarão todas as malhas, e uma realização da Eq. (3.38) em diagrama de fluxo está mostrada na Fig. 3.8. Os fatores do percurso direto são b_3/s , b_2/s^2 , b_1/s^3 e b_0/s^4 , como é necessário para fornecer o numerador da função de transferência. Convém lembrar que a fórmula de Mason para o ganho do diagrama de fluxo de sinal indica que o numerador da função de transferência é simplesmente a soma dos fatores do percurso direto. Esta forma geral de diagrama de fluxo de sinal pode representar a função de transferência geral da Eq. (3.38) utilizando

Fig. 3.6 Nós e integradores de um diagrama de fluxo de sinal para sistema de quarta ordem.

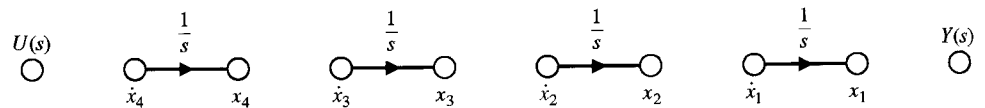


Fig. 3.7 Modelo de estado em diagrama de fluxo de sinal relativo a $G(s)$ da Eq. (3.37).

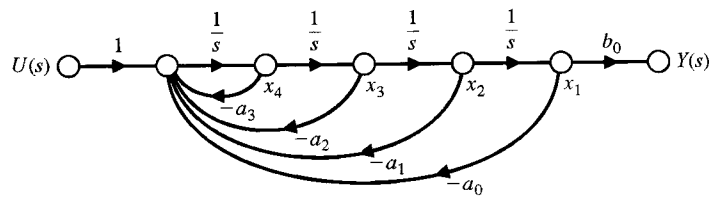


Fig. 3.8 Modelo de estado em diagrama de fluxo de sinal relativo a $G(s)$ da Eq. (3.38) no formato de variáveis de fase.

